

SYSTEMES THERMODYNAMIQUES

I INTRODUCTION

A l'entame, il convient de définir la thermodynamique en se posant la question suivante :

Que c'est la thermodynamique ?

- ⇒ Etymologiquement, c'est la science qui étudie les rapports entre les phénomènes thermiques où apparaît la chaleur ("thermos" = chaleur) et les phénomènes mécaniques ("**dynamique**" = **force**).
- ⇒ En fait, elle est bien plus générale, elle *étudie les échanges et les variations d'énergie de tous ordres* qui se produisent au cours de réactions chimiques, de phénomènes électrique, optique, nucléaire ou mécanique, etc .

Deux échelles d'étude sont utilisées. Les échanges et les variations d'énergie se font sur deux échelles d'étude : **microscopique et macroscopique**. **De nouvelles grandeurs par rapport à la mécanique**, et **l'existence d'un sens privilégié d'évolution** des transformations sont posés comme deux piliers de la thermodynamique unifiée.

On peut décrire la thermodynamique sous :

a. l'aspect macroscopique.

Dans ce cas, on s'intéresse aux propriétés de la matière ou du système à **l'échelle globale ou macroscopique**, et les propriétés sont décrites par des variables d'état macroscopiques telles que **P , V , T , m ...** pour un système de gaz.

On dira donc que : «**La thermodynamique est une théorie qui cherche à rendre compte des propriétés macroscopiques de la matière** ».

Les propriétés macroscopiques de la matière sont celles qu'elle présente dans son ensemble et non celles des molécules prises individuellement. Le concept de molécules n'offre aucune utilité dans le raisonnement thermodynamique ; la grande force de cette science étant de ne faire aucun usage des théories ingénieuses et souvent fragiles de la structure moléculaire.

b. l'aspect microscopique :

On s'intéresse aux propriétés de la matière à **l'échelle microscopique ou atomique** en utilisant comme variables les grandeurs cinétiques des atomes ou molécules individuelles (**$P_i, V_i, E_i \dots$**).

Selon que l'on considère l'un ou l'autre de ces aspects, on distingue alors la **Thermodynamique classique macroscopique** et la **Thermodynamique Statistique** :

1. **La Thermodynamique classique macroscopique** n'a besoin d'aucune hypothèse sur la structure atomique de la matière, elle explique le comportement de la matière ou des systèmes en fonction de leurs variations d'énergie et d'entropie :

- elle décrit uniquement les **états initiaux et finaux des systèmes en évolution et dresse le bilan énergétique du système**
- le chemin suivi par la transformation du système peut jouer un rôle (notion de réversibilité des transformations)
- elle ne cherche pas à élucider les mécanismes des transformations

La thermodynamique classique est une science qui étudie et décrit le comportement de la matière ou des systèmes, en fonction des notions de **température T** , d'**énergie** (chaleur **Q** , travail **W** ...) et d'**entropie S** .

Elle étudie l'évolution ou les **transformations** de la matière ou des systèmes en considérant les **variations d'état** du système, lors d'échanges d'énergie entre le milieu extérieur et le système.

Au cours des transformations, deux notions de base sont posées :

- l'énergie interne (**U**) se conserve (premier principe de conservation de l'énergie)
- l'entropie (**S**) ne peut qu'augmenter (deuxième principe d'évolution)

Sous un aspect pratique et technologique, nous dirons que l'objet de la thermodynamique est d'étudier le fonctionnement et le bilan d'énergie des machines thermiques et aussi les échanges ou transferts de chaleur dans un système ou entre deux systèmes.

- dans les **machines thermiques** on assiste à une conversion d'énergie d'une forme en une autre (chaleur $\rightarrow$ travail ou inversement)
- dans les **échanges de chaleur**, il y a transfert de chaleur par suite d'une différence de température dans le système ou entre deux systèmes

Exemple1 : dans les machines thermo-dynamiques, il y a production de travail par conversion de chaleur en travail (les moteurs thermiques, les centrales thermiques ou nucléaires...)

Exemple2 : dans les machines dynamo-thermiques (DT) par contre, il y a transfert de chaleur d'une source froide à une source chaude grâce à un apport de travail (les machines frigorifiques et les pompes à chaleur, les liquéfacteurs...)

2. **La Thermodynamique Statistique** par contre, cherche à expliquer l'origine et la signification des variables macroscopiques (**P, T**) et des notions de chaleur, de travail et d'entropie, en les reliant directement au mécanisme de l'agitation moléculaire.

De façon unifiée, la thermodynamique a donc une importance fondamentale dans la chimie ou de toute science physique puisqu'elle fournit les méthodes les plus générales pour étudier et comprendre les phénomènes physiques complexes. La thermodynamique chimique ou thermochimie est la branche de la thermodynamique qui étudie les échanges énergétiques intervenant dans les réactions chimiques.

II. DEFINITIONS

II1- SYSTEME THERMODYNAMIQUE

Le thermodynamicien est amené à préciser son sujet d'étude :

- le système, l'intérieur : c'est l'objet d'intérêt
- l'environnement, l'extérieur : c'est le reste de l'univers

Mentalement l'univers est coupé en deux parties. En opérant cette séparation arbitraire, ce coup de crayon (plusieurs choix sont possibles), il dessine en même temps une frontière entre le système et l'environnement à travers laquelle des échanges sont a priori possibles (entités voyageant entre le système et l'environnement, entre l'intérieur et l'extérieur).

Définition d'un système :

On appelle système, la portion d'espace (et son contenu) limitée par une surface réelle ou virtuelle (fictive), où se situe la matière étudiée.

Il est impossible d'élaborer un raisonnement thermodynamique sans d'abord parfaitement définir un système.

Le reste de l'univers est alors considéré comme accessoire, dont l'utilité n'apparaît que dans les échanges qu'il peut avoir avec le système :

On l'appelle « **milieu extérieur** » (ME) : (ME) → Tout – Système

Le milieu extérieur est une frontière virtuelle purement arbitraire ; mais il faut la conserver continuellement à l'esprit pour écrire correctement les relations physiques.

Exemple : Prenons une marmite et intéressons-nous à l'eau qu'elle contient. La marmite sur laquelle on place par exemple un couvercle est posée sur une table, dans une pièce :

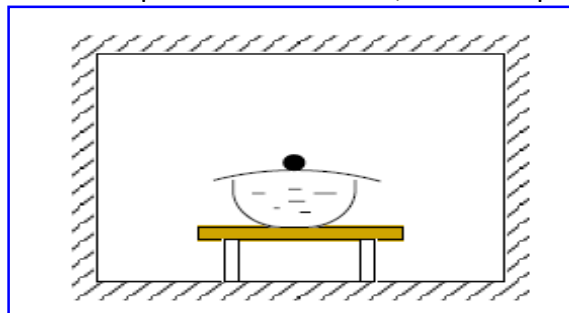


Figure I.1 : Système Thermiques

Choisir de s'intéresser à l'eau contenue dans la marmite, c'est faire le choix d'un **système**. Tout ce qui entoure le système (le «reste de l'univers») constitue le **milieu extérieur**.

Nature d'un système thermodynamique :

On distingue trois types de systèmes

1. Un système est dit **fermé** : Un système est dit **fermé** lorsqu'il peut seulement échanger de l'énergie avec le milieu extérieur.
2. **Un système ouvert** : Un système est dit **ouvert** lorsqu'il peut échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur.
3. **Un système isolé** n'échange ni énergie, ni matière avec le milieu extérieur.

Dans l'exemple ci-dessus, les parois de la marmite font partie du milieu extérieur, tout comme l'air contenu dans la pièce. Il est aussi possible, pour la même expérience, de faire un choix différent de système (et donc de milieu extérieur). Pour terminer la description de la figure ci-dessus, on notera que les limites de la pièce sont matérialisées par des hachures. Dans toute la suite, cela voudra dire que ces limites, qui constituent de nouvelles parois, isolent complètement l'intérieur de la pièce du reste de l'univers.

En pratique, il est toujours possible d'isoler une partie de l'univers qui est seule susceptible de réaliser des échanges avec le système étudié. C'est cette partie « active » de l'univers que nous prendrons comme milieu extérieur. Nous pourrions alors déclarer que l'ensemble système plus milieu extérieur constitue un **système isolé**. Tout ce qui se situe à l'extérieur de cet ensemble pourra alors être ignoré dans les raisonnements.

Le système peut être **ouvert** ou **fermé**, **adiabatique** c'est-à-dire isolé thermiquement ($Q = 0$) ou **rigide** c'est-à-dire indéformable ($W = 0$)

Système	Echange Matière	Echange Energie
fermé	non	oui
ouvert	oui	oui
isolé	non	non

Il est très important de bien définir le système afin d'écrire les équations appropriées de la thermodynamique sous-tendues décrire ce système.

Exercice 1 : Préciser la nature des systèmes suivants :

Système	Fermé	Ouvert	Isolé	adiabatique
Caillou de silex à température ambiante				
Un tubercule d'igname au soleil				
Une bouteille d'eau en plastique				
Une quantité d'eau dans un thermos				
Une nappe d'eau				
Un papier de papier à l'air ambiant				
Un ballon de gaz				
Un tronc d'arbre frais				
Une barre de fer rigide solide parfait				

II.2 VARIABLES D'ETATS - EQUATION D'ETAT D'UN SYSTEME.

Connaître l'état d'un système, c'est fixer la valeur du nombre minimum de grandeur, permettant de reconstituer expérimentalement, sans ambiguïté, le système avec un ensemble de propriétés parfaitement définies.

Ces différentes **grandeurs thermodynamiques** qui définissent l'état du système sont appelées **Variables d'état**.

Ce sont ses grandeurs macroscopiques mesurables (elles ne supposent aucune hypothèse sur la structure interne du système). Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres.

Exemple : La pression, le volume et la température d'une certaine quantité de matière sont reliés par une équation mathématique appelée **Equation d'état** : $f(V, T, P, N) = 0$.

Différents grandeurs thermodynamiques : Les grandeurs rencontrées en thermodynamique sont assez nombreuses. Les grandeurs pertinentes dépendent évidemment du système étudié et des transformations auxquelles il est soumis.

- ⇒ **De manière générale** : l'énergie interne U , la température T , la quantité de matière $N_1, N_2, \dots$, le champ magnétique externe B_e , le moment dipolaire magnétique M , la polarisation électrique $\hat{P}$, .
- ⇒ **Pour les fluides** : la pression P , le volume V , . . .
- ⇒ **Pour les solides** : il faut tenir compte du fait que les déformations du solide ne sont pas nécessairement isotropes et qu'il existe des contraintes de cisaillement. Pour cette raison, le volume V est remplacé par $V_0 : [\epsilon]$, où $[\epsilon]$ est le tenseur symétrique des déformations et où V_0 est le volume du solide avant déformation.

II.3 TRANSFORMATIONS THERMODYNAMIQUES

Etats d'équilibre d'un système : Un système est dit en équilibre quand toutes les variables d'état gardent une constante dans le temps.

Ceci implique 3 conditions simultanées :

1. **Equilibre thermique** : La température doit être la même en tous les points du système et ne doit pas varier au cours du temps. Elle doit en outre être égale à celle du milieu extérieur pour un système non isolé (si non, il y aurait un échange de chaleur jusqu'à égalité de température) : $T_\Sigma = T_{ME}$
2. **Equilibre mécanique** : La pression doit être la même en tous les points et ne doit pas varier au cours du temps : $P_\Sigma = P_{ME}$
3. **Equilibre chimique** : la composition ne doit pas varier au cours du temps : $\mu_\Sigma = \mu_{ME}$ (μ : énergie par particule ou Potentielle chimique).

Lorsque qu'un état d'équilibre est atteint, il n'y a plus d'échange entre le système et le milieu extérieur

Exemple 1 : gaz, enfermé dans un cylindre à l'aide d'un piston, que l'on comprime très lentement, subit une transformation réversible. La température et la pression du gaz sont homogènes. A chaque instant de la transformation le système est en équilibre.

Exemple 2 : un pendule partant de la position (1) y revient après une période, le milieu extérieur n'est pas modifié. Il subit une transformation réversible.

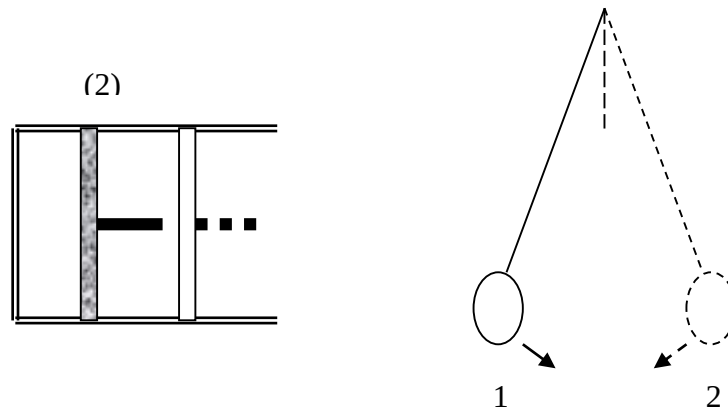


Figure I.3 : Transformation réversibles

En fait, la notion de réversibilité est une notion purement théorique, les **phénomènes naturels ne sont pas réversibles**. Le pendule ne revient pas exactement au même point car il y a des forces de frottement qui interviennent. On peut toutefois considérer de nombreux cas, que le processus observé est réversible (à ε près).

L'intérêt d'une transformation réversible provient du fait qu'à chaque instant les paramètres définissant le système, (Température, pression etc....) ont des valeurs uniformes et bien définies. On peut par exemple parler de la température du système à un instant donné car elle est la même en tous les points du système.

b. Transformations irréversibles

Une transformation qui n'est pas réversible est dite *irréversible*

Une transformation est irréversible si l'une au moins des variables d'état (P, V, T, N) subit une variation brusque. Les transformations **naturelles** spontanées sont irréversibles : elles ne peuvent évoluer que dans un seul sens (ex. la détente d'un gaz des HP vers BP, l'écoulement de la chaleur des HT vers BT...).

Exemple 1 : Pour comprimer irréversiblement le gaz contenu dans un cylindre fermé par un piston, il suffit de déplacer brusquement le piston. Le gaz situé immédiatement devant lui est comprimé et chauffé tandis que le gaz situé à l'autre extrémité ne l'est pas. Au cours de la transformation la température et la pression du gaz ne sont pas homogènes, on ne peut pas parler de la température ou de la pression du système. A aucun moment de la transformation le système n'est en équilibre.

Exemple 2 : Mélange d'un verre d'eau froide et d'un verre d'eau chaude. Ce système subit une transformation irréversible. Nous constatons en effet que le système passe de l'état initial = eau tiède et que le processus inverse ne se produit pas spontanément (sans intervention du milieu extérieur). Au

cours de la transformation la température n'est pas homogène, à aucun moment le système n'est en équilibre thermique. A l'état final l'équilibre est atteint et le système n'évolue plus.
De manières générales les processus naturels sont irréversibles et tendent à rapporter le système d'un état d'équilibre.

III PRINCIPALES VARIABLES D'ETATS

1- Notion de température

La température est une des variables d'état les plus courantes. Cependant l'origine du concept de température est plus complexe que celle d'autres variables d'état comme le volume ou la composition chimique.

La première notion de température est fournie par la sensation physiologique que perçoit notre corps à l'approche ou au contact de milieux chauds ou froids et que l'on traduit en disant que leur température est plus ou moins élevée. Mais cette notion essentiellement subjective conduit à des conclusions dépourvues de toute fidélité (par exemple un individu boit un café qu'il trouverait trop chaud à un autre moment). Pour obtenir des résultats reproductibles, il faut établir une échelle de température.

Pour établir une échelle de température, il faut trouver une propriété facilement mesurable de la matière qui dépend de façon simple de la chaleur.

- L'augmentation de température d'un gaz maintenu à un volume constant s'accompagne toujours d'une augmentation de pression.

- L'augmentation de température d'un liquide ou d'un métal s'accompagne généralement d'une augmentation de volume.

Nous pouvons donc repérer la température par la mesure d'un volume.

a) Echelle centésimale (à deux points fixes)

Thermomètre : c'est un système où l'on maintient constante une variable d'état (**P** ou **V = Cte**) ; on amène le thermomètre à l'équilibre thermique avec un système dont on cherche la température. (Signalons que le système est caractérisé par deux variables indépendantes). Nous rencontrons des thermomètres à liquide et à gaz.

L'échelle centésimale linéaire est définie par la fonction thermométrique

$$\theta(x) = aX + b$$

x peut être le volume ou la pression d'un fluide ou la résistance d'un fil.

La relation $\theta(x)$ définit l'échelle des températures où a et b sont déterminés par deux points fixes choisis arbitrairement ; on affecte :

- la température **0**, lorsque le thermomètre est dans la glace fondante, saturé sous pression atmosphérique normale,
- la température **100**, lorsque le thermomètre est dans la vapeur d'eau bouillante, sous la pression atmosphère normale.

On a :

$$\begin{cases} 0 = a X_0 + b \\ 100 = a X_{100} + b \end{cases}$$

Soit : $a = \frac{100}{X_{100} - X_0}$ et $b = \frac{-100X_0}{X_{100} - X_0}$ alors $\theta(X) = 100 \cdot \frac{X - X_0}{X_{100} - X_0}$

Inversement, la grandeur x est une fonction linéaire de la température θ .

$$X = X_0(1 + K \cdot \theta) \text{ avec } K = \frac{X_{100} - X_0}{100 \cdot X_0} = -\frac{1}{b}$$

Notons que les thermomètres utilisant l'échelle centésimale ne peuvent pas mesurer mais seulement repérer la température θ (à cause du choix arbitraire des températures **0** à **100**).

b) Echelle absolue (à un point fixe)

La notion de température est reliée au degré d'agitation moléculaire de la matière.

Si la vitesse v_i des molécules et donc leur énergie cinétique E_i augmentent, alors le degré d'agitation thermique du milieu est plus grand. A la température de 0 K (zéro absolu à -273°C) les atomes ou molécules sont figés.

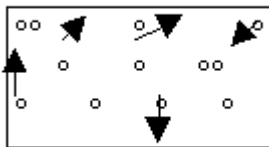


Figure I.4 : Gaz dans une enceinte

Les molécules se déplacent dans l'enceinte de façon totalement aléatoire avec des vitesses v_i

En cinétique des gaz, on définit la température T par la relation :

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3kT}{2}$$

Cette relation définit l'échelle de **température absolue** T en degré K.

2- Notion de pression : La pression est due aux nombreux chocs des atomes ou molécules sur les parois du récipient.

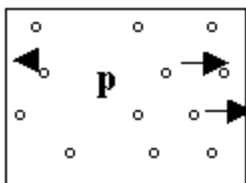


Figure I.5 : Pression dans une enceinte

Dans l'enceinte il y a **N** molécules en agitation permanente soit, **$n' = N/V$** le nombre de molécules par unité de volume.

On définit la pression par la relation : $P = \frac{1}{3} n' m \overline{v^2}$ On

distingue entre pressions **absolue** et **relative** ou pressions **totale** et **partielle** d'un fluide

Les thermomètres à gaz permettent de mesurer la température absolue :

- A pressions constante ($P = P_0$), le volume V est une fonction linéaire de θ : $V = V_0 (1 + \alpha \theta)$ **Loi de GAY LUSSAC**
- A volume constant ($V = V_0$), la pression P est une fonction linéaire de θ : $P = P_0 (1 + \beta \theta)$ **Loi de CHARLES**

L'expérience montre que lorsque la pression initiale P_0 du gaz est très faible (le gaz se comporte comme un gaz parfait), ...

Tous les thermomètres à gaz définissent la même échelle de température θ , appelée alors température légale, quelle que soit la nature de gaz de remplissage ;

$$\text{Si } P_0 \rightarrow 0 \quad \alpha \approx \beta \rightarrow \frac{1}{273.15} \quad \alpha = \beta = \frac{1}{273.15} \quad \text{pour } P_0 \rightarrow 0$$

$$\text{Ainsi } \begin{cases} \lim_{P_0 \rightarrow 0} X = X_0 \left(1 + \frac{\theta}{273.15} \right) \\ P_0 \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\text{Posons } T = \theta + 273.15 \quad \text{il vient } \begin{cases} \lim_{P_0 \rightarrow 0} X = X_0 \frac{T}{273.15} \\ P_0 \rightarrow 0 \end{cases} \quad \text{Soit } T = 273.15 \lim_{P_0 \rightarrow 0} \left(\frac{X}{X_0} \right)$$

T est la température absolue exprimée en (K)

θ est la température Celsius en ($^{\circ}\text{C}$)

Unités - Système MKS (ou SI)	Autres Unités de pression :
- temps en [s] - Température en degré [K], avec $T [\text{K}] = \theta ^{\circ}\text{C} + 273$ - Pression en Pascal [Pa] ou [N/m²]	1 atm = 1,013 bar = 760 Torr 1 Torr = 1,333 mbar 1 bar = 750 Torr 1 mbar = 100 Pa = 0,750 Torr
$P = [\text{Pa}] = [\text{N/m}^2]$ et 1bar = 10^5 Pa = 750 Torr	

Exercice 2. Un thermomètre à mercure, gradué linéairement, est plongé dans la glace fondante ; le mercure affleure à la division -2. Dans la vapeur d'eau bouillante, sous 76 Cm de mercure, il affleure à la division +103.

- Dans un bain tiède, le mercure affleure à la division $n = +70$. Déterminer la température ϑ du bain, indiquée par ce thermomètre.
- Plus généralement, déterminer la correction à apporter à la lecture de la division n , sous la forme $\vartheta - n = f(n)$. En déduire la température ϑ pour laquelle aucune correction n'est nécessaire.

Exercice 3. L'équation thermométrique d'un thermomètre à résistance de platine est, entre 0°C et 630°C , de la forme : $R = A_0 + A_1 T + A_2 T^2$; R désignant la résistance du fil de platine à la température Celsius T .

On donne : $A_0 = 2 \Omega$, $A_1 = 8,12 \cdot 10^{-3} \Omega^{\circ}\text{C}^{-1}$, $A_2 = -1,2 \cdot 10^{-6} \Omega^{\circ}\text{C}^{-2}$

- Exprimer l'écart $\vartheta - T$ entre la température centésimale linéaire ϑ définie par ce thermomètre et la température légale Celsius T , en fonction de T . Application numérique : $T = 80^{\circ}\text{C}$.
- Déterminer à quelle température T_1 l'écart $\vartheta - T$ passe par une valeur maximale. En déduire cet écart maximal.

3- Equation d'état – fonction d'état

Un état étant défini par la valeur de ses **variables d'état**, par définition, toutes les autres grandeurs ont une valeur déterminée. On dit que ce sont des **fonctions d'état**. Par exemple, la pression d'un gaz est fonction des variables : nombre moles, volume, température : il en serait de même de l'indice de réfraction ou de toute autre propriété.

On appelle fonction d'état une grandeur telle que P , dont la valeur est connue, dès lorsque N, V, T dites variables d'état sont connues.

Pour un fluide il existe une relation entre N, V, T, P . L'équation exprimant cette relation est dite **équation caractéristique** de la forme :

$$f(P, V, T, N) = 0$$

- Pour n moles de gaz parfait, l'équation caractéristique ou équation d'état s'écrit :

$$PV = NkT = nRT$$

$$R \text{ constante des gaz parfaits } R = 8,314 \text{ MKSA}$$

- Pour un gaz réel, il existe plusieurs formes de l'équation d'état ; nous retiendrons donc l'équation de **Van**

$$\text{der Waals : } \left(P + \frac{a'n^2}{V^2} \right) (V - nb') = nRT \quad \text{ou} \quad \left(P + \frac{a.n^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

IV DIAGRAMMES THERMODYNAMIQUES.

C'est la représentation graphique des transformations thermodynamiques **c'est-à-dire** des évolutions du système.

Les variations d'état du système à la suite d'une transformation sont représentées dans divers diagrammes, permettant ainsi de suivre l'évolution du système.

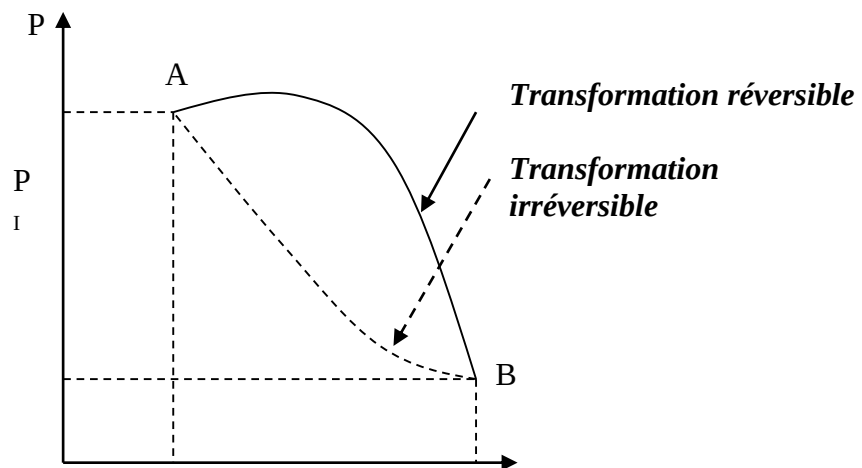


Figure I.6 : Transformations Thermodynamique

Pour une transformation réversible, en plus des états d'équilibre initial et final, on connaît les états d'équilibre intermédiaires ; ce qui permet une **représentation complète**.

Si une transformation est irréversible, elle ne passe pas par des positions intermédiaires bien déterminées (**mesurés** $\Rightarrow$ **états d'équilibre**). On ne disposerait pas alors des variables d'états et par conséquent la représentation graphique est impossible. On ne peut que représenter par des pointillés dans une direction quelconque, car on l'ignore complètement. On ne connaît que 2 points **A** et **B** qui sont respectivement les états d'équilibre initial et final de la transformation irréversible.

Il existe des diagrammes classiques usuels :

- Diagrammes de **Clapeyron** (P, V) ou
- Diagrammes **d'Amagat** (PV, P),
- **Diagramme entropique** (T, S)
- **Diagramme de Mollier** (P, H),
- **Diagramme** (H, S).

Aussi, on distingue **différentes transformations** qui sont facilement représentées dans ces diagrammes précédents, à savoir :

- la transformation **isochore** ($V = cte$)
- la transformation **isobare** ($P = cte$)
- la transformation **isotherme** ($T = cte$) satisfaisant à : $PV = cte$
- la transformation **adiabatique** ($Q = 0$) régit par : $PV^\gamma = Cte$
- la transformation **isentropique (isentropie)** ($S = cte$) ou ($Q = 0$) régit par : $PV^\gamma = cte$
- transformation **isenthalpique** ($H = cte$)
- la transformation **polytropique (polytrope)** satisfaisant à : $PV^n = cte$ avec $1 < n < \gamma$

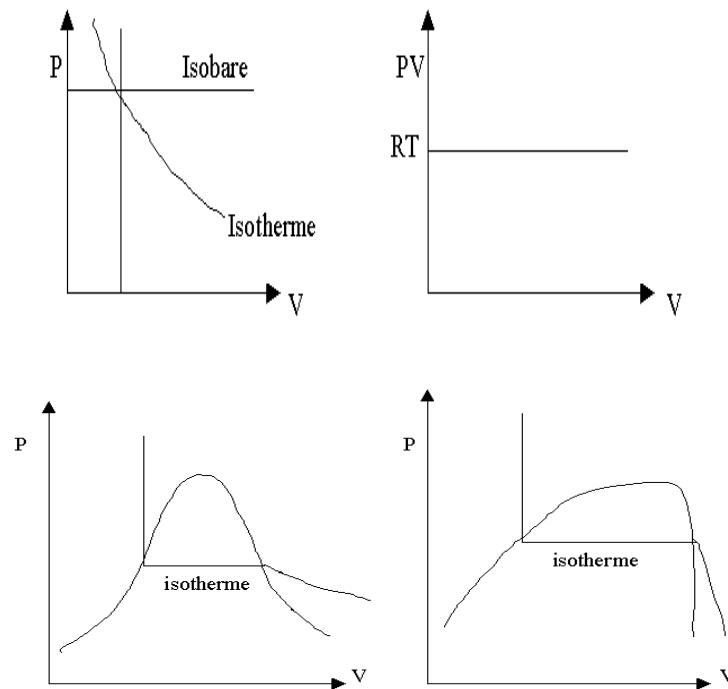


Figure I.7 : Les diagrammes de Clapeyron (P,V) et d'Amagat du gaz parfait(PV, P)

V. Coefficients thermoélastiques et calorimétriques :

V. 1 Eléments mathématiques :

On peut exprimer la différentielle d'une fonction de deux variables indépendantes en fonction des différentielles de ses variables et de ses dérivées partielles.

Si $Z = f(x, y)$ alors $dZ = \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x dy$

On note en indice, les variables dont la valeur est maintenue constante lors de la dérivation partielle.

$\left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y = g(x, y)$ est en général une fonction de x et y, on peut donc envisager ses dérivées partielles.

Par exemple : $\left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y \right]_x$ ou $\left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x \right]_y$

Cette façon d'exploiter l'expression différentielle est continuelle en thermodynamique.

Si les dérivées secondes sont égales on dit que **dZ** est **une différentielle totale** :

$$\left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right) \right]_y = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right) \right]_x$$

V.2 Coefficient différentielles liés à l'existence d'une équation caractéristique

A partir des équations d'états, nous pouvons déterminer les coefficients différentiels :

$$\begin{aligned} f(P, V, T) &= 0 && \text{pour un fluide} \\ f(F, l, T) &= 0 && \text{pour fil tendu} \\ f(x, y, z) &= 0 && \text{cas général} \end{aligned}$$

Relation aux dérivées partielles liées aux équations d'états.

Soit **f(x, y, T) = 0** pour **z = T**

Soient **y, T** variables indépendantes, on peut écrire pour **x** :

$$x = g_0(y, T) \Rightarrow dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_T dy + \left(\frac{\partial x}{\partial T} \right)_y dT \quad (1)$$

$$\text{Egalement pour } y \text{ on écrira : } y = g_1(x, T) \Rightarrow dy = \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_T dx + \left(\frac{\partial y}{\partial T} \right)_x dT \quad (2)$$

$$\text{En utilisant l'expression (1), on en déduit : } dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_T dy + \left(\frac{\partial x}{\partial T} \right)_y dT \Rightarrow$$

$$dy = \frac{1}{\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_T} dx - \left(\frac{\frac{\partial x}{\partial T}}{\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_T} \right)_y dT = \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_T dx + \left(\frac{\partial y}{\partial T} \right)_x dT \quad \text{et} \quad dy = \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_T dx + \left(\frac{\partial y}{\partial T} \right)_x dT \quad (2)$$

Par identification on obtient :

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_T = 1 \\ \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_T \left(\frac{\partial y}{\partial T} \right)_x \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_y = -1 \end{cases}$$

Avec l'équation **f(P, V, T) = 0** équation d'un fluide on a : $dP = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T dV$ qui suppose l'existence de 2 coefficients différentiels. **P = g(V, T)**

De même **V = φ(P, T)** ou **T = ψ(PV)** introduisent les coefficients : $\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$, $\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$, $\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V$ et $\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P$ Mais ces 6 coefficients ne sont pas indépendants. Trois sont les inverses des 3 autres. Par exemple $\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P}$

De plus, les variations sont liées par l'équation caractéristique :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial P} \right)_{V,T} dP + \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{P,V} dT + \left(\frac{\partial f}{\partial V} \right)_{T,P} dV = 0$$

Soit une variation à P constant on aura :
$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P = - \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_{T,P}}{\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{P,V}}$$

On tire que :
$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \times \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \times \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -1$$

V. 3 Coefficients thermoélastiques :

Le but est de caractériser la variation avec T et p du volume d'un système. On définit essentiellement deux coefficients thermo-élastiques :

- le **coefficient de dilatation isobare** α qui mesure la variation de volume liée à une variation de T , à p et N constants :

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,N} = \frac{1}{V_N} \left(\frac{\partial V_N}{\partial T}\right)_P = \frac{1}{V_{mol}} \left(\frac{\partial V_{mol}}{\partial T}\right)_P$$

- le **coefficient de compressibilité isotherme** χ_T qui mesure la variation de volume en fonction de la pression, à T et N constants :

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T,N} = -\frac{1}{V_N} \left(\frac{\partial V_N}{\partial P}\right)_T = -\frac{1}{V_{mol}} \left(\frac{\partial V_{mol}}{\partial P}\right)_T$$

(le signe - permet de définir un coefficient positif car V diminue quand p augmente).

Pour un système incompressible, on a : $\chi_T = 0$ (pas de variation du volume molaire avec p).

- le **coefficient d'augmentation de pression à volume constant (isochore)**

$$\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V,N}$$

On peut montrer que

$$\frac{\chi_T \beta}{\alpha} = \frac{1}{P}$$

Exercice 4 :

1. Déterminer l'équation d'état d'un fluide pour lequel $\alpha = \beta = \frac{1}{T}$
2. Déterminer l'équation d'état d'un gaz pour lequel les mesures expérimentales ont montré que la dilatation isobare α et de compression isotherme χ_T d'une mole du gaz s'expriment, en fonction des variables indépendantes : pression P et de température T , par les équations :

$$\alpha = \frac{R}{RT+bP} \quad \text{et} \quad \chi_T = \frac{RT}{P(RT+bP)}$$

où R et b sont des constantes. En déduire la constante d'intégration en utilisant la propriété d'un gaz réel aux basses pressions.

Exercice 5 : On considère une mole de gaz qui reçoit, au cours d'une transformation élémentaire réversible, une quantité de chaleur qui peut s'exprimer de trois façons différentes, suivant le choix des variables (P, V et T).

$$\delta Q = C_v dT + l dV ; \quad \delta Q = C_p dT + h dP ; \quad \delta Q = \mu dV + \lambda dP$$

- Exprimer les coefficients calorifiques l, h, λ, μ en fonction des capacités calorifiques molaires C_p et C_v et des dérivées partielles de T par rapport à V et P .
- Recalculer ces coefficients dans le cas du gaz parfait et en fonction des paramètres P et V et le rapport $\gamma = C_p/C_v$
- En déduire la relation entre P et V , au cours d'une transformation adiabatique réversible du gaz si γ est indépendant de la température.

PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE ET APPLICATIONS

Un principe est un fait d'expérience. C'est une proposition que l'on admet sans démonstration parce que l'expérience a toujours vérifié ses conséquences.

Il est indispensable de préciser la nature du système avant d'énoncer les principes thermodynamiques.

En thermodynamique, il existe quatre (4) principes :

I. Principe zéro ou principe de l'équilibre thermique

Le "**Principe zéro de la thermodynamique**" concerne la notion d'équilibre thermique.

Énoncé : Si deux systèmes thermodynamiques 1 et 2 sont en équilibre thermodynamique avec un troisième 3, ils sont eux-mêmes en équilibre thermodynamique.

Corollaire : " Deux corps ou objets en équilibre thermique ont même température "

II. Premier principe de la thermodynamique

II.1 Énoncé :

Pour tout système fermé, il existe une fonction d'état, appelée énergie interne (de symbole U), dont les variations sont égales à la somme du travail et de la chaleur échangés avec le milieu extérieur

La formulation mathématique du 1^{er} principe s'écrit :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

Où :

- δW est le travail élémentaire échangé et δQ est la quantité de chaleur élémentaire échangée. Ces deux quantités sont des modalités (manières) de transfert d'énergie.
- **dU est une différentielle totale exacte**, alors que δW et δQ séparément ne sont pas en général des différentielles totales.
- Pour une variation finie d'un état (1) à l'état (2), on a : $\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q$

$$\boxed{U_1} \quad \Leftarrow W + Q \quad \Rightarrow \quad \boxed{U_2}$$

Remarque : *Convention de signe des énergies échangées (chaleur, travail...)*

- les énergies (W, Q) **reçues** par le système sont **comptées > 0** et affectées du **signe +**
- les énergies (W, Q) **cédées** par le système sont **comptées < 0** et affectées du **signe -**

Si le système non isolé perd (gagne) une certaine quantité d'énergie celle-ci sera gagnée (perdue) par le milieu extérieur.

Le premier principe est le principe de la conservation de l'énergie. Il affirme que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle ne peut que se transformer d'une forme à une autre.

Ce principe peut également être énoncé de la manière suivante :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Pour un système isolé, la somme de toutes les formes d'énergie} \\ \text{(Energie interne) est constante ; } U = Cte \end{array} \right.$$

L'univers pouvant être considéré comme un système isolé, le 1^{er} principe peut aussi s'énoncer en disant que : « **L'Energie de l'univers est constante** »

II.2 Conséquence : le principe d'équivalence.

Pour une **transformation cyclique** au cours de laquelle, l'état initial coïncide avec l'état final, on a :

$$(W + Q)_{\text{Cycle}} = 0 \quad \text{ou} \quad |W| = |Q|$$

Cette relation traduit le **principe d'équivalence** entre le travail et la chaleur, au cours d'un cycle W est exprimé en joules et Q en calories

L'harmonisation des unités conduit par **l'expérience de Joule** d'en déduire la constante d'équivalence J en posant : $W + J Q = 0$

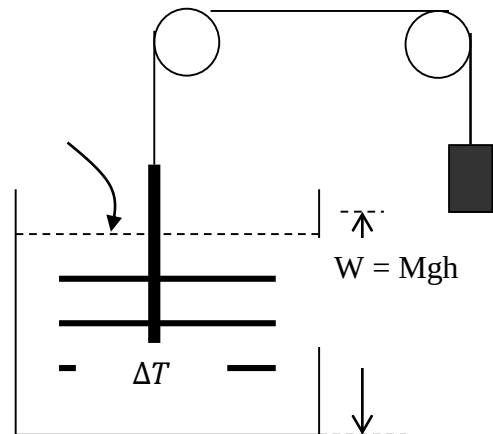
Expérience de Joule : La mesure de l'élévation de la température de l'eau dans laquelle baignent les palettes tournant (figure ci-contre) suite à la chute de la masse permet d'en déduire la constante J :

$$Q = m C \Delta T = W = Mgh$$

$$J = 4,184 \text{ j /cal}$$

Avec :

$$1\text{cal} = 4,1840 \text{ joules}$$



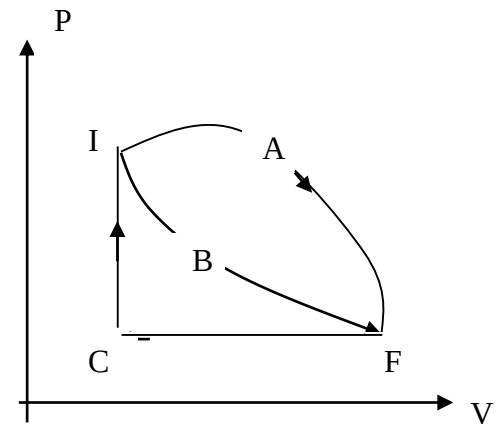
- Dans un système isolé, qui n'échange rien avec le milieu extérieur : $W = 0$ et $Q = 0$;
On a donc $U_1 = U_2$; c'est-à-dire que l'énergie interne ne varie pas ; elle reste constante.
- Si un système fournit du travail, sans recevoir de chaleur, on a : $W < 0$ et $Q = 0$ alors $U_2 - U_1 < 0$:
Il y a donc diminution de l'énergie interne du système, jusqu'au moment où ses réserves d'énergies s'épuisent ; le système ne pourra donc pas fournir indéfiniment du travail. Cet exemple montre que :

Le principe s'oppose au mouvement perpétuel.

II.3 Fonction Energie interne

Considérons maintenant un système qui passe d'un *état initial* I à un *état final* F (différent de I) de deux manières différentes : chemins A et B

- Pour aller de I à F suivant le premier processus, les système échange le travail W_A et la chaleur Q_A au milieu extérieur
- Pour aller de I à F suivant le second processus (B), le système échange W_B et Q_B avec le milieu extérieur.



Supposons que l'on puisse revenir de l'état F à l'état I par le chemin (C), en mettant en jeu le travail W_C et la chaleur Q_C . Nous pouvons alors envisager deux cycles : **(A + C)** et **(B + C)**.

Appliquons le principe d'équivalence :

$$\begin{aligned} \text{Cycle (A + C) :} & \quad (W_A + W_C) + (Q_A + Q_C) = 0 \\ \text{Cycle (B + C) :} & \quad (W_B + W_C) + (Q_B + Q_C) = 0 \end{aligned}$$

On en déduit : $W_A + Q_A = W_B + Q_B$

La quantité **(W+Q)** échangée par le système pour passer de l'état initial à l'état final ne dépend pas du chemin suivi ; elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Elle équivaut donc à une fonction d'état caractérisant le système et est telle que la variation de cette fonction entre deux états du système corresponde à un échange d'énergie **(W+Q)** entre le système et le milieu extérieur. Cette fonction est appelée **fonction Energie interne** et notée **U**. On a donc :

$$\begin{aligned} (\Delta U)_I^F &= (W + Q)_I^F \\ U_F - U_I &= (W + Q)_F - (W + Q)_I \end{aligned}$$

Le premier membre est indépendant des états intermédiaires. Le second membre dépend de ces états intermédiaires.

**La fonction U est une fonction d'état car elle ne dépend que de l'état du système.
Elle est donc fonction des variables d'état du système (qui sont aussi des fonctions d'états).**

L'énergie interne **U** n'est souvent donnée qu'à une constante additive près, c'est la raison pour laquelle certains l'appellent à juste titre "**surénergie interne**".

Comme nous l'avons démontré en mécanique classique, l'énergie totale d'un système, est la somme des énergies élémentaire de celui-ci. Ainsi, l'énergie interne est une grandeur extensive.

$$U = U(P, V, T...) + K$$

avec :

$$P = P(T, V...)$$

K = Cte d'intégration inconnue pour un état quelconque du système.

dU est une différentielle totale exacte c'est-à-dire que pour :

$U = U(P, T)$, on a : $\left[\frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right) \right]_P = \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right) \right]_T$ l'ordre des dérivées n'a aucune importance

II.4 Evaluation des travaux et des chaleurs échangés

II.4.1 Le travail, W

Le travail est le moyen par lequel l'énergie est transmise d'un système mécanique à un autre. Le travail est une forme d'énergie appelée **énergie mécanique**.

Mathématiquement le travail est défini comme le produit d'une force par un déplacement.

Ainsi un déplacement infinitésimal dx , dû à une force f (f constant sur dx), produit une quantité de travail

$$dW = \vec{f}_{ext} \cdot d\vec{x}$$

▪ Si le milieu extérieur exerce une force, notée $\vec{f}_{ext}$ sur le système et qu'au cours de l'évolution de ce système le point d'application de cette force se déplace d'une l , la force $\vec{f}_{ext}$ produit un travail

$$W = \vec{f}_{ext} \cdot \vec{\Delta l}$$

Nous dirons que le système a **reçu** le travail W

D'une façon générale, le travail reçu par un système au cours d'une transformation est égal au travail des forces extérieures. Par conséquent, nous noterons **positivement** le travail reçu par le système.

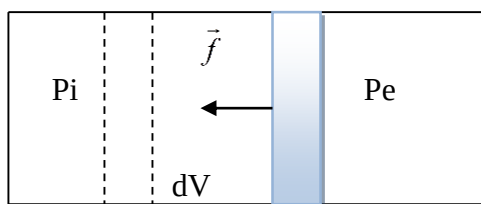
▪ Si le système exerce une force contre le milieu extérieur, on l'appelle force intérieure ($\vec{f}_{int}$).

Pour le déplacement Δl du point d'application, un travail $W = \vec{f}_{ext} \cdot \vec{\Delta l}$ est produit par le système. Ce travail sera compté **négativement**.

Dans le cas général, au cours d'une transformation irréversible ou réversible, le travail élémentaire des forces de pression, reçu par un gaz s'écrit :

$$\delta W = - P_e dV$$

dV est la variation de volume et P_e la pression extérieure



$$P_i = f_{int}/S$$

$$W = - P_i \cdot \frac{S \cdot \Delta l}{\Delta V} \Rightarrow W = - P_e \Delta V$$

$$dW = - P_i dV$$

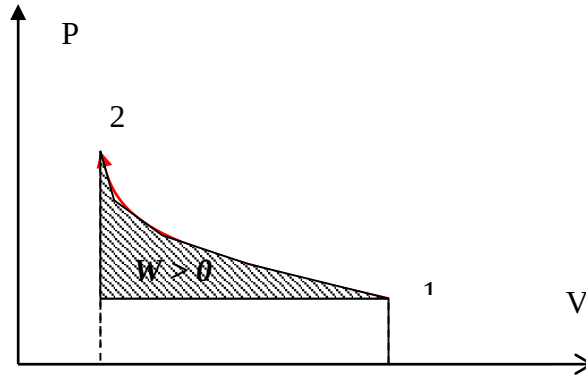
▪ **Cas d'une transformation réversible et irréversible.**

Il faut se rappeler qu'une transformation réversible est une suite d'états d'équilibre ; ce qui entraîne une absence de frottements et d'inélasticité.

Dans ce cas les pressions du système s'équilibrent : $P = P_e = P_i$ (cas réversible)

Le travail réversible s'écrit : $\delta W = -PdV$ soit : $W = \int_1^2 -PdV$

Ce travail est mesuré par l'aire hachurée sur le diagramme (P, V)



- Si la transformation est irréversible alors $P_e \neq P_i$.
- Pour qu'il ait du travail, il faut un certain degré d'irréversibilité ; le travail maximum ayant lieu lorsqu'il y a réversibilité totale.
- Au cours d'une détente ou d'une compression isobare, $P_{ext} = Cte$ et la pression intérieure, P_{int} est variable.

Cas particuliers :

- ⇒ - transformation **isochore** $V = Cte \Rightarrow W = 0$
- ⇒ - transformation **isobare** $P = Cte$ alors : $W = -P(V_2 - V_1)$

Expressions du travail :

- Force de pression : $\delta W = -P_e dV$
- Travail élémentaire de pesanteur : $W = Mgh$ et $\delta W = Mg dz$
- Travail élémentaire d'un ressort : $\delta W = k x dx = kd(x^2/2)$
- Travail élémentaire d'une barre : $\delta W = F dl$ (dl dépend des conditions de traction adiabatique, isobare ...)
- Travail élémentaire d'un fil de torsion : $\delta W = I' d\theta = C\theta d\theta = C d(\theta^2/2)$ C est la constante de torsion
- Travail électrique élémentaire de charge d'une batterie
 $\delta W = E_e Idt = E_e dq = E_e \frac{dq}{dt} dt$ et $(W = E_e q)$
 (Travail irréversible) puisque $E \neq E_e$ durant toute la charge

II.4.2 Chaleur – Echange de chaleur

Nous avons vu qu'un système pouvait échanger de l'énergie avec le milieu extérieur sous forme de **travail**. Il existe un autre mode de transfert d'énergie que l'on appelle la **chaleur** et qui se manifeste lorsqu'il existe des différences de températures entre le système et le milieu extérieur.

- Le travail est une énergie transmise d'un système au milieu extérieur (ou à un autre système) par des moyens mécaniques ; alors que
- La chaleur est une énergie transférée uniquement par suite de l'existence d'une différence de température entre le système et le milieu extérieur (ou un autre système). On peut désigner la chaleur par le terme **énergie calorifique**.

Dès qu'il existe entre deux corps en contact ou entre deux parties d'un même corps une différence de température, elle tend à disparaître spontanément par échange de chaleur. Cet échange peut se faire par processus différents :

- **Par conduction** : c'est un transfert de chaleur avec support matériel sans transfert de matière.
- **Par convection** : c'est un transfert de chaleur accompagné d'un transfert de matière.
- **Par rayonnement** : c'est un transfert de chaleur par radiation d'ondes électromagnétiques. Il peut se produire sans support matériel, c'est-à-dire dans le vide.

II.4.3 Chaleur Spécifique – Capacités calorifiques

Soit un corps de masse m dont la température s'élève de T_1 à T_2 ; on dit que ce corps a absorbé une quantité de chaleur Q proportionnelle à l'élévation de température :

$$Q = k (T_2 - T_1)$$

L'expérience montre que la constante (de proportionnalité) k est proportionnelle à la masse du corps :

$$K = cm \Rightarrow Q = C.m (T_2 - T_1)$$

C est une " constante " (de proportionnalité) qui dépend de la nature du corps et des unités

$$C = \frac{1}{m} \cdot \frac{Q}{T_2 - T_1}$$

C est appelée la **chaleur spécifique moyenne** (ou **chaleur massique moyenne**) du corps entre T_1 et T_2 . On parle de chaleur spécifique moyenne car en réalité C varie avec la température et on considère ici que C est constante entre T_1 et T_2 .

Si on élève la température du corps considéré d'une quantité infinitésimale dT (T_1 à $T_1 + dT$) le corps absorbe une quantité de chaleur infinitésimale dQ :

$$dQ = C_0 m dT \Rightarrow C_0 = \frac{1}{m} \cdot \frac{dQ}{dT}$$

Dans ce cas C_0 peut être considéré comme constante puisque dT est infiniment petit. C_0 est alors la **chaleur spécifique** (ou **chaleur massique**) à température de T_1 . Elle caractérise bien le corps considéré. En fait pour définir la chaleur spécifique, on considère un corps de masse unité et la chaleur spécifique du corps est donnée par la relation. $C_0 = \frac{dQ}{dT}$

La chaleur spécifique est donc la quantité de chaleur qu'il faut fournir à l'unité de masse du corps étudié pour élever sa température de 1 degré Celsius.

Expression des chaleurs échangées

Au cours d'une **transformation élémentaire réversible**, la quantité de chaleur δQ peut s'exprimer de trois façons différentes, suivant le choix des variables (pression P , volume V , température T).

Soit une équation d'état d'un système : $f(V, T, P) = 0$; un état de ce système se définit par la connaissance de deux variables : $P = f(V, T)$, $V = g(V, P)$ ou $T = y(T, P)$,

- Le travail élémentaire du aux forces de pression uniquement s'écrit : $\delta W = -PdV$
- On peut aussi exprimer la chaleur élémentaire en fonction d'un accroissement du volume, de la pression et de température, isolement ou simultanée.

Dans ces cas, on écrit :

$$\begin{aligned}\delta Q &= C_V dT + \ell dV \\ \delta Q &= C_P dT + h dP \\ \delta Q &= \mu dV + \lambda dP\end{aligned}$$

La chaleur et le travail dépendent du chemin suivi et ces différentielles ne sont pas séparément totales exactes.

Les différents coefficients ne sont pas des constantes, ils dépendent de deux variables indépendantes :

- C_V : coefficient calorimétrique à volume constant.
- ℓ : Coefficient de chaleur de détente isotherme.
- C_P : capacité calorifique à pression constante.
- h : coefficient de chaleur de compression isotherme.
- λ : Coefficient de chaleur de compression isochore.
- μ : coefficient de chaleur de détente isobare.

Il faut noter que pour une transformation élémentaire réversible au cours des changements de phases, la chaleur échanger de manière isotherme s'écrit : $dQ = dm \cdot L$

Où : $L=L(T,P)$ est la **chaleur latente de changement de phase** exprimée en **joule** ou **cal/kg**

Cas particuliers :

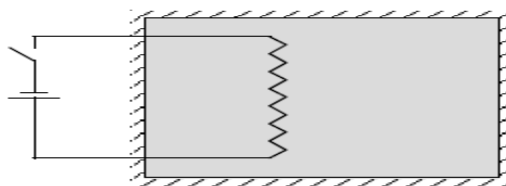
- Dans une **transformation réversible isochore** $V = \text{Cte}$; $dV = 0 \Rightarrow W=0$ et

$$dQ = C_V dT \quad \text{d'où :} \quad C_V = \left[\frac{\delta Q}{dT} \right]_V$$

C_V est défini comme la **capacité calorifique à volume constant**

Signification physique : Comme l'origine des énergies est choisie arbitrairement, seules les variations de l'énergie interne sont mesurables. Il est en particulier intéressant de caractériser la variation de l'énergie interne avec T , à V et N constants. Imaginons que l'on réalise l'expérience suivante :

Expérimentalement on peut mesurer C_V : Pour un système à parois adiabatiques, on apporte une quantité d'énergie ΔE par une résistance électrique. On cherche la relation avec la variation de température ΔT .



La réponse du système est alors caractérisée par le rapport $\frac{\Delta E}{\Delta T}$. Pour cette expérience, on a encore

$\Delta E = \Delta U$, et si cette quantité est infiniment petite, le rapport précédent tend vers $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N}$

- Dans une **transformation réversible isobare** $P = \text{Cte}$ $dP = 0$

$$dQ = C_P dT \quad \text{d'où : } C_P = \left[\frac{\partial Q}{\partial T} \right]_P$$

C_P est défini comme la **capacité calorifique à pression constante**

- Ces grandeurs sont mesurables. Elles représentent l'accroissement mesuré pour une quantité de chaleur connue. C'est la capacité calorifique.
- Si on fait tendre la variation de température vers 0 (limite de dT). $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$ et

Dans ce cas on parle de chaleurs spécifiques. Elles ne sont pas mesurables. On a transformé la segmentation (discrète) en une fonction continue. Ces grandeurs dépendent de la quantité de matière, leur unité est donc $J.K^{-1}.mol^{-1}$.

- Dans une transformation **adiabatique**, $dQ = 0$

Unités usuelles de l'énergies				
Joule	1	27.7×10^{-8}	37.7×10^{-8}	0.23×10^{-3}
Kw-h	3660×10^3	1	1.359	860
Ch-h	2 648 700	0.736	1	633
Kgm	9.81	2.73×10^{-6}	3.72×10^{-6}	3.34×10^{-3}
kcal	4.186×10^3	0.001 162	0.001 579	1

III Fonction d'état Enthalpie

La fonction d'état énergie interne U représente l'état microscopique de toutes les énergies : translation, rotation, de liaison, d'interaction moléculaire. U est lié à la température et joue le même rôle que l'énergie potentielle, cinétique et électrique. Mais c'est en même temps une donnée inaccessible par le calcul en raison de ses propriétés moléculaires. Des mesures physiques sont aussi impuissantes car une mesure directe est très complexe.

Une autre fonction d'état l'enthalpie, permet d'appliquer le premier principe, d'une manière simple, dans bon nombre de transformations.

Au cours d'une transformation on a : $\Delta U = W + Q$ où $W = - \int_I^F PdV$

Examinons deux cas :

III.1 Transformation à volume constant (isochore, $V = \text{Cte}$)

Elle peut être réalisée à l'intérieur d'une enceinte à parois indéformables (calorimétrie,...) ou dans le cas de transformations **solide** $\leftrightarrow$ **liquide** ou **liquide** $\leftrightarrow$ **liquide** pour lesquelles on peut négliger la variation de volume.

Si $V = \text{Cte} \Rightarrow W = 0$ et $\Delta U = Q_V$

Dans une transformation à volume constant, la quantité de chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur est égale à variation d'énergie interne.

III.2 Transformation à pression constante (isobare, $P = \text{Cte}$)

Elle est notamment réalisée dans le cas des transformations s'effectuant librement à la pression atmosphérique.

Si $P = \text{Cte} \Rightarrow W = -P \int_{V_I}^{V_F} dV = -P(V_F - V_I)$ et

$$\Delta U = -P(V_F - V_I) + Q_P$$

$$Q_P = (U_F - U_I) + P(V_F - V_I)$$

$$Q_P = (U_F + P V_F) - (U_I + P V_I)$$

En posant $H = U + PV$ (H enthalpie du système), on obtient : $Q_P = H_F - H_I = \Delta H$

Dans une transformation à pression constante, la quantité de chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur est égale à la variation **d'enthalpie**.

- A volume constante : $\Delta U = Q_V$ et $C_V = \frac{dQ_V}{dT} = \left(\frac{dU}{dT} \right)_V$
- A pression constante : $\Delta H = Q_P$ et $C_P = \frac{dQ_P}{dT} = \left(\frac{dH}{dT} \right)_P$

La fonction enthalpie introduit la notion de **travail utile**. On distingue en pratique deux origines au travail reçu par le système :

- une partie du travail est échangée directement avec une machine ou un dispositif recevant ou donnant du travail (turbine, circuit électrique, ventilateur, système bielle manivelle) : il s'agit du **travail utile** noté ΔW^*
- Une autre partie du travail est échangée avec l'atmosphère ambiante ou des réservoirs d'alimentation ; il n'a pas alors d'intérêt pratique direct ou immédiat, bien qu'il intervienne obligatoirement dans le bilan d'énergie interne.

Ces bilans seront plus directement utilisables si l'on met en évidence le travail utile, au moins dans deux cas très particuliers, mais fréquemment rencontrés :

- celui des transformations quasi statiques isobares
- et des écoulements permanents.

Pour ces deux cas on élimine l'expression du travail inévitable des forces de pression extérieur en considérant ΔH plutôt que ΔU . Et on écrit : $\Delta H = \Delta Q + \Delta W^*$

Cette expression est valable que pour une transformation isobare quasi-statique (réversible) et pour un écoulement : $\Delta H = \Delta Q + \Delta W^* - \Delta(PV)$ $\Delta Q + \Delta W^* = \Delta H + \Delta(PV)$

- ♣ Avec la fonction enthalpie, nous pouvons énoncer le premier principe de la thermodynamique pour un **système ouvert** :

$$\Delta H = \left(\sum_i h_i \cdot dm_i \right)_s - \left(\sum_j h_j \cdot dm_j \right)_e$$

Où : h_i et h_j sont les enthalpies massique ; dm_i et dm_j sont les masses de transfert.

IV Coefficients calorimétriques

IV.1 Coefficients différentiels de l'énergie interne et de l'Enthalpie

L'expérience montre que lorsqu'un système fermé constitué homogène est caractérisé seulement par deux variables indépendantes : on peut considérer soit $U(T,V)$, soit $U(T,P)$, soit $U(P,V)$. Ce qui permet d'écrire :

$$dU = \delta Q + \delta W = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT$$

$$dU = \delta Q + \delta W = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T dP + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P dT$$

$$dU = \delta Q + \delta W = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_P dV + \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V dP$$

- Avec $U = U(P,V,T)$, on a : $\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P = -1$

$$dQ = C_V dT + \ell dV$$

- Avec les relations de chaleur suivantes : $dQ = C_P dT + h dP$
 $dQ = \lambda dP + \mu dV$

on obtient les relations différentielles

$$\begin{aligned} dU &= C_V dT + (\ell - P) dV \\ dH &= C_P dT + (h + V) dP \end{aligned}$$

IV.2 Détermination des coefficients calorimétriques :

- **A pression constante $dP=0$** on a : $\delta Q = C_V dT + \ell dV = C_P dT = \mu dV$; d'où

$$\ell = (C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P$$

$$\mu = C_P \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P$$

- **A Volume constant, $dV=0$** on a : $\delta Q = C_V dT = C_P dT + h dP = \lambda dP$; d'où

$$h = -(C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V$$

$$\lambda = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V$$

Exercice 6 : Un mètre cube (1 m^3) d'air (supposé gaz parfait), à la pression $P_1=10 \text{ atm}$. subit une détente, à température constante ; la pression finale est $P_2=1 \text{ atm}$.

- Déterminer le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur, au cours de cette détente, ainsi que la quantité de chaleur échangée avec ce milieu extérieur.
- Représenter cette détente dans un diagramme (PV) et montrer sur la figure le travail correspondant.
- On rappelle que $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2 = 10^5 \text{ Pascals}$

Exercice 7 :

Une mole d'azote (supposée gaz parfait) subit une transformation réversible au cours de laquelle le travail W et la quantité de chaleur Q reçus par le gaz sont liés par la relation $W=kQ$; cette relation est vérifiée au cours de chaque transformation élémentaire.

- Montrer que le produit PV^n est constant au cours de la transformation ; Exprimer n en fonction de k et de $\gamma = C_p/C_v$ du gaz.
- Exprimer la chaleur molaire C du gaz parfait, en fonction de C_v et k , puis en fonction de C_v , n et γ .
- Donner les valeurs de C pour les transformations suivantes : isothermes, adiabatique, isochore et isobare.

Exercice 8 :

Un récipient, fermé par un piston mobile, renferme 2g d'hélium (gaz parfait, monoatomique) dans les conditions (P_1, V_1). On opère une compression adiabatique, de façon réversible, qui amène le gaz dans les conditions (P_2, V_2).

On donne : $P_1=1 \text{ atm}$, $V_1= 10 \text{ litres}$; $P_2=3 \text{ atm}$

Déterminer : le volume final V_2 ; le travail reçu par le gaz, la variation d'énergie interne du gaz

En déduire l'élévation de la température du gaz, sans calculer la température initiale T_1 .

On donne : $\gamma = C_p/C_v=5/3$; $R=8,3 \text{ SI}$

Exercice 9 :

On considère un récipient vide cylindrique de volume $V_1= 2\text{l}$, fermé par des parois adiabatiques. On perce un trou, de façon que de l'air ambiant (température $T_0=300\text{K}$, pression $P_0=1 \text{ atm}$) qui entoure le récipient, y pénètre.

Soit T_1 la température de l'air du récipient au moment où sa pression est égale à la pression extérieure P_0 .

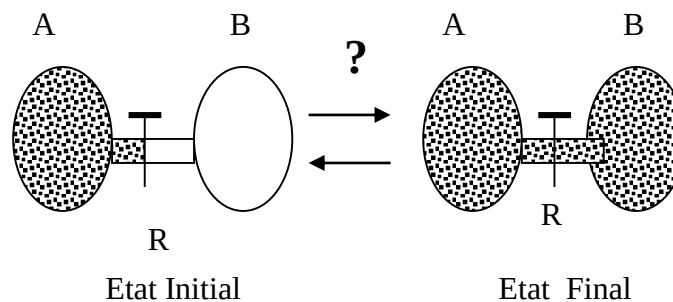
- Calculer T_1
- Calculer la variation d'énergie interne de l'air qui a pénétré dans le récipient.

On donne : $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pascal}$ et $\gamma = C_p/C_v=1.4$. L'air sera considéré comme un gaz parfait

V Deuxième Principe de la thermodynamique.

V.1 Problématique et Enoncé

Le premier principe de la thermodynamique traduit le fait selon lequel l'énergie ne peut être ni créée ni détruite mais uniquement transmise d'un système à un autre. Il permet de calculer les variations des fonctions énergie interne et enthalpie d'un système au cours de son évolution, à partir de la connaissance des variables d'état. Cependant, il ne donne pas d'indication sur la tendance d'un système à évoluer ou non de façon spontanée. Par exemple dans le cas de détente d'un gaz parfait d'un état initial constitué par le gaz parfait d'un état initial constitué par le gaz dans le ballon **A**. Le ballon **B** est vide à un état final constitué par le gaz réparti uniformément dans les ballons **A** et **B** à la suite de l'ouverture du robinet **R**.



L'expérience montre que cette détente est spontanée alors que le phénomène inverse ne se produit pas. Pourtant le premier principe ne s'oppose pas à la réversibilité de ce phénomène.

Il faut donc chercher une propriété de la matière, une fonction d'état du système, permettant de prévoir la direction d'une transformation spontanée et l'état d'équilibre éventuel de tout système.

Le deuxième principe définit une nouvelle fonction d'état, **l'entropie S** , et apporte un critère d'identification de l'état d'équilibre d'un système. On peut l'énoncer de la manière suivante :

Pour un système isolé l'entropie ne peut pas décroître. Dans une transformation irréversible, l'entropie augmente et dans une transformation réversible elle demeure constante.

Une autre formulation donne l'énoncé suivant :

Pour tout système, il existe une fonction d'état appelée entropie, représentée par S . L'entropie est une grandeur extensive.

On peut donc écrire symboliquement son bilan :

$$\Delta S = \Delta S_e + \Delta \sigma$$

- ΔS_e est le **terme d'échange**, entropie reçue (en valeur algébrique) de la part du milieu extérieur,
- $\Delta \sigma$ est le **terme de source**. C'est l'**entropie créée** à l'intérieur du système.

Par définition $\Delta S_e = \frac{\Delta Q}{T_{ext}}$ et $\Delta \sigma \geq 0$

- T_{ext} : est défini comme la température absolue du réservoir de chaleur qui fournit (on reçoit) la chaleur

- ΔQ : Quantité de chaleur reçue (algébriquement) par le système.
- $\Delta \sigma$: Terme source du bilan qui est **nul ou positif** ($\Delta \sigma \geq 0$)

L'unité légale d'entropie est le (**Joule.Kelvin⁻¹**) qui n'a pas reçu de nom spécial. On utilise encore le **Clausius** (calorie.Kelvin⁻¹)

V.2 Caractérisations des transformations réversible et irréversible

Une transformation n'est possible que si $\Delta \sigma \geq 0$

On appelle transformations :

- **Réversibles** les transformations possibles pour lesquels $\Delta \sigma = 0$.
 - Au cours d'une transformation réversible, la création d'entropie est nulle ($\Delta \sigma = 0$)
 - Et par définition on pose : $dS_e = \frac{dQ_e}{T_{ext}}$ soit $\Delta S_e = \frac{\Delta Q_e}{T_{ext}}$
 - Si $\Delta Q=0$ alors : $\Delta S_e=0$
- **Irréversibles** les transformations pour lesquelles $\Delta \sigma > 0$

Une transformation **adiabatique quasi statique** est **isentropique** : l'entropie du système reste en effet constante puisqu'il n'en reçoit pas de l'extérieur et qu'il ne s'en crée pas.

V.3 Critères d'évolution des transformations

Le tableau suivant résume les type d'évolution des transformations :

$\Delta \sigma$ calculé	Conclusion
$\Delta \sigma > 0$	Transformation possible
$\Delta \sigma = 0$	Transformation réversible
$\Delta \sigma < 0$	La transformation n'est pas possible dans les conditions envisagées

V.4 Calcul de Variation d'entropie d'un système.

Nous ne savons pas calculer a priori ΔS pour n'importe quelle transformation.

En effet, le terme d'entropie échangé ΔS , ne peut en général, pas être évalué. Cependant si $\Delta \sigma = 0$, la variation d'entropie du système ne dépend plus que de l'entropie reçue par le système.

$$\Delta S = \Delta S_e \text{ (Cas réversible)}$$

Ainsi, pour calculer la variation d'entropie subie par un système au cours d'une transformation irréversible donnée on imaginera une transformation équivalente (même état final, même état initial

que la transformation donnée), mais réversible le long de laquelle il sera possible de calculer l'entropie reçue que l'on identifie à la variation d'entropie propre du système.

Cas particuliers : Retenons que pour :

- les transformations d'**élévation de température uniquement**, la variation d'entropie s'exprime par : $\Delta S = \int mC \frac{dT}{T} = mC \cdot \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)$ pour **C = cte**
- au cours d'une transformation **adiabatique réversible** $dQ = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$
On parle de transformation isentropique.
- A **Volume constant** : $dS = \frac{\delta Q}{T} = C_V \frac{dT}{T}$ et $\Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)$ pour **C_V = cte**
- à **Pression constante** $dS = C_P \frac{dT}{T}$ et $\Delta S = C_P \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)$ pour **C_P = cte**
- à **Température constante : (isotherme)** : $dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{\mu dV}{T} + \frac{\lambda}{T} dP = \frac{C_P}{T} \left(\frac{dT}{dV}\right)_P dV + \frac{C_V}{T} \left(\frac{dT}{dP}\right)_V dP$

V.5 Relations de Clapeyron et Relation de Mayer

Rappelons que les fonctions énergie interne **U**, **H** et l'entropie **S** sont des fonctions d'état et leurs différentielles **dU**, **dH** et **dS** sont totales et exactes.

$$dU = \delta Q + \delta W = C_V dT + \ell dV - PdV = C_V dT + (\ell - P)dV$$

$$dU = C_V dT + (\ell - P)dV$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = C_V \frac{dT}{T} + \ell \frac{dV}{T}$$

De la différentielle **dU**, on tire : $\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial}{\partial T}(\ell - P)_V$

De la différentielle **dS**, on tire : $\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{C_V}{T}\right)_V = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\ell}{T}\right)_V$ alors $\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial \ell}{\partial T}\right)_V - \frac{\ell}{T}$

$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial}{\partial T}(\ell - P)_V = \left(\frac{\partial \ell}{\partial T}\right)_V - \frac{\ell}{T}$ alors :

$$\ell = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad \text{1^{ère} relation de CLAPEYRON}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T &= \frac{\partial}{\partial T}(\ell - P)_V = \left(\frac{\partial \ell}{\partial T}\right)_V - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \\ &= \frac{\partial}{\partial T} \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \right] - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \end{aligned}$$

De $\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ on obtient : $\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V$

$$dH = dU + PdV = C_p dT + VdP + h dP = C_p dT + (V+h)dP$$

$$\text{Alors : } \left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T = \frac{\partial}{\partial T} (h+V)_P = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P$$

$$\text{Or } dS = C_p \frac{dT}{T} = \frac{h}{T} dP \text{ alors } \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{C_p}{T} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{h}{T} \right)_P \text{ et } \frac{1}{T} \left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P - \frac{h}{T^2}$$

$$\left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P - \frac{h}{T} = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P$$

$$h = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P : \text{ 2^e relation de CLAPEYRON}$$

$$\text{Alors } \left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \right)_P + \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P \text{ et donc on a : } \left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \right)_P$$

Nous avons montré que : $\ell = (C_p - C_v) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P$ on en déduit alors avec la première relation de

Clapeyron : $\ell = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ que :

$$(C_p - C_v) = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P : \text{ Relation de MAYER}$$

$$\text{Cas des gaz parfaits : } dU = C_v dT \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \text{ d'où : } C_p - C_v = \frac{PV}{T} = nR$$

$$C_p - C_v = nR$$

C_p peut donc se déduire de C_v et vice versa.

Au maximum la différence entre les deux sera égale à nR , puisque le gaz parfait est un modèle, la réalité sera toujours en dessous. De plus si l'un des deux n'est pas défini l'autre non plus.

VI. Application du second principe de la thermodynamique

Le premier principe a établi une équivalence quantitative entre les échanges d'énergie, qu'ils se fassent sous forme de travail ou de chaleur. Si on s'arrêtait là, il serait théoriquement possible d'extraire de l'énergie à volonté de notre environnement. Les océans, l'air, les sols pourraient être des sources inépuisables d'énergie. En fait, il existe des différences profondes, non seulement entre travail et chaleur, mais également entre deux mêmes quantités de chaleur provenant de sources de températures différentes. C'est de cette différence que rend compte le second principe.

VI.1- Notions de Sources de chaleur et Thermostats.

Dans nos raisonnements, nous ferons souvent appel à des sources de chaleur dont la température est constante, appelées thermostats. Par exemple : l'air atmosphérique, l'eau d'un lac (cours de grande extension) un mélange eau-glace, de l'azote liquide à pression atmosphérique (utilisant des changements de phase), une source de chaleur quelconque dont la température est maintenue par un dispositif de régulation constituent des thermostats.

Lorsque les transformations d'un système s'effectuent en recevant de la chaleur de **0, 1, 2** ou plusieurs thermostats, elles sont dites respectivement **adiabatique, monotherme, ditherme** ou **polytherme**.

VI.2 Enoncé de Kelvin du second principe

Un système fermé décrivant un cycle monotherme ne peut que recevoir un travail positif ou nul, soit $W \geq 0$.

D'après le premier principe, on a au cours d'un cycle $(Q+W)_{\text{cycle}} = 0$ alors $Q_{\text{cycle}} \leq 0$

En langage courant, on dit que le système ne peut que « **recevoir du travail** » et fournir de la chaleur.

Si la transformation **monotherme** est réversible, dans un sens on a :

$$W \geq 0 \quad \text{et en sens inverse on a } W' = -W \leq 0 \quad \text{alors } W_{\text{cycle}} = Q_{\text{cycle}} = 0$$

Le contenu physique de **l'énoncé de Kelvin** découle directement de la nécessité expérimentale pour un moteur thermique d'utiliser au moins deux sources de chaleur et de l'impossibilité de réaliser un «**mouvement perpétuel** » effectué par un moteur n'utilisant qu'une source de chaleur (atmosphérique par exemple).

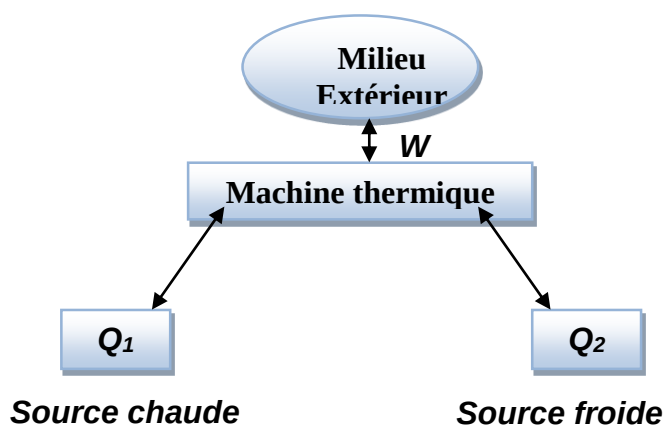
VI.3 Cycle dithermes – Théorème de Carnot

VI.3.1 Machine ditherme

Lorsqu'un système décrit un cycle ditherme, il reçoit du 1^{er} thermostat la quantité de chaleur Q_1 et du second la quantité de chaleur Q_2 . Si la source 1 est considérée comme **source chaude** et la source 2 **source froide**. De plus, le système peut recevoir de l'extérieur le travail W . Ces trois quantités sont d'après le 1^{er} principe relié par la relation

$$W + Q_1 + Q_2 = 0$$

C'est une machine **thermique ditherme** siège de transformations cycliques dithermes.



Tenant compte des signes de W , Q_1 et Q_2 , huit (8) possibilités sont offertes :

W	Q_1	Q_2	Interdiction ou Application - Physique
-	-	-	Cycles interdits par le 1 ^{er} principe
+	+	+	
-	-	+	
-	+	+	Cycle interdit par le second principe
+	-	-	Cycles sans intérêt
+	+	-	Convection forcée : chauffage ou réfrigération
+	-	+	Pompe à chaleur : chauffage ou réfrigération
-	+	-	Moteur thermique

VI.3.2 Rendement d'une machine ditherme

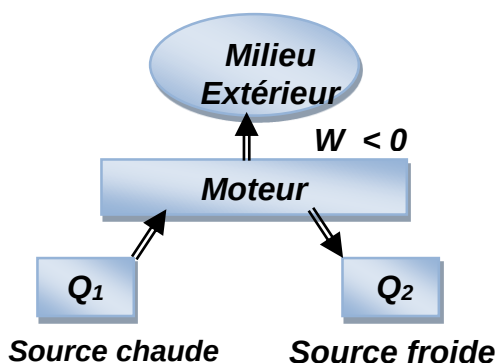
Le rendement est défini comme le **rapport /positif** :

- $\eta = \text{Recette/dépense}$
- $\eta = (\text{Energie du type A après transformation})/(\text{Energie du type B nécessaire})$
- $\eta = (\text{Energie du type A après transformation})/(\text{Quantité de chaleur fournie par la source})$

Le rendement d'une machine ditherme est une notion pratique mesurant le rapport de la grandeur énergétique que l'on désire obtenir à celle que l'on a dépensée. Celle dépensée peut alors être fournie par une source inépuisable. Il en résulte que, pour certaines machines, le rendement peut être supérieur à **1**. Dans ce cas, le rendement est appelé **Coefficient de Performance (COP)**.

▪ Rendement d'un moteur thermique ditherme

Le rôle d'un moteur thermique est de fournir du travail au milieu extérieur ($W \leq 0$) en empruntant une quantité de chaleur Q_1 de la source chaude ($Q_1 > 0$) et en restituant **obligatoirement** une quantité de chaleur ($Q_2 > 0$). Il est impossible d'avoir $Q_2=0$, sinon on reviendrait à la machine thermique **monotherme** qui ne peut fonctionner.



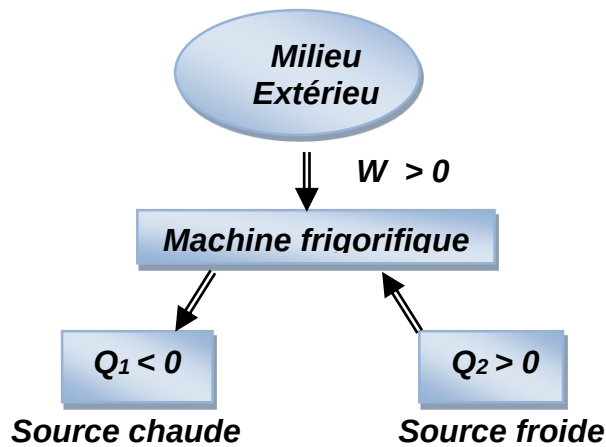
$$\eta = \frac{-W}{Q_1}$$

$$\text{Or : } Q_1 + Q_2 + W = 0 \quad Q_1 > 0, Q_2 < 0 \quad \text{et } W < 0$$

$$\text{alors : } \eta = \frac{(Q_1 + Q_2)}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

▪ Rendement d'une machine frigorifique

Elle extrait une quantité de la de chaleur Q_2 de la source froide en recevant un travail W .



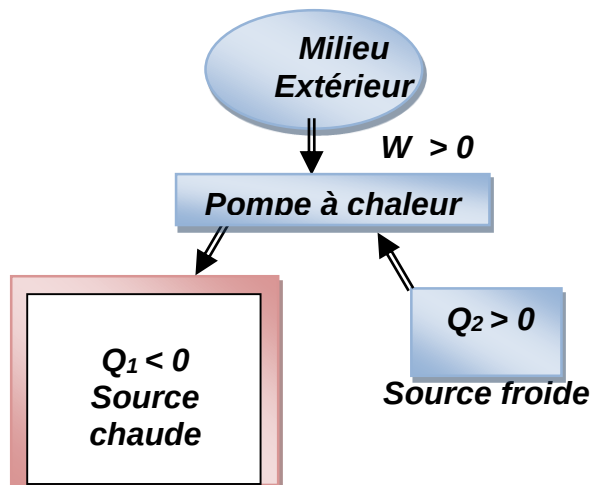
$$COP = \frac{Q_2}{W}$$

$$\text{Or : } Q_1 + Q_2 + W = 0 \quad Q_1 < 0, Q_2 > 0 \text{ et } W > 0$$

$$\text{alors } COP = -\frac{Q_2}{(Q_1 + Q_2)}$$

▪ Rendement d'une pompe à chaleur

Elle extrait une quantité de la de chaleur Q_2 pour la restituer à la source chaude Q_1 en recevant un travail W .



$$COP = \frac{-Q_1}{W}$$

$$\text{Or : } Q_1 + Q_2 + W = 0 \quad Q_1 < 0, Q_2 > 0 \text{ et } W > 0$$

$$\text{alors } COP = \frac{Q_1}{(Q_1 + Q_2)}$$

▪ Machine de CARNOT - Théorème de Carnot - Rendement

1. Définition d'une machine de Carnot

Une **machine de Carnot** est une machine idéale fonctionnant avec des transformations **cycliques réversibles**

2. Théorème de Carnot :

Le rendement d'une machine ditherme faisant décrire un cycle réversibles à un système quelconque S est supérieur ou égal au rendement d'une machine utilisant les deux mêmes thermostats et faisant décrire à un système S' un cycle quelconque. $\eta \geq \eta'$ soit : $-\frac{W}{Q_1} \geq -\frac{W'}{Q_1}$

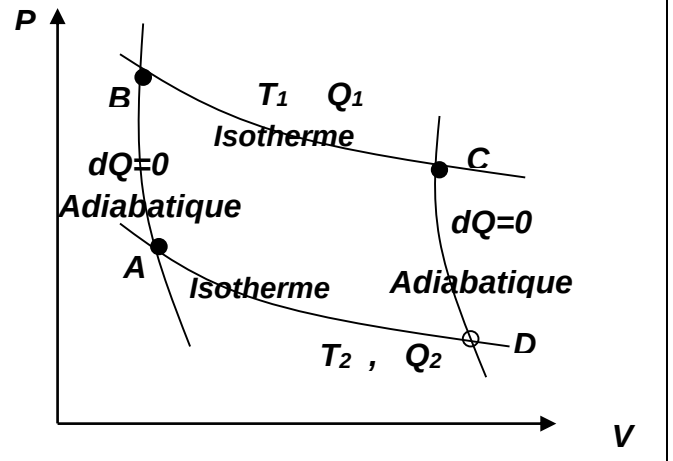
Dans le cas où le cycle décrit par S' est aussi réversible, les rendement des deux machines sont égaux. Si S et S' sont réversibles alors $\eta = \eta'$

Le rendement de Carnot est le rendement maximum d'une machine thermique

Exemple de cycle de CARNOT :

Cycle réversible ditherme comprenant :

- deux **isothermes** (T_1) et (T_2) et reliées par
- deux **adiabatique** réversibles.



Calcul du rendement

Pour ce **cycle réversible**, nous avons : $\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ et $\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$

Si la machine est un moteur thermique, le rendement est : $\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

Si les transformations sont réversibles, on peut relier le rendement aux températures des sources thermiques. C'est le rendement de maximum d'un moteur ditherme

On peut généraliser le résultat pour des systèmes polythermes fonctionnant avec un grand nombre de

sources : $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} = 0$ et pour une infinité de sources, $\oint_{\text{Cycle Réversible}} \frac{\delta Q}{T} = 0$

4. Inégalité de CLAUSIUS pour une machine ditherme

Cette inégalité est une conséquence directe du théorème de Carnot. Pour une transformation

quelconque : $\eta = \frac{(Q_1 + Q_2)}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$

Ces relations donnent d'une part le rendement d'un moteur **ditherme réversible** en fonction des températures des sources, d'autres part **l'inégalité de Clausius**

Du théorème de Carnot $\eta_{IREV} < \eta_{REV}$, on écrit : $\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} \leq \eta_{REV}$ on en déduit

$$1 + \left(\frac{Q_2}{Q_1} \right)_{REV} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \text{ soit } \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0$$

On peut généraliser ce résultat à un cycle irréversible fonctionnant avec un grand nombre de sources

: $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} < 0$ et pour une infinité de sources, on aura : $\oint_{\text{Cycle Irréversible}} \frac{\delta Q}{T} < 0$ pour des cycles polythermes

D'où **l'énoncé de Clausius du second Principe** :

« Il est impossible qu'une machine thermique cyclique ait pour seule action d'extraire de la chaleur d'une source froide pour la transmettre à une source chaude »

La transformation n'est possible que si la machine reçoit du travail du milieu extérieur.

En effet : si $W=0$ On a $Q_1 = -Q_2$

Inégalités de Clausius

Comme $T_1 > T_2$ il en résulte que $Q_1 \geq 0$. Ce qui démontre l'énoncé de Clausius.

- Transformations réversibles $S_F - S_I = \int_I^F \frac{\delta Q}{T}$
- Transformations irréversibles $\int_I^F \frac{\delta Q}{T} < S_F - S_I$

VII. Propriétés de la fonction entropie

⇒ S est une fonction d'état liée au désordre moléculaire ; elle est définie dans un état d'équilibre du système ; ses variations ne dépendent pas du chemin suivi, ce qui simplifie le calcul de ΔS pour des transformations quelconques.

⇒ $dS = \frac{\delta Q}{T}$ est une différentielle totale exacte alors que δQ n'est pas une différentielle Totale.

⇒ S est une quantité **extensive** (additive). On peut calculer la variation d'entropie de l'univers en faisant la somme des entropie de chaque partie du système (des sources et du milieu extérieur) : $(\Delta S)_{UNIVERS} = (\Delta S)_U = (\Delta S)_{SYSTEME} + (\Delta S)_{M_EXTERIEUR}$

L'irréversibilité est liée à l'augmentation de l'entropie de l'univers. Si $(\Delta S)_U = 0$ alors la transformation est réversible.

$$\text{Pour un système isolé : } \begin{cases} \Delta S \geq 0 \\ U = Cte \end{cases}$$

VIII. Transformation irréversibles et dégradation de l'énergie

VIII.1 Dégradation de l'énergie dans les processus irréversibles

Dans une transformation réversible isotherme ($T=cte$), le travail reçu par un système qui échange de la chaleur avec le milieu extérieur de température T_0 est égal à la variation de l'énergie libre définie par la fonction : $F = U - T_0 S$ du système, car d'après la relation

$$dF = -SdT - PdV \text{ alors } dF = -PdV = dW \quad \text{à } T=Cte \quad \text{alors} \quad W_{REV} = F_F - F_I = \Delta F$$

Dans ce cas, le travail échangé ne dépend donc que de l'état initial et final du système.

Lors d'une transformation réelle (irréversible), le système échange avec le milieu extérieur une quantité de chaleur Q et un travail $W = W_{IRREV}$ et $W+Q = U_F - U_I$

$$\text{Alors} \quad W - W_{REV} = (U_F - U_I) - Q - (F_F - F_I)$$

Or $F_F - F_I = (U_F - T_0 S_F) - (U_I - T_0 S_I) = (U_F - U_I) - T_0(S_F - S_I)$

$$W - W_{REV} = T_0(S_F - S_I) - Q$$

L'entropie du milieu extérieur a varié de $\Delta S_{ENV} = -\frac{Q}{T_0}$

alors

$$W - W_{REV} = T_0(\Delta S)_U$$

C'est relation générale entre travail échangé et l'entropie de l'univers

$T_0(\Delta S)_U$ représente le **travail inutilisable** au cours d'une transformation réelle

➤ **Montrons que la quantité $T_0\Delta S$ représente réellement l'énergie inutilisable qui ne peut se convertir en travail.**

Pour une machine idéale de Carnot fonctionnant réversiblement entre deux sources de températures T (chaude) et T_0 (froide), reçoit une quantité de chaleur Q , elle fournit un travail W , tel que le rendement est :

$$\eta_C = \frac{-W_{REV}}{Q} = 1 - \frac{T_0}{T} \quad \text{or} \quad \eta_{IREV} < \eta_C = 1 - \frac{T_0}{T} \quad \text{alors} \quad -\frac{W_{IREV}}{Q} < 1 - \frac{T_0}{T}$$

Pour une transformation quelconque $-\frac{W_{IREV}}{Q} < 1 - \frac{T_0}{T}$ posons $W = -W_{IREV}$ alors $W \leq Q - T_0 \frac{Q}{T}$ ou

$$W \leq Q - T_0 \Delta S$$

$T_0\Delta S$ apparaît comme une énergie inutilisable car le travail maximum fourni par le moteur est égal à la chaleur reçue diminuée de la quantité $T_0\Delta S$: on dit qu'il y a **dégradation de l'énergie**.

Considérons à présent le transfert d'une quantité Q d'une source chaude (T_2) vers une source froide (T_1). Soit T_0 la température du milieu extérieur où Q est transférée.

Le maximum d'énergie utilisable passe de $W_1 = Q \left(1 - \frac{T_0}{T_1}\right)$ à $W_2 = Q \left(1 - \frac{T_0}{T_2}\right)$

La dégradation de l'énergie est donc $W_1 - W_2 = T_0 \left(-\frac{Q}{T_1} + \frac{Q}{T_2}\right) = T_0 \Delta S$

En conclusion, dans une transformation irréversible, l'augmentation d'entropie est liée au passage d'une partie de l'énergie vers une forme inutilisable égale à $T_0\Delta S$

VIII.2 Etude de transformations classiques irréversibles

▪ Détente de Joule

La détente de est une transformation brusque sans échange d'énergie entre le système et son milieu extérieur **$U = Cte$** .

$dU = \delta Q + \delta W = TdS - PdV = 0$ car il n'y a pas d'échange de chaleur et de travail entre le système et le milieu extérieur.

$$dU = T \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV \right] - PdV = 0$$

Or $\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ relation de Maxwell. En introduisant : $C_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$, on obtient :

$$dU = C_V dT + \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P \right] dV = 0 \text{ d'où le } \textbf{coefficient de Joule}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_U = -\frac{1}{C_V} \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P \right]$$

Dans le cas du gaz de **Van Der Waals**, on a : $\left(P + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = nRT$

$$\text{on a : } \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{nR}{V-b} \text{ d'où : } T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P = \frac{nRT}{V-b} - P = P + \frac{a}{V^2} - P = \frac{a}{V^2}$$

Par conséquent, le coefficient de Joule du gaz réel considéré est :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_U = -\frac{a}{C_V V^2} < 0$$

Le gaz réel subit un refroidissement car le volume augmente.

La détente de Joule d'un gaz réel s'accompagne d'un refroidissement alors que pour un gaz parfait ($a=0$), le coefficient de Joule est nul. La détente de Joule d'un gaz parfait est une isotherme.

Si on introduit le coefficient thermoélastique $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$, le coefficient de Joule devient :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_U = -\frac{P}{C_V} (\beta T - 1)$$

▪ Détente de Joule - Thompson

La **détente de Joule-Thomson** est une transformation **isenthalpique ($H=Cte$)**. C'est **Hirn** en 1865 qui fit des mesures précises montrant que les gaz réels ont tendance à se refroidir lors d'une détente, cela a conduit à la première approximation des gaz réels par l'équation de Van Der Waals puis par le développement du Viriel.

Détente isenthalpique ($H=Cte$) alors : $dH = TdS + VdP = 0$

$$dH = T \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T dP \right] + VdP = 0$$

or $\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$ relation de Maxwell. En introduisant : $C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$, on obtient :

$$dH = C_P dT + \left[V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] dP = 0 \text{ d'où le } \textbf{coefficient de Joule-Thomson}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{1}{C_P} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V \right]$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V}{C_P} (\alpha T - 1)$$

Cette transformation est irréversible, elle s'accompagne d'une augmentation d'entropie.

IX. Potentiels Thermodynamiques

IX.1 Fonction Energie libre F

Considérons un système subissant le cycle réversible suivant effectué de manière adiabatique :

Pour un cycle $W+Q=0$ et si les transformations sont adiabatique alors $Q=0$ et $W=0$.

Si on décompose le cycle en deux étapes **A1B** et **B2A** alors on a le cycle **(A1B2A)**

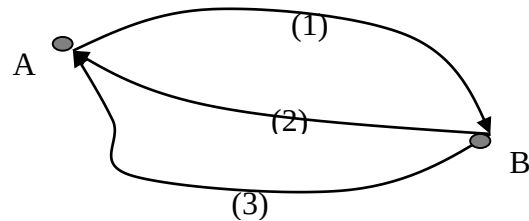
$$W_{REV}(1) + W_{REV}(2) = 0$$

Si on revient de B par un autre chemin réversible (3), on a pour le cycle **A1B3A** :

$$W_{REV}(1) + W_{REV}(3) = 0$$

On a ainsi :

$$-W_{REV}(1) = W_{REV}(2) = W_{REV}(3)$$



Le travail échangé réversiblement de B à A ne dépend pas du chemin suivi, on considère alors qu'il correspond à la variation d'une fonction **F** appelée fonction énergie libre. On a alors :

$$\Delta F = F_A - F_B = W_{REV}$$

On a relié la fonction F au travail échangé réversiblement au cours d'une transformation et l'on l'appelle parfois **fonction de travail**.

Considérons deux états : initial et final. Le principe permet d'écrire :

$$(\Delta U)_I^F = (W + Q)_I^F \text{ où } \Delta U = W + Q$$

Si la transformation est réversible on peut écrire (d'après le second principe)

$$(\Delta S)_I^F = \Delta S = \int_I^F \frac{dQ_{REV}}{T}$$

Pour une transformation isotherme $T=Cte$ alors $\Delta S = \frac{Q_{REV}}{T}$ alors $Q_{REV} = T\Delta S$ et

$$\Delta U = W_{REV} + T\Delta S$$

$$\Delta F = W_{REV} \quad \text{alors} \quad \Delta U = \Delta F + T\Delta S = \Delta F + \Delta(TS) \text{ pour } T=Cte$$

$$\Delta F = \Delta U - \Delta(TS) = \Delta(U - TS) \quad \text{On aboutit à la fonction } F = U - TS$$

IX.2 Fonction Enthalpie libre G

On a vu que $\Delta F = W_{REV}$ et le travail s'écrit $w = -P\Delta V$ si $P=cte$; Donc $\Delta F = -P\Delta V$
Si on considère une variation entre un état initial A et un état final B, on peut écrire :
 $(\Delta F)_A^B = (-P\Delta V)_A^B$ alors $F_A - F_B = -P(V_B - V_A)$ soit $F_A + P V_B = F_B + P V_A$

La quantité $F + PV$ n'a pas varié au cours de la transformation réversible et isobare envisagée. On pose :

$$G = F + PV$$

Et on définit ainsi une nouvelle fonction que l'on appelle fonction **enthalpie libre** ou **fonction de Gibbs** ou **Potentiel thermodynamique**.

avec $G = F + PV$, $H = U + PV$ et $F = U - TS$ on tire : $G = U - TS + PV$ et $G = H - TS$

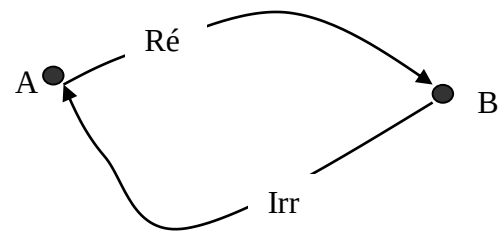
IX.3 Enthalpie libre G et évolution spontanée

IX.3.1 Travail réversible et travail irréversible

Considérons une transformation cyclique monotherme telle que l'on ait une étape réversible et une irréversible :

D'après le second principe le travail ne peut être que fourni au système puisque le cycle est monotherme
 $W_{cycle} > 0$

Soit $W_{REV}(AB) + W_{IREV}(BA) > 0$ mais $W_{REV}(AB) = -W_{REV}(BA)$ alors
 $W_{IREV}(BA) - W_{REV}(BA) > 0$ et $W_{IREV}(BA) > W_{REV}(BA)$



Le travail reçu irréversiblement au cours d'une transformation est supérieur au travail reçu réversiblement.

Remarque :

Si le système fournit du travail en passant de l'état B à A, le travail fourni est négatif $W_{cycle} < 0$ et on aura $W_{f, IREV} < W_{f, REV}$

IX.3.2 Chaleur apportée réversiblement et irréversiblement

Considérons la transformation AB précédente, on a $(\Delta U)_A^B = (W + Q)_A^B$ soit $\Delta U = W_{REV} + Q_{REV}$

Si on va de A en B irréversiblement, U étant une fonction d'état ΔU est le même et
 $\Delta U = W_{IREV} + Q_{IREV}$ et $W_{IREV} + Q_{IREV} = W_{REV} + Q_{REV}$ $W_{IREV} - W_{REV} = Q_{REV} - Q_{IREV}$

On a vu que pour la transformation envisagée $W_{IREV} > W_{REV}$

IX.3.3 Critère de spontanéité de l'évolution d'une transformation

On a vu que $G = H - TS$ pour une transformation élémentaire : $dG = dH - TdS - SdT$

Si on considère une transformation à T et P constants : $T = Cte$ alors $dT = 0$ et $P = Cte$ alors

$$Q_P = \Delta H \Rightarrow dQ = dH \quad (dG)_{T,P} = dQ - TdS \text{ or } dS = \frac{\delta Q_{REV}}{T} \text{ alors } (dG)_{T,P} = dQ - dQ_{REV}$$

- Si la transformation est réversible : $dQ = dQ_{REV}$ et $(dG)_{T,P} = 0$
- Si la transformation est irréversible : $dQ = dQ_{IREV} < dQ_{REV}$ alors : $(dG)_{T,P} < 0$

Une transformation spontanée, naturelle est irréversible. On a donc trouvé un critère pour savoir si une transformation est spontanée ou non.

Si $[(\Delta G)_{T,P}]_I^F = 0$	Le processus envisagé est réversible et non spontané
Si $[(\Delta G)_{T,P}]_I^F < 0$	Le processus envisagé est spontané
Si $[(\Delta G)_{T,P}]_I^F > 0$	le processus ne peut pas s'effectuer. Seul le processus inverse se produit et de façon spontanée.

IX.4.3 Calculs des coefficients différentiels - Relations de Maxwell

Ce sont égalités entre coefficients différentiels.

Considérons les 4 fonctions thermodynamiques U, H, F et G les différentielles de ces fonctions respectivement :

$$\begin{aligned} dU &= \delta Q + \delta W = TdS - PdV \\ dH &= d(U + PV) = TdS + VdP \\ dF &= d(U - TS) = -PdV - SdT \\ dG &= d(H - TS) = VdP - SdT \end{aligned}$$

Comme dU, dH, dF et dG sont des différentielles totales exactes, alors on peut écrire :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \text{ ou } \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_V = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P \text{ ou } \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_P = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_S \\ -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V &= -\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \text{ ou } \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \\ \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P &= -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_V \text{ ou } \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \end{aligned}$$

et

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = -T \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right)_V$$

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_P$$

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

Exercice 10 :

On considère une mole d'un gaz dans l'état P, V, T ; on désigne par F la fonction énergie libre de ce gaz.

- 1) Montrer que la pression du gaz est : $p = -(\partial F / \partial V)_T$
- 2) En déduire la fonction d'état F si le gaz est parfait et si le gaz obéit à l'équation d'état de Van Der Waals
- 3) On réalise une compression isotherme amenant le fluide du volume V au Volume V' .
 - a) Exprimer la variation d'énergie libre pour le gaz parfait et pour le gaz de Van Der Waals
 - b) Comparer avec la variation d'énergie libre et la variation d'enthalpie libre d'un gaz parfait

Exercice 11 :

Un métal de masse $M=1$ Kg, de chaleur massique à pression constante $C_P=880$ J/Kg/deg, et de température $T_0=27^\circ\text{C}$, est mis en contact, à pression constante, avec une source de chaleur de température $T_1=100^\circ\text{C}$. Au bout d'un certain temps, le métal est en équilibre thermique avec la source de chaleur.

1. Déterminer la variation d'entropie du métal.
2. Déterminer la variation d'entropie de l'univers

Exercice 12 :

On mélange, sous la pression atmosphérique, $M_1=10$ kg d'eau, à la température $T_1=27^\circ\text{C}$, et $M_2=1$ Kg de glace, à la température $T_2=-10^\circ\text{C}$.

Expliquer clairement les phénomènes physiques mises en jeu ; puis déterminer littéralement, puis numériquement :

1. la température d'équilibre T
2. la variation d'entropie du système

Application Numérique :

Chaleur massique de l'eau $C_1=4.2$ J/g/deg ; Chaleur massique de la glace $C_2=2.15$ J/g/deg

Chaleur latente de fusion de la glace à $T_1=273\text{K}$, $L_V=336$ J/g

Exercice 13 :

On considère une détente brusque d'un gaz sans échange d'énergie interne avec le milieu extérieur.

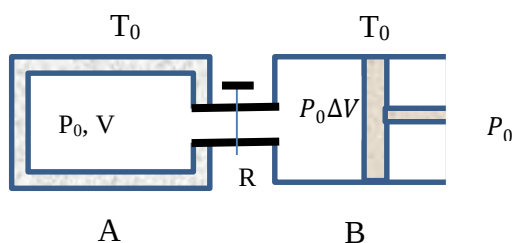
1. Calculer le coefficient de Joule.
2. Préciser ce coefficient pour un gaz obéissant à l'équation d'état : $PV = nRT + \alpha T$
 α étant uniquement fonction que de T : $\alpha = \alpha(T)$.

Exercice 14 :

Un récipient A, à parois adiabatiques, le volume $V_1=1$ litre contient de l'air (supposé parfait) sous la pression atmosphérique $P_0=1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$, à la température $T=300\text{K}$.

On met en communication grâce à un robinet, avec un récipient B de volume $V_2=4$ litres, parfaitement vide et dont les parois sont calorifugées.

1. Préciser la nature de la transformation
2. Calculer théoriquement puis numériquement, la variation d'entropie de l'air au cours de cette détente.
3. On remplace le récipient A par une bouteille de gaz métallique mince, de volume V , contenant n moles



de gaz parfait et maintenu sous une pression P supérieure à la pression atmosphérique P_0 . De même le récipient B est remplacé par un cylindre. Lorsqu'on ouvre le robinet, le gaz s'échappe lentement dans le cylindre équipé d'un piston sans frottement, où la pression demeure constante et égale à P_0 . L'opération s'effectue à température constante égale à la température T_0 . En déduire une variation de volume V à $V+\Delta V$ à l'équilibre, calculer la variation relative $\Delta V/V$ que subit le gaz en fonction de P_0 et P .

4. Calculer en grandeur et signe le travail W et la chaleur Q échangés entre le gaz et le milieu extérieur en fonction de X , T et R la constante des gaz parfait. Conclure
5. Calculer en fonction de X , n , R la variation d'entropie ΔS_U de l'univers au cours de cette transformation
6. Relier l'expression de $W-W_{\text{REV}}$ avec l'expression, de ΔS_U trouvée, W_{REV} étant le travail échangé entre le gaz et le milieu extérieur si la détente était réversible et isotherme.

ETUDES DES PROPRIETES DES ETATS GAZEUX

I. FLUIDE PARFAIT

Par convention, le fluide parfait est défini comme suit :

Il est constitué par des molécules ponctuelles sans interactions mutuelles (cette hypothèse provient de la mécanique statistique). **Le potentiel d'interaction est négligé.**

Dans la définition d'un gaz parfait, on admet qu'aucune force ne s'exerce entre les molécules (en dehors des chocs). Il n'y a aucune énergie potentielle liée à la position relative des molécules. *L'énergie est sous forme cinétique et fonction donc de la seule température.*

Le fluide parfait obéit aux lois :

- de **Boyle-Mariotte** (approximation de l'équation de Van der Waals démontrée dans le chapitre de Mécanique Des Milieux Continus) : $PV = NKT = nRT$
- de **Gay-Lussac** (démontrée à partir de la loi de Boyle-Mariotte) : $V = V_0 \left(1 + \frac{\Delta T}{273} \right)$
- et d'Avogadro (idem) : $PV \propto \mathcal{N}$
- Il obéit à la loi de Joule et son énergie interne n'est dépendante que linéairement de la température comme nous l'avons démontré dans le chapitre de mécanique des milieux continus (théorème du Viriel).
- Sa capacité spécifique isobare massique et sa chaleur spécifique isochore massique sont constantes.

La notion de fluide parfait permet l'établissement de relations élémentaires propres à permettre une description simplifiée des divers phénomènes thermodynamiques.

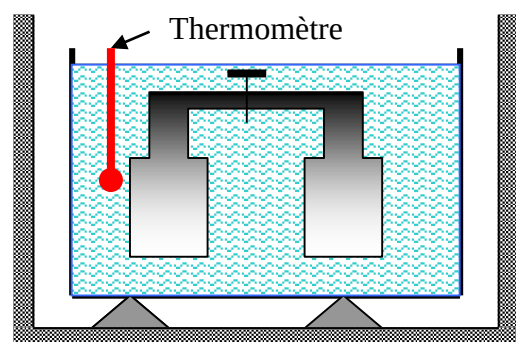
I.1. Expérience de Joule (1845)

Deux récipients A et B de même volume sont en bon contact thermique avec l'eau du calorimètre. Le gaz initialement enfermé dans A (B étant vide) est détendu par ouverture du robinet. On constate que la température de l'eau du calorimètre ne varie pas.

Montrons que pour ce gaz : $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0$

Choisissons comme système l'ensemble du gaz contenu dans les récipients. Le volume du système dans son ensemble n'a pas varié. Aucun travail, ni aucune quantité de chaleur ne sont échangés : $W=Q=0$

Si $\Delta T = 0$ alors $\Delta Q = 0$ et $\Delta W = 0$
 $\Rightarrow \Delta U = \Delta Q + \Delta W = 0$



$$\Delta U = C_v \Delta T + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \Delta V = 0 \text{ or } \Delta T = 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (\Delta V_g \text{ non nul})$$

Cette expression trouvée est en accord avec les résultats microscopiques de l'énergie interne d'un gaz parfait.

Première loi de Joule :

Pour un gaz parfait, l'énergie est sous forme cinétique et fonction donc de la seule température. Une variation du volume ne change donc pas la valeur de U . D'où la première loi de Joule.

$$U=U(T) \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \text{ et } \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T = 0$$

Démonstration : Soit $U(T,V)$ la fonction énergie interne d'un gaz parfait.

$$dU = \delta Q + \delta W = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV \text{ de même } dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} [dU - \delta W]$$

On sait que pour un gaz parfait $PV=RT$ ($n=1$), alors :

$$\delta W = -PdV = -RT \frac{dV}{V} \Rightarrow dS = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + \frac{R}{V} \right] dV$$

Puisque dS est une différentielle totale exacte, on a : $\frac{\partial}{\partial V} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \right] = \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + \frac{R}{V} \right]$

$$\text{Soit } \frac{1}{T} \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T} = -\frac{1}{T^2} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + \frac{1}{T} \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T} \Rightarrow -\frac{1}{T^2} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \text{ ou } \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0$$

De même pour $U=U(P,T)$ et avec des calculs similaires, on obtient :

$$\frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P \right] = \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T - \frac{R}{P} \right].$$

Pour une transformation isotherme $T=Cte$ d'un gaz parfait : $PV=Cte$ et $\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = 0$

$$\frac{1}{T} \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial P} = -\frac{1}{T^2} \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T + \frac{1}{T} \frac{\partial^2 U}{\partial P \partial T} \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T = 0$$

Pour un gaz parfait $U=U(T)$ Or $dU = C_v dT + (\ell - P)dV = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$ et $\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T = 0 \Rightarrow$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \ell - P = 0.$$

On obtient $\ell=P$ et $dU = C_v dT$ pour un gaz parfait

Deuxième loi de Joule :

L'enthalpie d'un gaz parfait n'est que fonction de la température : $H=H(T)$

$$dH = C_p dT + (h + V)dP = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP$$

Pour un gaz parfait $\left(\frac{\partial H}{\partial V}\right)_T = 0$ et $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = h + V = 0$. On obtient $h = -V$ et $dH = C_p dT$

1.2 Notion de Potentiel Chimique

Dans le cas des solides et de liquides à température constante, G varie très peu sur une plage de pression car le volume dépend peu de ce paramètre.

$$G(P_2) = G(P_1) + \int_{P_1}^{P_2} V(P) dP$$

Pour un gaz parfait, la relation précédente devient :

$$G_p = G^\circ + nRT \ln \frac{P}{P^\circ}$$

Où G° est l'enthalpie libre dans l'état standard à la pression standard P° . De plus si $n = 1$ alors on a l'enthalpie libre molaire $G_m(P)$.

On définit le potentiel chimique comme étant la propriété molaire de la fonction d'état correspondante.

La fonction enthalpie libre étant extensive (dépend de la quantité de matière).

$$\mu = G_m \Rightarrow \mu(P) = \mu^\circ + RT \ln \frac{P}{P^\circ}$$

Cette relation n'est valable que pour un gaz parfait.

IV.2 FLUIDE REELS

Les fluides réels présentent en général un coefficient $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ non nul.

La différentielle de la fonction énergie interne s'écrit : $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$

On démontre en général que $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right) - P$

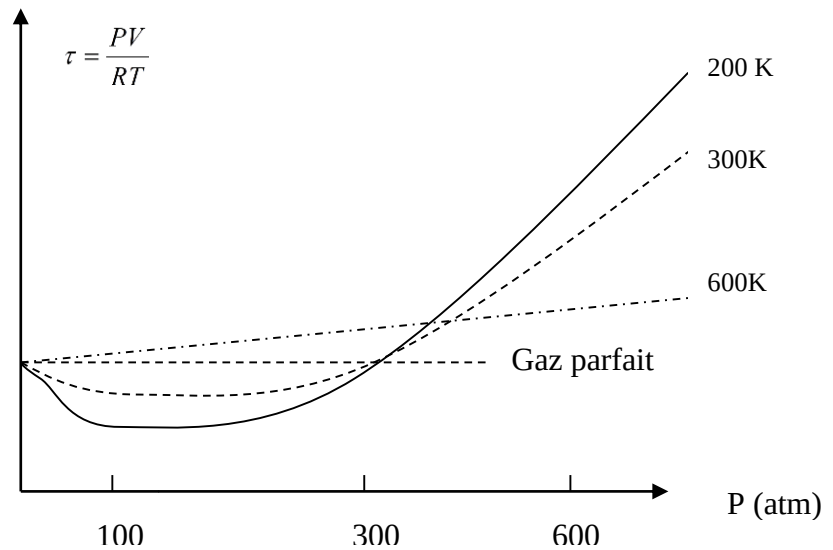
IV.2.1 Gaz réels :

Définition : C'est *un gaz qui se rapproche d'autant plus de l'état parfait que sa pression est basse.*

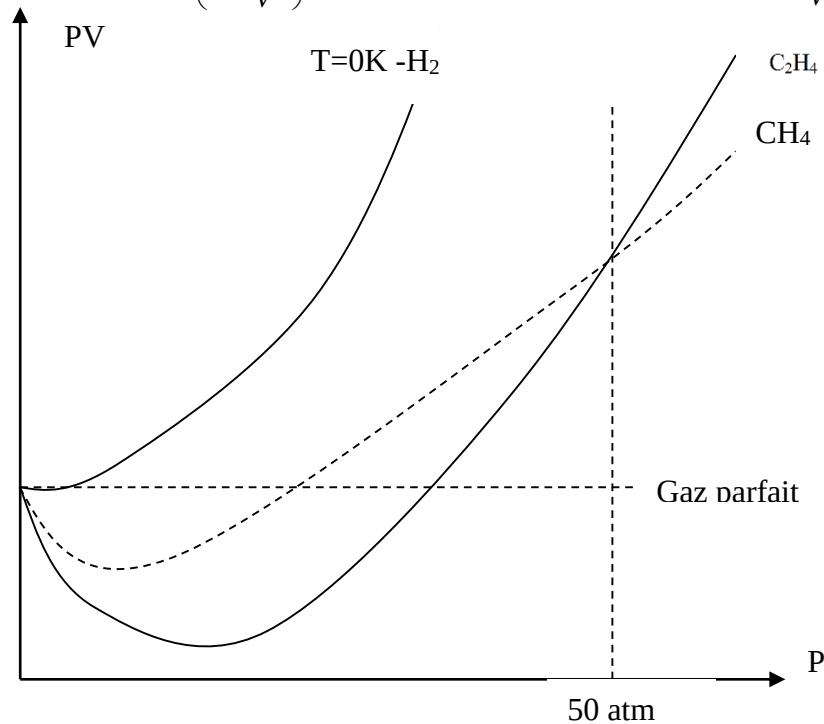
En pratique, tant qu'on ne s'éloigne pas trop de la pression atmosphérique, pour les gaz assez loin des conditions de liquéfaction, on obtient une approximation suffisante en négligeant le terme $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$ devant les variations de l'énergie interne en fonction de T . A la pression normale P_0 , molécules interagissent entre elles. Elles ont un volume d'un gaz parfait.

Exemple gaz de CO et N2

- A basse température le gaz réel est plus compressible que le gaz parfait.
- En haute température le gaz parfait est plus compressible que le gaz réel



De l'équation de Van Der Waals : $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$, on a obtenu : $P = f(V) = \frac{nRT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$



Notion de fugacité d'un gaz réel :

On a défini le potentiel chimique comme étant la propriété molaire de la fonction d'état correspondante.

La fonction enthalpie libre étant extensive (dépend de la quantité de matière).

$$\mu = G_m \Rightarrow \mu(P) = \mu^\circ + RT \ln \frac{P}{P^\circ}$$

Cette relation n'est valable que pour un gaz parfait. La transcription aux gaz réels se fait grâce à la notion de *fugacité* en prenant comme fugacité de référence la fugacité à 1 bar.

▪ **Approximation des gaz réels et fugacité**

$$\int_{P_1}^{P_2} V_m dP = \mu_T(P_2) - \mu_T(P_1) = RT \ln \frac{f_2}{f_1}$$

Pour un gaz parfait :

$$\int_{P_1}^{P_2} V_m^* dP = \mu_T^*(P_2) - \mu_T^*(P_1) = RT \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Alors :

$$\int_{P_1}^{P_2} (V_m - V_m^*) dP = RT \ln \frac{f_2}{f_1} - RT \ln \frac{P_2}{P_1} = RT \ln \frac{f_2}{P_2} \frac{P_1}{f_1}$$

Lorsque P_1 tend vers 0, f_1 tend vers P_1 .

$$\ln \frac{f}{P} = \frac{1}{RT} \int_0^P (V_m - V_m^*) dP$$

De plus :

$$V_m^* = \frac{RT}{P}$$

Pour les gaz réels, on posera le facteur de compression τ : $\tau = \frac{PV}{RT}$

Donc :

$$\ln \frac{f}{P} = \int_0^P \frac{\tau - 1}{P} dP \quad \ln f = \ln P + \int_0^P \frac{\tau - 1}{P} dP$$

On peut dire que les gaz réels se comportent sous la pression atmosphérique comme des gaz parfaits.

On prendra donc comme fugacité de référence $f^\circ = P^\circ$.

On prendra pour les autres fugacités, une fonction linéaire : $f = \gamma P$

Donc :

$$\mu_T = \mu_T^\circ + RT \ln \frac{P}{P^\circ} + RT \ln \gamma$$

On peut donc écrire que : $dG = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T,n} dP + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P,T} dn_i + \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P,n} dT$

On a toujours :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T,n_i} = V \text{ et } \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P,n_i} = -S$$

Seulement, V et S dépendent maintenant de la composition.

A température et pression constante : $\left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}} = \mu_i$, le potentiel chimique du constituant i .

Alors :

$$dG = VdP - SdT + \sum_i \mu_i \cdot dn_i$$

On vient d'exprimer le potentiel chimique pour la fonction enthalpie libre G . On peut le généraliser à toutes les fonctions d'état.

Equation d'état d'un gaz réel :

Pour un gaz parfait l'équation s'écrit : $PV = nRT$ C'est expression empirique ou semi empirique

Pour un gaz réel, il faut tenir compte des interactions mutuelles des particules de gaz.

L'équation de gaz parfait va être corrigée en modifiant le volume et la pression.

Correction de volume :

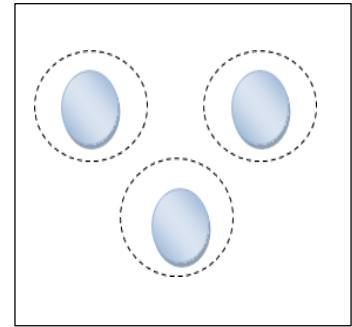
Soit un volume V dans lequel il n'y a n molécules, une molécule ne pourra se déplacer que dans un volume $V - nb'$ où b' est le volume associé à chaque particule. C'est le covolume

Correction de pression :

Il faut prendre en compte la pression due à la résultante des forces intermoléculaires dirigées vers l'intérieur du gaz. Cette pression intérieure est évaluée à : $P_0 = a'n^2/V^2 = a/V^2$

Ce conduit à l'équation expérimentale de **Van Der waals** :

$$\left(P + \frac{n^2 a'}{V^2}\right)(V - nb') = nRT \quad \text{ou} \quad \left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$$



2) Propriétés d'un gaz réel

a) Détente de Joule

La détente de est une transformation brusque sans échange d'énergie entre le système et son milieu extérieur $U = \text{Cte}$.

$dU = \delta Q + \delta W = TdS - PdV = 0$ car il n'y a pas d'échange de chaleur et le de travail entre le système et le milieu extérieur.

$$dU = T \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV \right] - PdV = 0$$

$$\text{Or } \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \text{ relation de Maxwell.}$$

En introduisant : $C_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$, on obtient : $dU = C_V dT + \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P \right] dV = 0$ d'où le

coefficient de Joule

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_U = -\frac{1}{C_V} \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P \right]$$

Dans le cas du gaz de **Van Der Waals**, on a : $\left(P + \frac{a}{V^2} \right)(V - b) = nRT$

Pour $n=1$, on a : $\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V-b}$ d'où : $T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P = \frac{RT}{V-b} - P = P + \frac{a}{V^2} - P = \frac{a}{V^2}$

Par conséquent, le coefficient de Joule du gaz réel considéré est :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = -\frac{a}{C_V V^2} < 0$$

Le gaz réel subit un refroidissement car le volume augmente.

La détente de Joule d'un gaz réel s'accompagne d'un refroidissement alors que pour un gaz parfait ($a=0$), le coefficient de Joule est nul. La détente de Joule d'un gaz parfait est une isotherme.

Si on introduit le coefficient thermoélastique $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$, le coefficient de Joule devient :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = -\frac{P}{C_V}(\beta T - 1)$$

La variation d'entropie pour une transformation de Joule est : $\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_F}{V_I}\right)$

b) Détente de Joule - Thomson

La **détente de Joule –Thomson** est une transformation **isenthalpique ($H=Cte$)**. C'est **Hirn** en 1865 qui fit des mesures précises montrant que les gaz réels ont tendance à se refroidir lors d'une détente, cela a conduit à la première approximation des gaz réels par l'équation de Van Der Waals puis par le développement du Viriel.

$$dH = TdS + VdP = 0$$

$$dH = T \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T dP \right] + VdP = 0$$

Or $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ relation de Maxwell. En introduisant : $C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$, on obtient :

$$dH = C_P dT + \left[V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \right] dP = 0 \text{ d'où le } \textbf{coefficient de Joule-Thomson}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{1}{C_P} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V \right] \text{ ou } \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V}{C_P} (\alpha T - 1)$$

Cette transformation est irréversible, elle s'accompagne d'une augmentation d'entropie.

c) Températures caractéristiques d'un gaz réel :

▪ Température Critique

Pour un gaz réel, il est impossible de le liquéfier si sa température est supérieure à sa température critique T_c ($T > T_c$)

Dans le diagramme (PV), l'isotherme $T < T_c$ présente un palier de liquéfaction, où les deux phases gaz et liquide coexistent.

Pour un gaz réel où on a : $P = f(V) = \frac{nRT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$, la représentation de cette fonction pour des températures T données donne **un réseau d'isothermes**.

L'isotherme critique $T=T_c$ présente en C un point d'inflexion à tangente horizontale.

On obtient en ce **point critique C** : $\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T=T_C} = 0$ et $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T=T_C} = 0$

De l'équation de Van Der Waals, on en déduit : $P = \frac{nRT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$ et $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right) = -\frac{nRT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}$

Alors, on obtient : $\frac{nRT_C}{(V_C-b)^2} = \frac{2a}{V_C^3}$ pour $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T=T_C} = 0$ et $\frac{2nRT_C}{(V_C-b)^3} = \frac{6a}{V_C^4}$ pour $\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T=T_C} = 0$

La divisant membre à membres les expressions $\frac{nRT_C}{(V_C-b)^2} = \frac{2a}{V_C^3}$ et $\frac{2nRT_C}{(V_C-b)^3} = \frac{6a}{V_C^4}$,

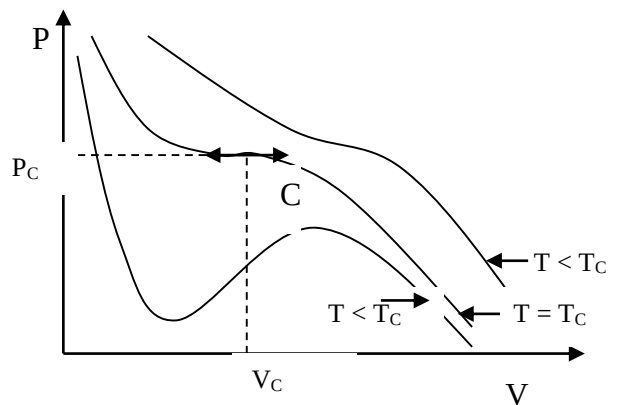
Conduit à : $\frac{2}{V_C-b} = \frac{3}{V_C}$ et donc $\frac{RT_C}{(3b-b)^3} = \frac{2a}{(3b)^3}$; soient :

- $V_C = 3b$
- $T_C = \frac{8}{27} \frac{a}{nbR}$
- $P_C = \frac{1}{27} \frac{a}{b^2}$

Le point critique C a donc pour coordonnées :

$$(V_C = 3b, T_C = \frac{8}{27} \frac{a}{nbR}, P_C = \frac{1}{27} \frac{a}{b^2})$$

L'isotherme $T > T_C$ ne présente plus de palier de liquéfaction : donc il est impossible d'avoir la phase liquide si $T > T_C$.



▪ **Température Métacritique,**

La Température Métacritique d'un gaz réel est la température pour laquelle le gaz réel se comporte comme un gaz parfait, aux faibles pressions.

Dans ce cas la pente de l'isotherme, dans la représentation d'**Amagat (PV, P)** est nulle : $\frac{\partial(PV)}{\partial P} = 0$

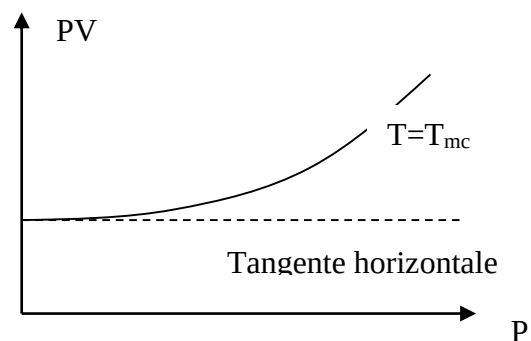
$$\left[\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right]_T = V + P\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = PV\left[\frac{1}{P} + \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T\right]$$

En introduisant $\chi_T = \frac{1}{P}$ le coefficient de compressibilité isotherme du gaz parfait et $\chi = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$

celui d'un gaz réel, la pente de l'isotherme s'écrit : $\left[\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right]_T = PV(\chi_0 - \chi)$

Si la pente est positive, on en déduit $\chi < \chi_0$:

le gaz réel est alors moins compressible que le gaz parfait.



L'isotherme d'*Amagat* admet une tangente horizontale, lorsque $\frac{\partial(PV)}{\partial P} = 0$ or si $P \rightarrow 0$, on a $b \ll V$;

La pression du gaz $P = f(V) = \frac{nRT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$ s'écrit : $P = \frac{nRT}{V\left(1-\frac{b}{V}\right)} - \frac{a}{V^2} \cong \frac{nRT}{V} \left(1 + \frac{b}{V}\right) - \frac{a}{V^2}$

Etant donné que lorsque $P \rightarrow 0$, le gaz se comporte comme un gaz parfait, on peut écrire : $PV \approx nRT$

Et la relation précédente devient : $PV \approx nRT + \frac{nRTb}{V} - \frac{a}{V}$ ou $PV \approx nRT + P\left(b - \frac{a}{nRT}\right)$

Soit : $\frac{\partial(PV)}{\partial P} = b - \frac{a}{nRT}$ et on écrit : $T_{mc} = \frac{a}{nRb}$ **Température Métacritique**

▪ **Température d'inversion d'un gaz**

Le coefficient de la détente irréversible de Joule-Thompson ($dH=0$) est $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V}{C_p}(\alpha T - 1)$

On déduit que pour :

- ⇒ $\alpha T > 1$: Accroissement de la pression avec la température. (même signe)
- ⇒ $\alpha T = 1$: Température d'inversion.
- ⇒ $\alpha T < 1$: Croissance de la pression quand la température décroît. (signe contraire)

Suivant que $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H$ est positif ou négatif, la détente isenthalpique considérée produit un refroidissement ou un réchauffement.

Aux faibles pressions, $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H$ s'annule pour une température T définie comme la **T_i = Température d'inversion du gaz.**

La température d'inversion sert pour liquéfier les gaz. Dans ce cas, on comprime le gaz, puis on le détend jusqu'à l'apparition d'une goutte liquide. Cette goutte est recueillie puis on recommence.

Pour un gaz de *Van Der Waals* $P = \frac{nRT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$ et $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{nRV^2(V-b)}{nRTV^3 - 2a(V-b)^2}$

Or pour $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = 0$ alors $\alpha T_i = 1$

Aux faibles pressions $b \ll V$, d'où $\alpha = \frac{nRb}{2a}$ et la relation $\alpha T_i = 1$ conduit :

$$T_i = \frac{2a}{nRb}$$

Donc :

- si la température du gaz est $T > T_i$, la détente produit un échauffement ;
- si $T < T_i$, on aura un refroidissement.

Au contraire pour un gaz parfait $\alpha = \frac{1}{T}$ donc $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = 0$

⇒ **On peut par ailleurs remarquer que la détente isenthalpique du gaz parfait se produit donc à la température constante.**

d) Imperfection de l'équation de Van Der Waals

Quel que soit le gaz, on a d'après les résultats précédents :

$$\frac{RT_C}{P_C V_C} \approx 2,7 \quad \frac{T_{mc}}{T_C} \approx 3,4 ; \quad \frac{T_{mc}}{T_i} \approx 0,5$$

Or l'expérience montre que ces rapports valent respectivement pour les fluides normaux 2,6 ; 3,7 et 0,54. Il y a donc un certain désaccord.

$$\text{D'autre part, on } \frac{\partial C_V}{\partial V} = T \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2} \right)_V = 0$$

D'après l'équation de Van Der Waals, comme pour un gaz parfait ; Ce résultat est en contradiction avec l'expérience qui montre que C_V est fonction du volume donc de la pression du fluide.

Maxwell et Boltzmann ont obtenu à partir de l'entropie statistique une équation d'état qui décrit mieux l'état du fluide que l'équation de Van Der Waals.

$$PV = nRT \left(1 + \frac{b}{V} + \frac{5}{8} \frac{b^2}{v^2} + \dots \right) \text{ et l'équation de Van Der Waals apparait comme une approximation.}$$

Plus généralement cette équation est présentée sous la forme : $PV = nRT \left(1 + \frac{A}{V} + \frac{B}{v^2} + \frac{C}{v^3} + \dots \right)$
connue sous le vocable de développement en **termes de Viriel**.

CHANGEMENTS DE PHASES

V. Diagramme des phases

V.1. Représentation de l'état d'un corps en coordonnées P, V, T

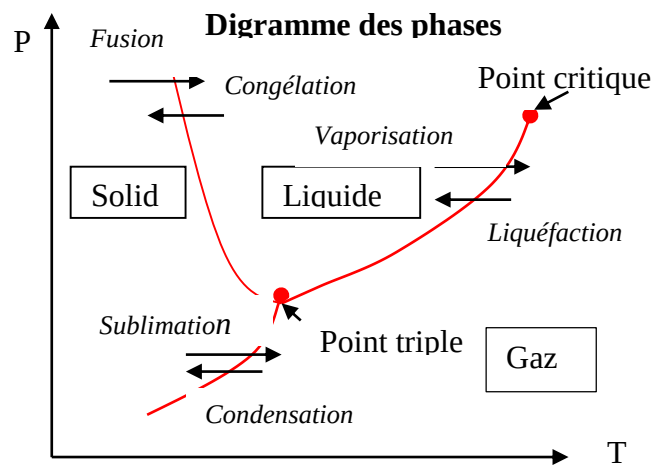
- Si l'on fixe le volume et la pression d'une certaine masse d'un **corps pur**, sa température est déterminée, même si le corps se présente simultanément sous plusieurs états physiques différents.

A tout couple P, V correspond une valeur de T . En représentation P, V, T , les points représentatifs de l'état d'un corps constituent **une surface continue, unique, appelée surface d'état**.

Comme il existe une relation entre P, V, T (équation d'état), une des grandeurs, la température par exemple, est une fonction des deux autres. A P et V fixes, correspond ici une valeur de T unique.

On aura dans (P, V) des isothermes.

Les projections de la surface d'état (en diagramme P, V, T) occupent donc tout le plan d'un diagramme à 2 coordonnées.



- Dans le cas des corps purs réels, on doit envisager l'existence de plusieurs phases différentes par l'état physique de ce corps.
- Pour une substance pouvant exister à l'état solide, liquide, ou gazeux, existent :
 - des surfaces d'état unique, continue (solide, gaz et liquide)
 - des régions et des points singuliers : fluide hypercritique, gaz, liquide, solide,
 - des zones courbes de coexistences : gaz-liquide, gaz-solide, liquide-solide.
- Le diagramme montre différentes phases que peut prendre un corps pur en fonction de la pression P et de la température T . Pour une pression et une température fixées, il arrive que le volume soit indéterminé. Par contre, à un couple de valeur de V et P ou de V et T , correspond une température ou une pression unique.
- Les trois courbes représentent les équilibres bi-phasiques. Au point triple, les trois phases existent simultanément et sont en équilibre thermodynamique.

Point triple $M_0 (P_{tr}, T_{tr})$

C'est le point M_0 figuratif de l'état du système lorsque les trois phases coexistent à l'équilibre. On en déduit que les 3 courbes se coupent au point triple. La température T_{tr} et la pression P_{tr} au point triple sont imposées par l'expérience.

Au point triple la chaleur latente de sublimation est égale à la somme des chaleurs latentes de fusion et de vaporisation :

$$L_s = L_f + L_v$$

V.2 Condition d'équilibre - courbes d'équilibre

V.2.1. Conditions d'équilibre d'un corps pur sous trois phases

Trois phase (solide, gaz, liquide) sont en équilibre s'ils ont à cet équilibre :

- même température $T_1 = T_2 = T_3$ (*Equilibre thermique*)
- même pression $P_1 = P_2 = P_3$ (*Equilibre mécanique*)
- même potentiel $\mu_1(P, T) = \mu_2(P, T) = \mu_3(P, T)$ avec : $\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{P, T}$ (*Equilibre chimique*)

V.2.2. Courbes d'équilibre

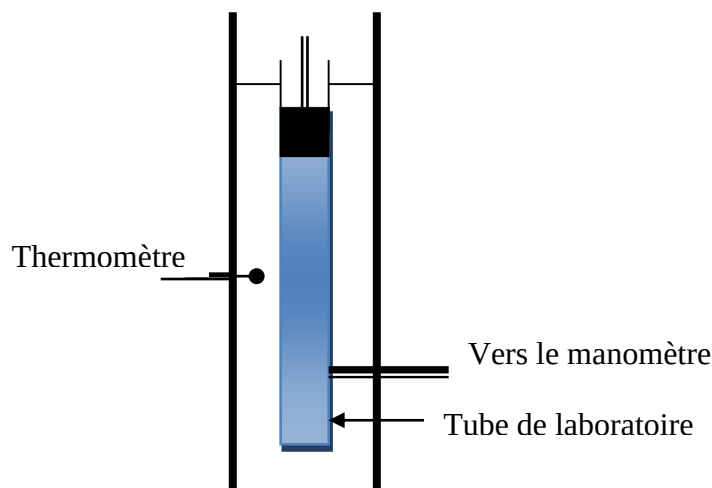
On peut représenter sur un diagramme (P, T) , les trois courbes d'équilibres $P=f(T)$ d'un corps pur sous deux phases.

- Courbe de fusion T_f *Solide $\leftrightarrow$ Liquide*
- Courbe de vaporisation T_v *Liquide $\leftrightarrow$ Vapeur*
- Courbe de sublimation T_s *Solide $\leftrightarrow$ Vapeur*

V.3 Etude de l'Equilibre Liquide-Vapeur

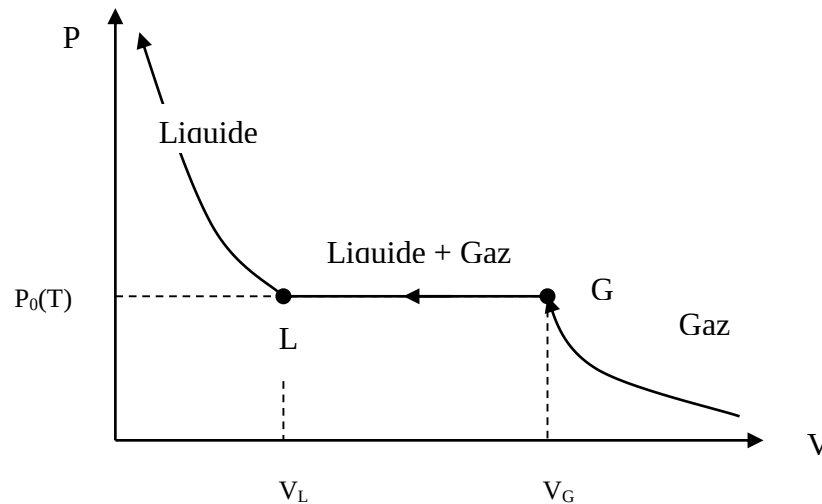
V.3.1. Etude d'une isotherme :

Considérons un dispositif dit **Caillelet**



Dans ce cylindre de verre, on ferme un gaz (O_2 par exemple). Il est plongé dans un thermostat (pour le CO_2 la température sera inférieure à $32^\circ C$).

- Puis apparaître, à un moment, une gouttelette et dans le bas du tube, un liquide, car on peut distinguer une surface de séparation d'avec le gaz et il est plus dense que lui. La pression restera alors stationnaire même si l'on continue à réduire le volume : Le niveau du liquide et le piston se rapprocheront. Enfin, ils se rejoindront. Alors la pression augmentera à nouveau et très brutalement lorsque l'on tentera d'enfoncer le piston. La représentation est la suivante :

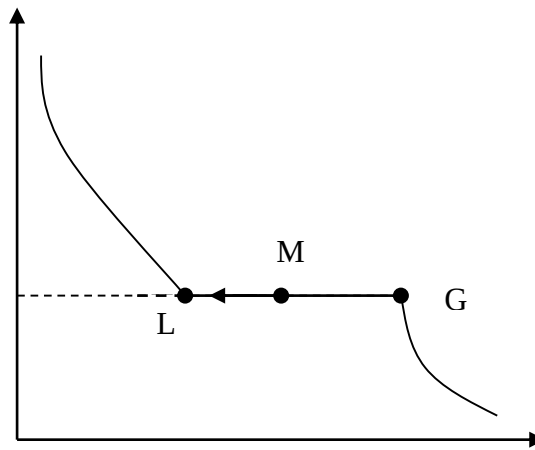


V_G représente de même, le volume molaire (ou spécifique du gaz)

Nous venons de traduire le fait essentiel et bien connu qu'à une température donné, la présence simultanée en équilibre de deux phases d'un corps pur se produit pour une pression unique (et vice versa) $P_0(T)$

V.3.2. Règle de "Levier"

- Proportion du gaz : $\frac{LM}{LG}$ Proportion du liquide : $\frac{MG}{LG}$

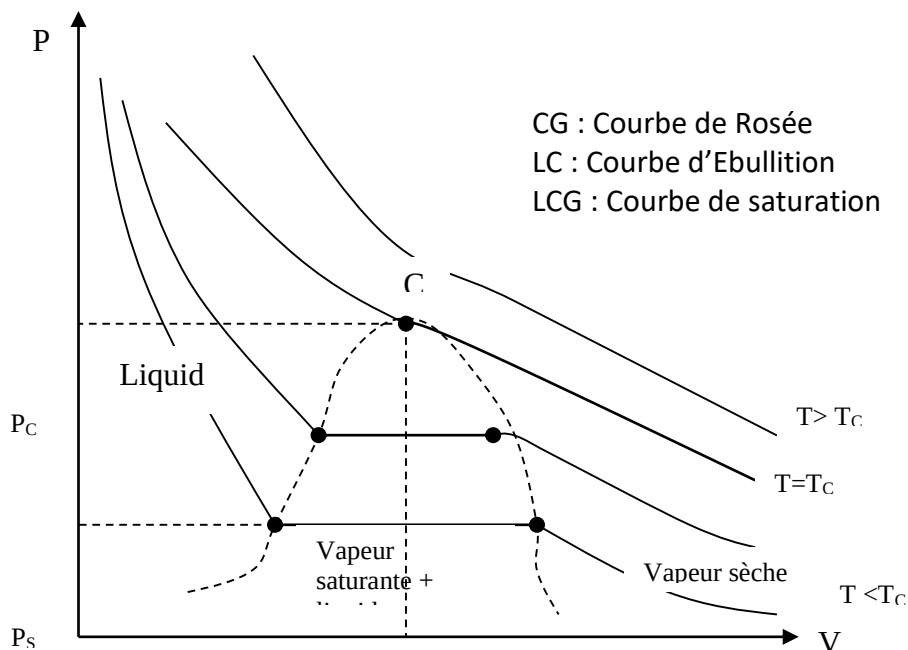


Il s'agit d'une proportion de quantité de matière que l'on choisisse comme unité de **mole** ou de **kilogramme**.

V.4. Définitions

On appelle *pression de vapeur saturante*, ou *tension de vapeur saturante* (à une température donnée), la pression de vapeur en équilibre avec un liquide. La pression d'une vapeur (pour une température) peut être inférieure à la pression saturante ; on a alors une *Vapeur sèche* ($P < P_s$) qui obéit approximativement aux lois du gaz parfait. La pression de vapeur ne peut pas à l'équilibre être supérieure à la vapeur saturante on a plutôt $P = P_s$. Pour un mélange liquide-vapeur.

Pour une série d'isothermes correspondant à températures croissantes, on a l'allure suivante :



- Si ($P > P_s$), on a uniquement la phase liquide $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{vap} > 0$

On observe que les paliers se raccourcissent quand la température croît et même se réduit à un point pour une certaine température T_c : Il s'agit du *point critique* C.

Au-delà, le phénomène de liquéfaction ne s'observe plus.

L'isotherme critique présente alors un point d'inflexion à tangente horizontale en C

On en déduit que la courbe de vaporisation $P=f(T)$ est limitée au point critique C et part du point triple A_t (voir courbe ci-dessus). Il est donc impossible de vaporiser un liquide à pression constante, si sa température est supérieure à la température T_c

En résumé l'équilibre liquide-vapeur ne peut être réalisé qu'à des pressions comprises entre celle du point triple et celle du point critique. $P_M < P < P_S$

Au point critique, les phases liquide et vapeur ont mêmes propriétés et en particulier même volume massique $u_1 = u_2$; ce qui entraîne $L = 0$ car $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)$ est défini

De plus $\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right) \rightarrow \infty$ au point critique.

V.4 Chaleur de changement d'état et titre d'une solution

La chaleur latente L est la chaleur qu'il faut fournir pour produire le changement de phase.

Cette chaleur est calculée à partir de la relation de Clapeyron.

$$G=U+PV-TS \text{ soit } dG= VdP-SdT$$

Par conséquent, dans un changement de phase réversible, à P et T constants, on a $dG=0$;
Le potentiel thermodynamique est donc le même pour les phases 1 et 2.

$$G_1(P,T)=G_2(P,T)$$

De même, pour le changement de phase effectué à la pression constante $P+dP$ et à $T+dT$ Constante, on a :

$$G_1(P+dP,T+dT)=G_2(P+dP,T+dT) \Rightarrow$$

$$dG_1=dG_2$$

soit pour l'unité de masse : $u_1 dP - S_1 dT = u_2 dP - S_2 dT \Rightarrow S_2 - S_1 = (u_2 - u_1) \frac{dP}{dT}$

$$\text{or } S_2 - S_1 = \frac{dQ}{T} = \frac{L}{T} \Rightarrow$$

$$L = T(u_2 - u_1) \frac{dP}{dT}$$

Remarque :

Lors du passage d'une phase condensée (solide ou liquide) à la phase vapeur, on a toujours : $u_{\text{vapeur}} > u_{\text{liquide}} > u_{\text{solide}}$:

- L est toujours $L > 0$
- Si $V_L > V_S$ (généralement) $\frac{dP}{dT} > 0$

- Pour le cas de l'eau et du gallium où $V_L < V_S$ alors $\frac{dP}{dT} < 0$
- Au point C on a $L(T_C)=0$ $V_G=V_L$ et $\frac{dP}{dT} > 0$ ou $\frac{dP}{dT} < 0$

Si nous considérons la vapeur comme un gaz parfait : $V_G = \frac{rT}{P} \Rightarrow L_V = TV_G \frac{dP}{dT} = \frac{rT^2}{P} \cdot \frac{dP}{dT}$

Comme $V_L \ll V_G$ (cas général) $L_V = rT^2 \frac{d(\text{Log}P)}{dT}$

Si $L_V = \text{Cte}$, alors l'intégration donne : $\frac{dP}{P} = L_V \frac{dT}{rT^2}$ soit $\text{Log}(P) = -\frac{L_V}{rT} + \text{Cte}$

$\text{Log}(P) = -\frac{A}{T} + B$ (A et B) sont des constantes d'intégration.

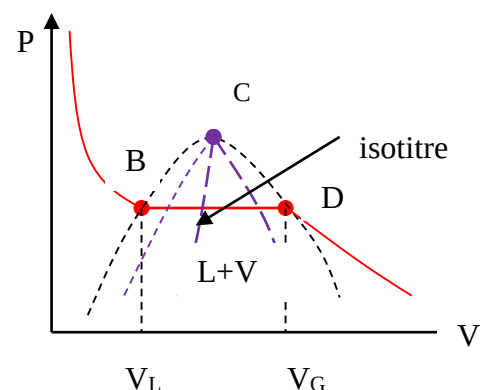
En changement de phase liquide-vapeur la pression au point triple et au point critique permet de déterminer les constante A et B.

Titre d'une solution X

Dans le domaine bi-phasique on parle de vapeur humide. Dans ce cas on caractérise le mélange par son titre X défini comme un rapport de la masse de vapeur par unité de mélange.

$$X = \frac{\text{Masse de vapeur}}{\text{Unité de mélange}} = \frac{V - V_L}{V_G - V_L} = \frac{BM}{BD}$$

On définit ainsi des *isotitres* sur la figure ci-contre en pointillés



Considérons une compression s'effectuant sur l'unité de masse du fluide, à la température T_1 .

- Le point **D** représente l'abscisse V'' , c'est-à-dire, le volume spécifique de la vapeur saturante.
- Le point **B** représente le volume spécifique du liquide V' .

On utilise systématiquement les symboles :

- $V', h', S', \dots$ pour les grandeurs caractérisant le liquide, et
- $V'', h'', S'', \dots$ pour celles du gaz.

Soit un point M sur le palier BD. En ce point le volume du mélange est défini par :

- $V = X.V'' + (1 - X)V' = V' + X.(V'' - V')$
- $X = \frac{V - V'}{V'' - V'} = \frac{MB}{DB}$

- La branche CD de la courbe de saturation correspond au titre $X=1$.
- La branche CB au titre $X=0$

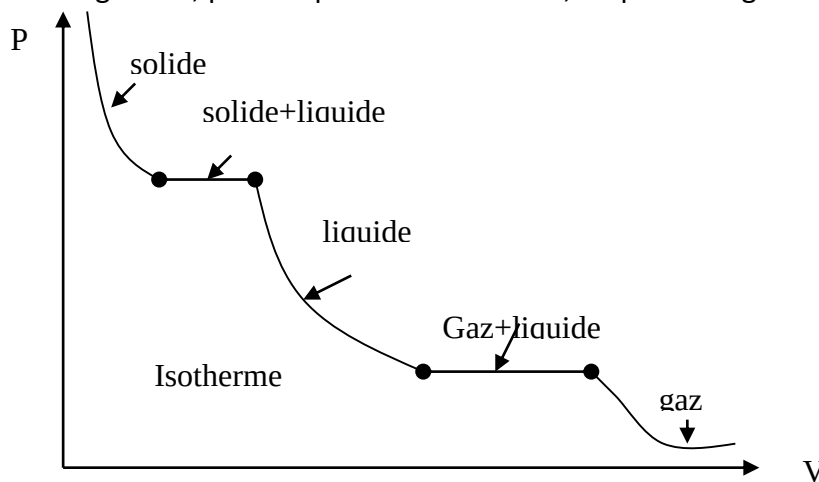
La courbe réelle de saturation est très écrasée. En effet, les volumes du liquide et de la vapeur sont très différents. A 100°C $V'=1\text{cm}^3/\text{g}$ $V''=1671\text{cm}^3/\text{g}$.

Du fait de l'additivité des fonctions thermodynamiques, le titre peut s'écrire :

$$X = \frac{V-V'}{V''-V'} = \frac{u-u'}{u''-u'} = \frac{h-h'}{h''-h'} = \frac{S-S'}{S''-S'}$$

V.6 Equilibre Liquide-Solide

Formellement, les phénomènes d'équilibre d'un solide et d'un liquide sont analogues à l'équilibre liquide-gaz. En général, par compression isotherme, on passe du gaz au liquide, puis au solide.



Notons qu'il n'y a pas possibilité de passage continu entre l'état solide et l'état liquide ; on ne peut jamais passer du domaine liquide au domaine solide sans traverser le domaine de coexistence entre les deux phases (contrairement au cas de l'équilibre liquide gaz).

Remarquons aussi que le domaine d'équilibre solide - liquide dans le diagramme P , V est une languette pratiquement vertical car les liquides et solides sont peu dilatables.

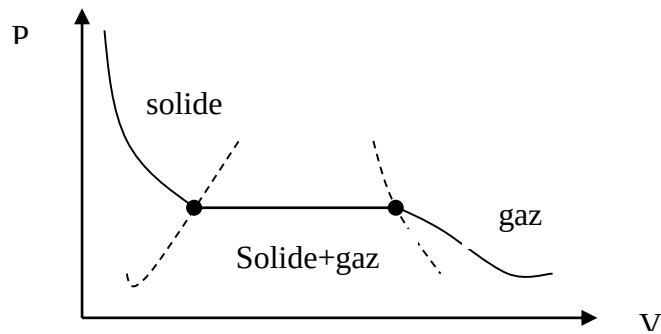
V.7 Equilibre Solide - Gaz

Le passage direct de l'état solide à l'état gazeux se manifeste souvent :

L'odeur des cristaux de naphthaline se détecte rapidement dans une pièce, ce qui suppose le passage de molécules à l'état gazeux.

Dans un tube à essai modérément chauffé on peut observer la coexistence de cristaux d'iode et de vapeur violette d'iode.

Ce phénomène, appelé sublimation, s'observe à température et pression relativement basses.



Changements de phases

Exercice 15 :

1. Calculer les variations d'enthalpie H et d'énergie interne U d'un kilogramme d'eau liquide à 100°C , que l'on vaporise sous la pression atmosphérique $P=1 \text{ atm}$. On assimilera la vapeur d'eau à un gaz parfait.
2. En déduire la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un litre d'eau à 25°C pour la transformer en vapeur à 100°C , sous 1 atmosphère, dans un récipient de volume constant.

On donne :

- Chaleur latente de vaporisation de l'eau à 100°C : $L = 540 \text{ cal/g}$.
- Masse molaire de l'eau : $\text{H}_2\text{O} = 18\text{g}$
- Volume molaire à 100°C , 1 atm : 30,6 litres
- Chaleur massique de l'eau liquide : $C = 1 \text{ cal/g/deg}$
- $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ Joules}$

Exercice 16 :

Dans un récipient parfaitement calorifugé contenant une masse $M=1 \text{ Kg}$ d'eau à $T_1=20^\circ\text{C}$, on place un bloc de glace, à $T_0=0^\circ\text{C}$ de masse $m=500\text{g}$. Si on suppose qu'une partie X de la masse de la glace a fondu Déterminer :

1. la température et la masse X du mélange à l'équilibre
2. la variation d'entropie de la masse d'eau :
 - a. initialement à l'état liquide ;
 - b. initialement à l'état solide. La transformation est-elle réversible ?

A.N. Chaleur massique de l'eau $C=4,2 \text{ KJ/kg/deg}$, Chaleur de fusion de la glace : 336 KJ/kg .

Exercice 17

Un kg de glace pris à -10°C est mis en contact avec un milieu extérieur à 25°C ,

Calculer la variation d'entropie :

1. de cette masse d'eau
2. de la source
3. de l'univers

On donne : $C_{pg}(\text{glace}) = 2090 \text{ J/kg } ^\circ\text{K}$; $C_{pe}(\text{liquide}) = 4180 \text{ J/kg } ^\circ\text{K}$

$L_f(\text{chaleur latente de fusion de la glace à } 273^\circ\text{C}) = 333 \text{ KJ/kg}$

Exercice 18 : Refroidissement d'une masse d'eau par un réfrigérateur

Une masse d'eau liquide $m = 3\text{kg}$, initialement en équilibre thermique avec l'atmosphère à 70°C , est refroidie à pression constante jusqu'à 20°C , au moyen d'un réfrigérateur fonctionnant d'une façon quasi-statique entre la masse d'eau et l'atmosphère. Quel est le travail total fourni par le réfrigérateur au cours de ce refroidissement ?

On donne : pour l'eau $C_e = 1 \text{ cal/g } ^\circ\text{K}$.

Exercice 19 : Formule de Clapeyron. Point triple de l'eau

On se propose d'étudier les équilibres entre les phases solide, liquide et gazeuse de l'eau au voisinage du point triple qui correspond à une température $T_0 = 0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1. Donner l'équation de l'isotherme relative à 1 g d'eau pour la température de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, en admettant que la vapeur d'eau peut être assimilée à un gaz parfait, et sachant que la pression de vapeur saturante de la glace est, à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, de 4,60 mm de mercure. On exprimera les volumes en cm^3 et les pressions en mm de mercure.

2. On admet que la courbe de sublimation et la courbe de fusion peuvent être assimilées à des droites entre $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ et la température du point triple.

Sachant que la chaleur de sublimation de la glace à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ est égale à 684 cal/g , calculer la pression du point triple.

3. Calculer la chaleur de fusion de la glace à la température de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

On donne : $u_s = 1\text{ cm}^3/\text{g}$, $u_l = 1,09\text{ cm}^3/\text{g}$ et V (volume molaire de la vapeur d'eau) = 22,4 litres.

Thermodynamique Appliquée :

MACHINES THERMIQUES

Objectifs

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de

- Connaître les cycles théoriques des moteurs
- Calculer les rendements des moteurs
- Connaître le principe de fonctionnement des moteurs à essence et diesel
- Connaître la machine frigorifique et ses principaux éléments
- Distinguer entre les différents fluides frigorigènes

Introduction

Une machine thermique est constituée d'un ensemble d'organes dans lesquels circule en général un fluide (liquide, gaz ou vapeur). Ce fluide, dit *fluide moteur*, est le support des transformations et échanges énergétiques (travaux, chaleur) au sein de la machine et/ou entre la machine et son extérieur. Les organes sont destinés faire circuler le fluide (pompes, compresseurs), à lui transférer ou emprunter de la chaleur (échangeur), du travail utile (turbine, compresseurs, moteurs rotatifs ou alternatif). Chacun de ces organes possède donc une (ou plusieurs) entrée de fluide, une (ou plusieurs) sortie de fluide. Dans certains cas, il y a plusieurs fluides moteurs (combustible + comburant par exemple) et la machine comporte également des dispositifs ouverts pour leur injection et mélange.

On distingue :

- **Les machines transformatrices** (pompes, compresseurs)
- **Les machines motrices** (à sources internes et externes) dont le rôle est de produire du travail en dépensant de la chaleur,
- **Les machines réceptrices** (à sources externes) qui, en dépensant du travail produisent un effet thermique,

Nous nous limiterons à l'étude des machines dont le fluide moteur est inerte chimiquement, le circuit du fluide peut-être fermé (centrale thermique à vapeur d'eau par exemple) ou ouvert (propulseur). On ne confondra pas le circuit du fluide moteur et le cycle thermodynamique de la machine. Celle-ci est en générale composée d'organes ouverts (échangeurs, pompes, compresseurs, turbines....).

VI.1 Rappels Thermodynamiques :

- **Travail extérieur (W) et travail moteur (W_m)**

$$dW = -PdV$$

C'est le travail extérieur total fourni au fluide dans une transformation élémentaire réversible.

Lorsque le fluide évolue en régime permanent en traversant une machine le travail moteur s'obtient à partir de

$$W = W_m - \Delta(PV)$$

où $\Delta(PV)$ est le travail de transvasement. Seul le travail moteur ou utile intéresse le technicien.

$$W_m = W + \Delta(PV)$$

$$dW_m = VdP = dH$$

H est l'enthalpie.

- **Transformations adiabatiques réversibles d'un gaz**

$$W = \frac{1}{\gamma-1} (P_2 V_2 - P_1 V_1) = \frac{r_1 T_1}{\gamma-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] = C_v T_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]$$

- **Transformation *polytropique* réversible d'un gaz parfait**

$$W = \frac{1}{n-1} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

$$W_m = \frac{n}{n-1} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

La chaleur mis en jeu est : $dQ = \frac{\gamma PdV + VdP}{\gamma-1}$ avec $\frac{dP}{P} = -n \frac{dV}{V}$

Pour un moteur la quantité de chaleur reçue ou cédée par le gaz à l'intérieur du cylindre d'un moteur :

$$dQ = \left(\frac{\gamma-n}{\gamma-1} \right) PdV = - \left(\frac{\gamma-n}{\gamma-1} \right) dW \quad n \text{ constante polytropique :}$$

- **Application du second principe de la thermodynamique**

Le premier principe a établi une équivalence quantitative entre les échanges d'énergie, qu'ils se fassent sous forme de travail ou de chaleur. Si on s'arrêtait là, il serait théoriquement possible d'extraire de l'énergie à volonté de notre environnement. Les océans, l'air, les sols pourraient être des sources inépuisables d'énergie. En fait, il existe des différences profondes, non seulement entre travail et chaleur, mais également entre deux mêmes quantités de chaleur provenant de sources de températures différentes. C'est de cette différence que rend compte le second principe.

Notions de Sources de chaleur et Thermostats.

Les sources de chaleur quelconque dont les températures sont maintenues constantes par un dispositif de régulation constituent des thermostats. Par exemple : l'air atmosphérique, l'eau d'un lac (cours de grande extension) un mélange eau-glace, de l'azote liquide à pression atmosphérique (utilisant des changements de phase),

Lorsque les transformations d'un système s'effectuent en recevant de la chaleur de **0, 1, 2** ou plusieurs thermostats, elles sont dites respectivement : **adiabatique, monotherme, ditherme** ou **polytherme**.

VI.2 Machines thermiques : Généralités

- **Machines à cycle Monotherme :**

Enoncé de Kelvin du second principe :

Un système fermé décrivant un cycle monotherme ne peut que recevoir un travail positif ou nul, soit $W \geq 0$.

D'après le premier principe, on a au cours d'un cycle **$(Q+W)_{\text{cycle}} = 0$** alors **$Q_{\text{cycle}} \leq 0$**

En langage courant, on dit que le système ne peut que « recevoir du travail » et fournir de la chaleur. Si la transformation monotherme est réversible, dans un sens on a $W \geq 0$ et en sens inverse $W' = -W \leq 0$ est alors $W_{cycle} = Q_{cycle} = 0$

Le contenu physique de l'énoncé de Kelvin découle directement de la nécessité expérimentale pour un moteur thermique d'utiliser au moins deux sources de chaleur et de l'impossibilité de réaliser un « mouvement perpétuel » effectué par un moteur n'utilisant qu'une source de chaleur (atmosphérique par exemple).

Il ne peut donc exister une machine thermique fonctionnant avec une seule source de chaleur (décrivant alors un cycle monotherme)

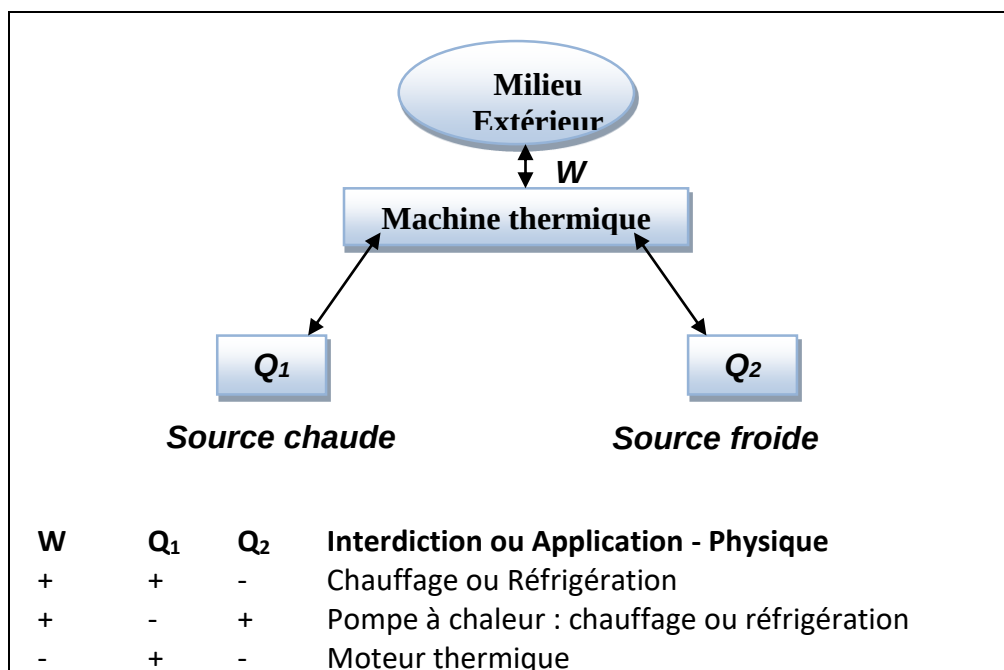
▪ **Machines à cycles dithermes :**

Lorsqu'un système décrit un cycle ditherme, il reçoit du 1^{er} thermostat la quantité de chaleur Q_1 et du second la quantité de chaleur Q_2 . Si la source 1 sera dite **source chaude** et la source 2 **source froide**.

De plus, le système peut recevoir de l'extérieur le travail W .

Ces trois quantités sont d'après le 1^{er} principe reliés par la relation $W + Q_1 + Q_2 = 0$

Tenant compte des signes de W , Q_1 et Q_2 , trois (3) machines classiques sont possibles :



▪ **Rendement d'une machine ditherme**

Le rendement est défini comme le **rapport positif $\eta = \text{Recette}/\text{dépense}$** . C'est une notion pratique mesurant le rapport de la grandeur énergétique que l'on désire obtenir à celle que l'on a dépensée. Celle dépensée peut alors être fournie par une source inépuisable. Il en résulte que, pour certaines

machines, le rendement peut être supérieur à **1**. Dans ce cas, le rendement est appelé **Coefficient de Performance (COP)**.

▪ Rendement d'une machine de CARNOT

Une **machine de Carnot** est une machine idéale fonctionnant avec des transformations **cycliques réversibles**

Théorème de Carnot : Le rendement d'une machine ditherme faisant décrire un cycle réversible à un système quelconque S est supérieur ou égal au rendement d'une machine utilisant les deux mêmes thermostats et faisant décrire à un système S' un cycle quelconque.

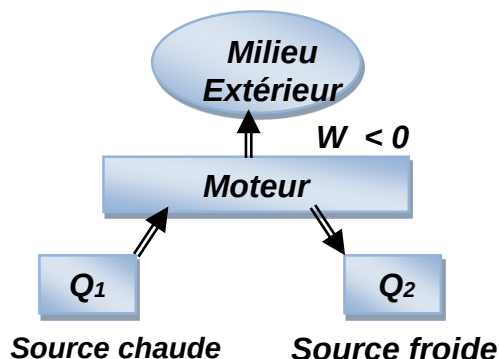
Dans le cas où le cycle décrit par S' est aussi réversible, les rendements des deux machines sont égaux.

$$\eta \geq \eta'$$

Si S et S' sont réversibles alors $\eta = \eta'$

VI.3 Machines motrices (à combustion interne)

Le rôle d'un moteur thermique est de fournir du travail au milieu extérieur ($W \leq 0$) en empruntant une quantité de chaleur Q_1 de la source chaude ($Q_1 > 0$) et en restituant **obligatoirement** une quantité de chaleur ($Q_2 > 0$). Il est impossible d'avoir $Q_2=0$, sinon on reviendrait à la machine thermique **monotherme** qui ne peut fonctionner.



$$\eta = \frac{-W}{Q_1}$$

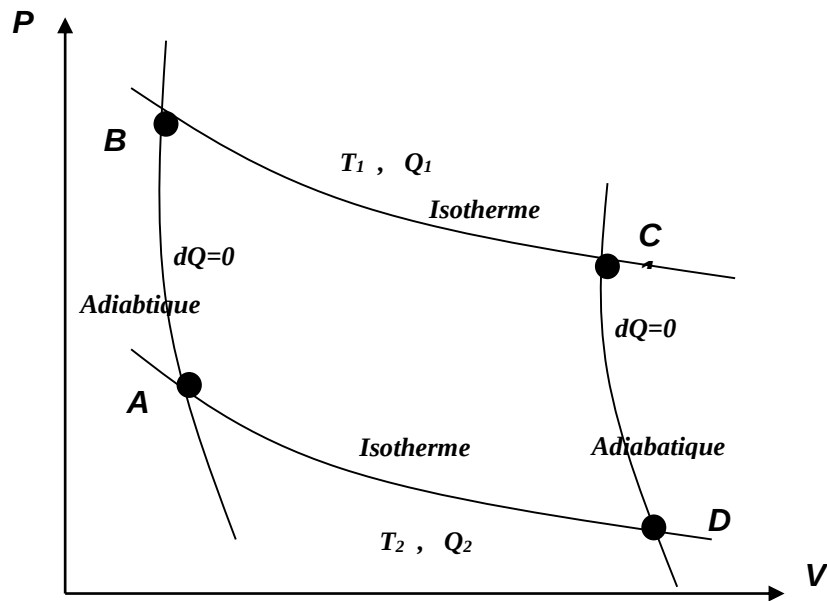
$$\text{Or : } Q_1 + Q_2 + W = 0 \quad Q_1 > 0, Q_2 > 0 \quad \text{et } W < 0$$

$$\text{alors : } \eta = \frac{(Q_1 + Q_2)}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

▪ Cas d'un moteur idéal de Carnot :

Soit un cycle moteur composé de :

- Deux transformations réversibles isothermes
- Deux transformations réversibles adiabatiques



$$\eta_C = \frac{-W}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

Pour ce **cycle réversible**, nous avons : $\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ et $\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$

Si le fluide moteur est un gaz parfait, alors pour les isothermes, on a pour:

- Isotherme (B,C) $Q_1 = nRT_1 \ln \left(\frac{V_C}{V_B} \right)$;
- Isotherme (D,A) $Q_2 = nRT_2 \ln \left(\frac{V_A}{V_D} \right)$

Sur les transformations adiabatiques (A,B) et (C,D) on peut écrire :

$$T_1 V_B^{\gamma-1} = T_2 V_A^{\gamma-1} \text{ et } T_2 V_D^{\gamma-1} = T_1 V_C^{\gamma-1} \text{ alors } \frac{V_B}{V_C} = \frac{V_A}{V_D} \text{ et } \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

De plus :

$$T_1 P_B^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 P_A^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{P_A}{P_B} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = a_0^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

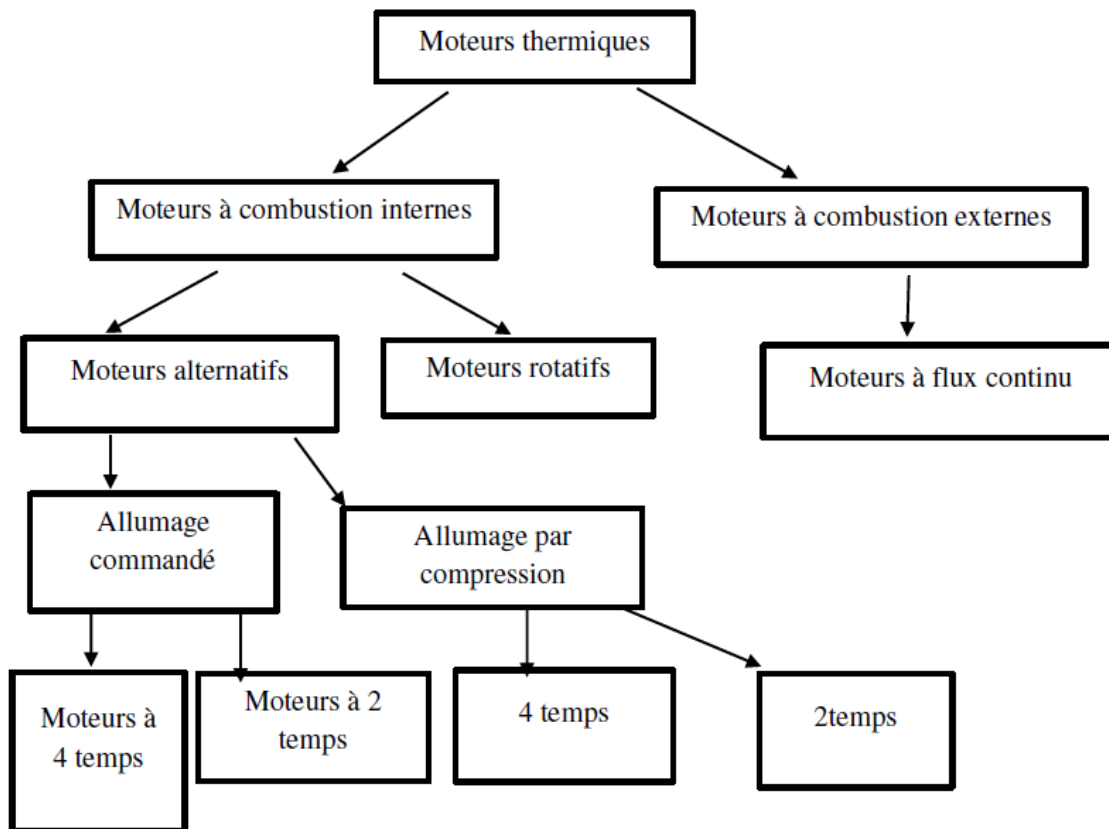
$a_0 = \frac{P_B}{P_A}$ est le **taux de compression**.

$$\eta_C = 1 - a_0^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

VII. CARACTERISTIQUES PRATIQUES DES MOTEURS THERMIQUES

VII.1 Classification des moteurs thermiques

Les moteurs thermiques sont représentées par le synoptique ci-après :



Classification des moteurs à combustion interne

Nous allons étudier deux types de moteurs :

- **Moteurs à combustion interne** (cycle de Beau de Rochas, cycle Diesel, mixte...).

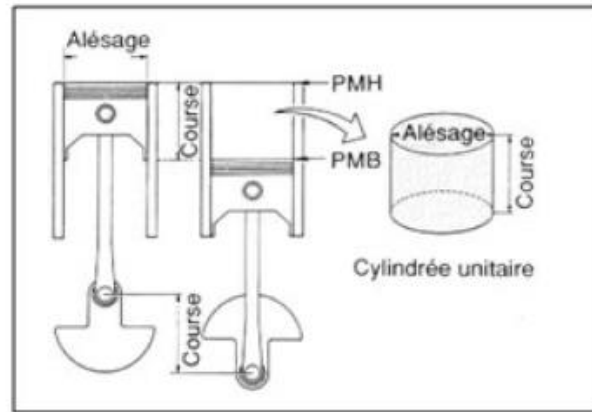
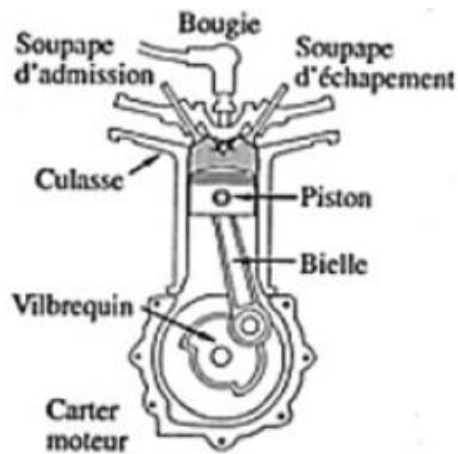
Les moteurs à combustion interne constituent la majorité des unités de production de puissance mécanique et surtout dans le domaine de transport. La puissance s'échelonne pour les applications usuelles de moins de 1 kW à 1 MW.

- **Turbines à gaz.** Les puissances vont de quelques dizaines de kW à plusieurs centaines de MW

Moteurs à combustion internes

On appelle moteur à combustion interne, les moteurs où la combustion se produit à l'intérieur du corps de celui-ci. La chaleur dégagée est ainsi transformée en travail mécanique.

Le but de la combustion est la récupération la plus parfaite possible de l'énergie chimique contenue dans le carburant. La figure ci-dessous présente un descriptif d'un exemple moteur à combustion interne (moteur essence).



Il existe différents types moteurs classiques commerciaux à combustion interne. On peut citer :

- Moteur diesel
- Turbomoteur
- Turbine à gaz
- Moteur à réaction
- Statoréacteur
- Pulsoréacteur
- Turbo réacteur
- Moto réacteur
- Turbopropulseur

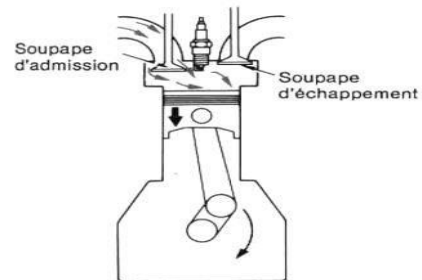
Ces moteurs sont caractérisés par des cycles thermodynamiques différentes.

▪ ***Moteur à Explosion***

C'est un moteur à combustion interne à allumage commandé. Le moteur à explosion est un moteur à 4 temps :

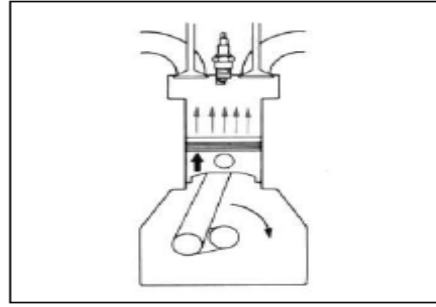
1er temps : l'admission

- le piston décrit une course descendante du PMH au PMB ;
- la soupape d'admission est ouverte ;
- le mélange air + carburant préalablement dosé pénètre dans le cylindre ;
- l'énergie nécessaire pour effectuer ce temps est fournie au piston par le vilebrequin par l'intermédiaire de la bielle.



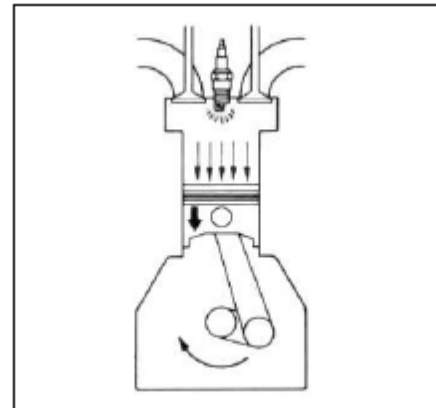
2ème temps : la compression

- les 2 soupapes sont fermées ;
- le piston est repoussé par vers le PMH par la bielle ; la pression et la température du mélange croissent.



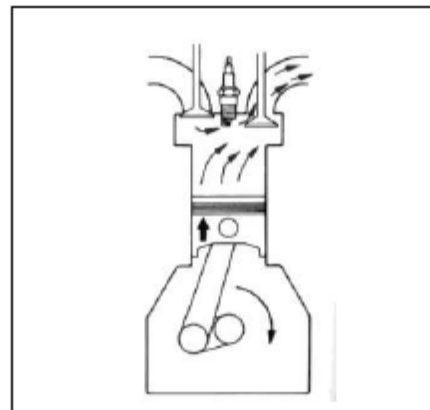
3ème temps : la combustion, détente

- un peu avant le PMH, une étincelle électrique déclenche le processus de combustion ;
- l'accroissement de la pression qui s'exerce sur le piston engendre un effort sur la bielle et donc un moment moteur sur le vilebrequin ;
- le piston redescend au PMB.



4ème temps : l'échappement

- la soupape d'échappement s'ouvre ;
- le piston remonte vers le PMH en expulsant les gaz brûlés.

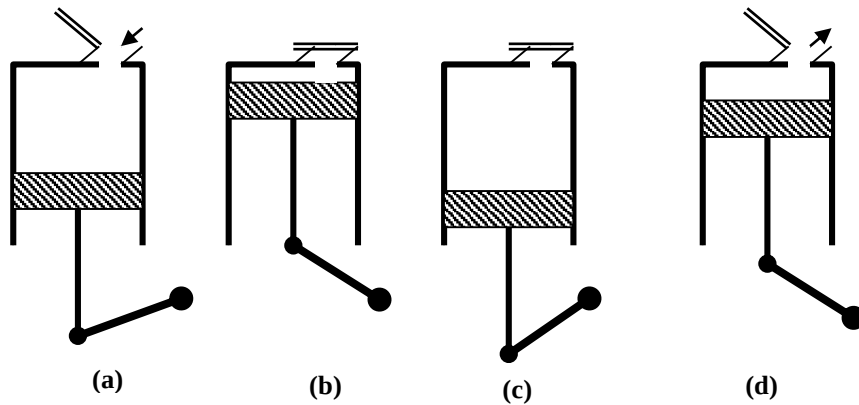


VII.2 Etude des cycles théoriques

Dans ce moteur, un fluide décrit un cycle thermodynamique appelé Cycle de Beau de Rochas (ou cycle d'OTTO).

Ce cycle est composé de *deux adiabatique et deux isochores*.

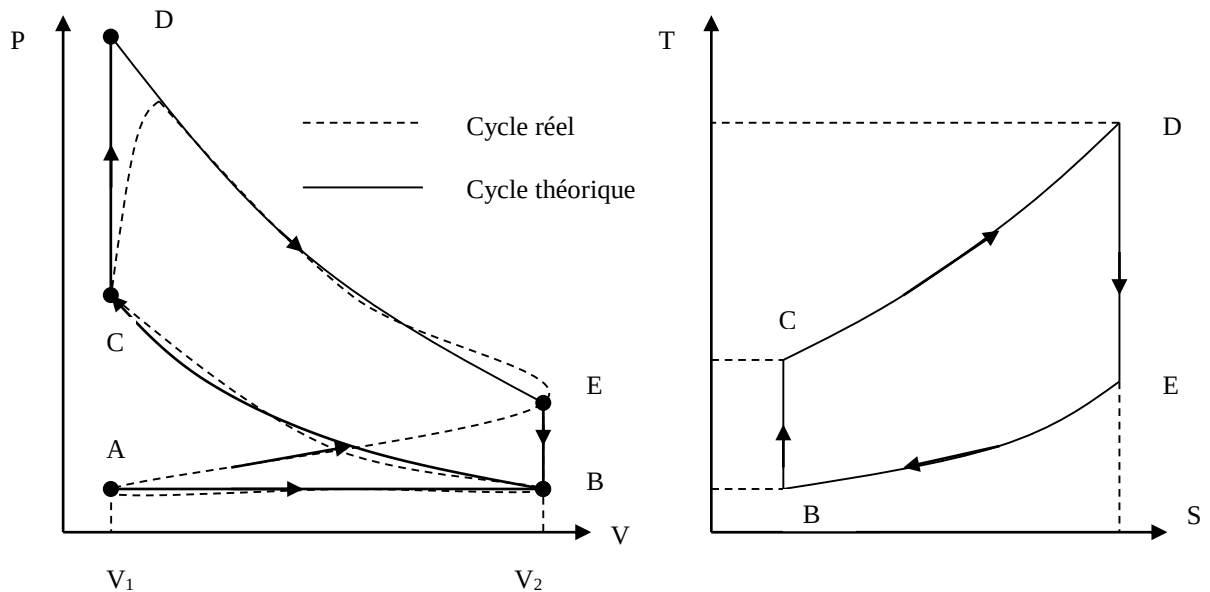
- Compression adiabatique
- Echauffement (combustion) isochore
- Détente adiabatique
- Refroidissement (refoulement) isochore.



- (a) : admission air-essence (aspiration isochore) : **1^{er} temps**
- (b) : compression adiabatique : **2^{ème} temps**
- (c) : allumage-détente adiabatique (Combustion) : **3^{ème} temps**
- (d) : échappement (refoulement) : **4^{ème} temps**

Cycle thermodynamique du moteur à essence : Cycle de Beau de Rochas

L'évolution des pressions dans la chambre de combustion en fonction du volume du cycle « Beau de Rochas » est représenté dans un diagramme (P, V)



Cycle théorique :

- **A→B : Aspiration du gaz à la pression atmosphérique** dans le cylindre le long de la droite isobare **A→B** ($P_A = P_B = P_a$).
 - **B→C : Compression adiabatique** B→C jusqu'au volume minimal V_B , la pression est P_B
La compression est supposée adiabatique car le transfert thermique lors cette transformation est lente par rapport à la durée de l'évolution.
 - **C→D : Combustion instantanée** du gaz à volume constant le long de la droite isochore C→D avec une forte élévation de température à T_C et de la pression à P_C .
 - **D→E : Détente du gaz chaud** le long de l'adiabatique D→E qui ramène le volume à V_C , mais à une pression P_C supérieure à celle de l'atmosphère.
 - **E→B : Détente théorique** des gaz dans le cylindre, donc la pression chute instantanément à la pression atmosphérique le long de l'isochore E→B, la température redescend.
 - **B→A : Echappement des gaz** brûlés en décrivant l'isobare B→A. Retour au point de départ A.
- Le cycle Beau de Rochas a été conçu pour un moteur tel que l'entrée et la sortie des gaz se fait par des orifices à soupapes placés à l'extrémité fermée d'un cylindre dont l'autre extrémité est constituée par la tête du piston.
 - Caractéristique principale : Pour ce cycle, la chaleur (combustion) est apportée à volume constant. Le refoulement est également réalisé à volume constant.

Rendement théorique du cycle :

$$\eta = \frac{-W}{Q} = 1 + \frac{Q'}{Q} \quad \text{avec} \quad Q + Q' + W = 0$$

Pour un gaz parfait et au cours des transformations isochores, on a :

$$Q = nC_V(T_D - T_C) \quad \text{et} \quad Q' = nC_V(T_E - T_B)$$

De plus les transformations (BC) et (DE) sont adiabatiques : $T_C V_C^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}$

$$\frac{T_C}{T_B} = \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1} = \frac{T_D}{T_E}$$

$$\frac{T_C}{T_B} = \frac{T_D}{T_E} = \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1} = \frac{T_C}{T_B} = \frac{T_D}{T_E}$$

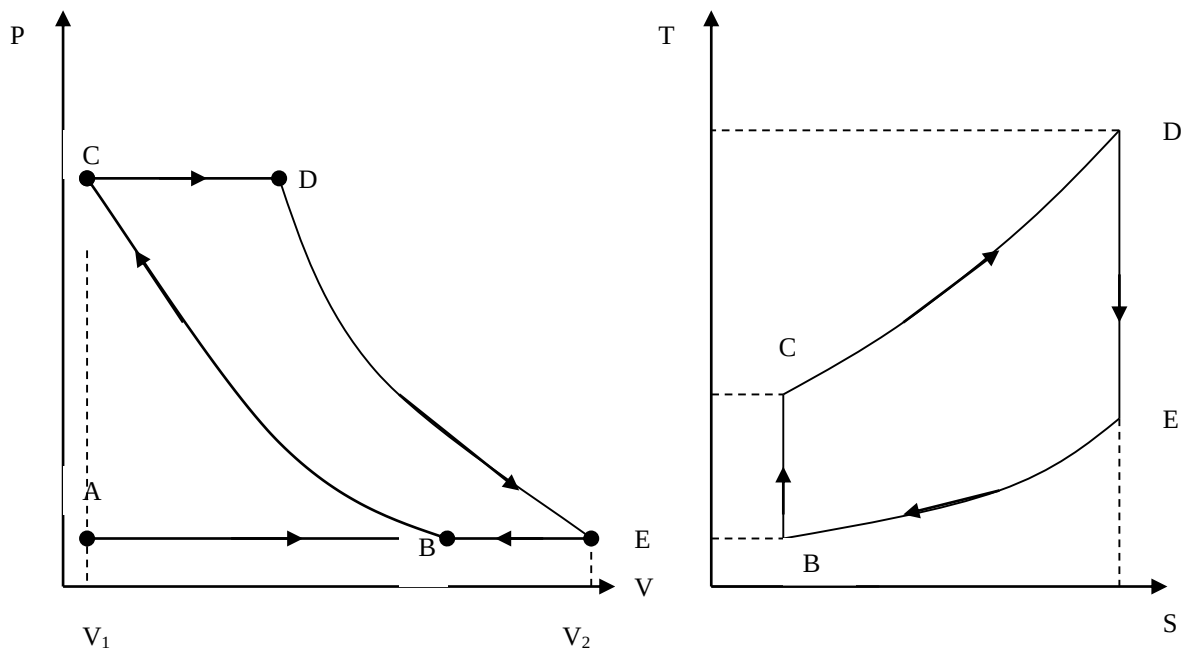
$$a^{\gamma-1} = \frac{T_C}{T_B} = \frac{T_D}{T_E} = \frac{nC_V(T_D - T_C)}{nC_V(T_E - T_B)} = \frac{Q}{Q'} \Rightarrow \boxed{\eta = 1 - a^{1-\gamma}} \quad \text{avec} \quad a = \frac{V_B}{V_C}$$

Le rendement thermique théorique du cycle de beau de Rochas ne dépend que du rapport de compression a ; il est indépendant de la température initiale et du pouvoir calorifique du mélange ; il est d'autant plus grand que la compression est plus faible.

▪ **Turbomoteur (Cycle de Joule normal)**

Ce moteur fonctionne avec un cycle moteur appelé cycle de *Joule normal* ou *Cycle de Brayton*. Contrairement au cycle de Beau de Rochas, la combustion et le refoulement (échappement) se font à pression constante. Ce sont des isobares ; la compression et la détente restent des transformations adiabatiques.

C'est moteur à allumage commandé. Le rendement d'un moteur à allumage commandé est d'autant plus grand que la compression est plus élevée : on peut se proposer, pour augmenter la compression sans augmenter la pression en fin de combustion, de réaliser la combustion à pression constante.



Le rendement peut se calculer comme au précédemment. On trouve :

$$\eta = 1 - a^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \quad \text{avec} \quad a = \frac{P_C}{P_B}$$

▪ Cycle de Joule-Diesel

Le moteur Diesel est un moteur à combustion interne dont l'allumage n'est pas assuré par une bougie mais par une compression élevée, ce que l'on réalise sans risque d'inflammation en comprimant l'air seul et en injectant le carburant progressivement en fin de compression.

Ce moteur a été mis au point par l'allemand R. Diesel en 1893, fortement motivé par la recherche d'un moteur thermique fonctionnant avec un combustible rudimentaire, moins raffiné que l'essence.

C'est un moteur à apport de chaleur à pression constante. Elle concerne les moteurs à allumage par compression. Le moteur Diesel fonctionne sans l'aide de bougies ; en effet, il y a auto allumage au cours de l'injection de carburant durant l'isobare de combustion (rapidité d'inflammation). Précisons que se sont des moteurs à grandes vitesses (voiture...). On a également des diesels lents pour la production d'électricité. Ce moteur fonctionne en général à 4 temps.

Pour un moteur diesel, les 4 temps se déroulent de la même façon à deux différences près :

- 1ère différence

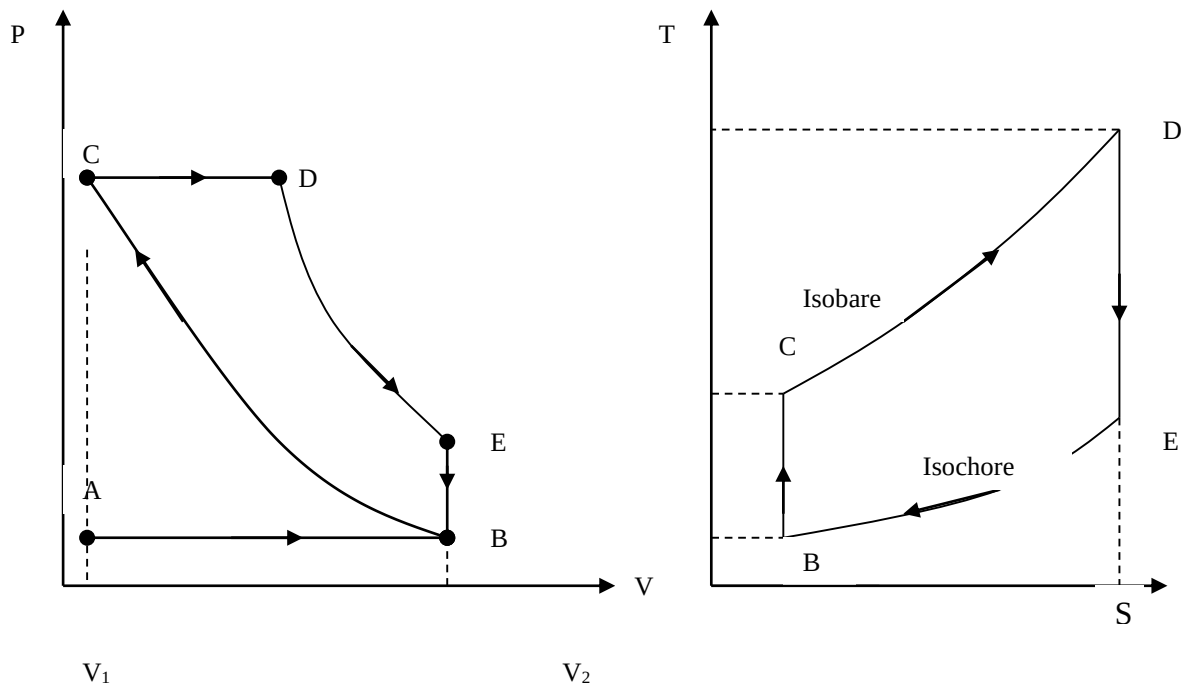
C'est de l'air pur qui est admis et comprimé lors des temps B et C, puis le carburant est introduit directement dans le cylindre (par injection) en fin de compression.

- 2ème différence

Le mélange s'enflamme spontanément, sans étincelle, du fait de l'élévation de la température de l'air liée à sa compression.

On modélise le cycle Diesel par les évolutions particulières suivantes:

- **1^{er} temps** : admission isobare
- **2^{ème} temps** : *compression isentropique*
- **3^{ème} temps** : *combustion isobare*
- **4^{ème} temps** : *refoulement*



On montre que le rendement théorique est égal à :

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} a^{1-\gamma} \frac{b^{\gamma} - 1}{b - 1} \quad a = \frac{V_B}{V_A} \text{ et } b = \frac{V_D}{V_C}$$

Comparaison entre les moteurs à Essence et Diesel. Le tableau suivant compare les moteurs à quatre temps à essence et diesel.

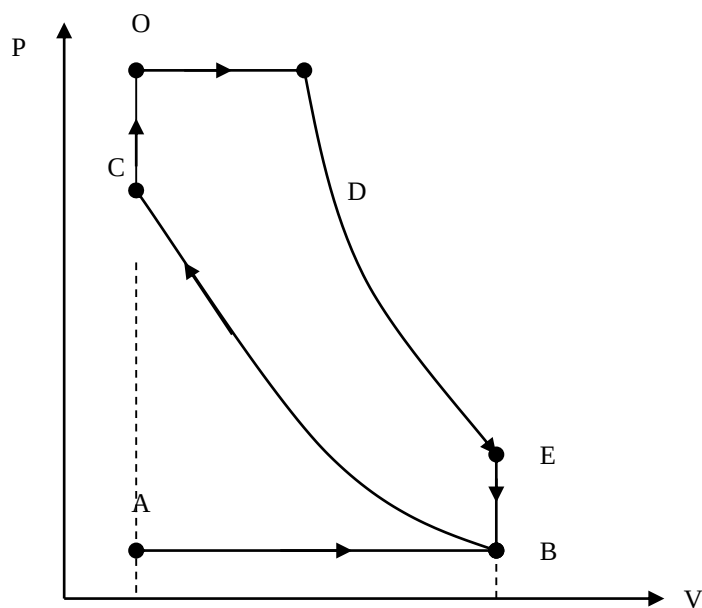
Comparaison entre les moteurs à Essence et Diesel		
	Essence	Diesel
Admission	Air-essence	Air
Compression	8-10	13-25
Lieu du mélange air-carburant	Dans la tubulure d'admission près de la soupape d'admission	Dans le cylindre près du PMH injection
Combustion	Allumage par étincelle	Allumage par compression
Moteur	3199kpa	13790kpa
Echappement	700 à 985°C	370-485°C
Efficacité	22à 28%	32-38%

▪ Cycle de Mixte

C'est un cycle de moteurs à grande vitesse à allumage par compression. D'un point de vue technique, c'est une combinaison des cycles Beau de Rochas et de Diesel.

On montre que le rendement théorique est égal à :

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} a^{1-\gamma} \frac{dc^\gamma - 1}{(c-1) + c\gamma(d-1)} \quad d = \frac{P_O}{P_C} \quad \text{et} \quad c = \frac{V_D}{V_O}$$



Paramètres technologiques du moteur

Les moteurs thermiques à combustion internes se caractérisent par :

- La course C : c'est la distance parcourue par le piston entre le point mort haut PMH et le point mort bas PMB (mm)
- D : diamètre du cylindre (mm)
 - La cylindrée (volume du cylindre)
- V_{cyl} : le volume balayé par le piston lors de la course évalué en cm^3

$$V_{cyl} = \pi \cdot C \cdot \frac{D^2}{4}$$

avec :

D : alésage (cm)

C : course (cm)

V : Cylindre total $V = n \cdot V_{cyl}$ n : nombre de cylindres

V : cylindrée total (cm^3 ou litre) avec l'équivalence 1 litre = 1000 cm^3

- Rapport volumétrique de compression ρ : c'est-à-dire le rapport existant entre le volume total du cylindre lorsque le piston est au PMB et le volume restant lorsque le piston est au PMB

$$\rho = \frac{V_{cc} + V_{cyl}}{V_{cc}}$$

Avec V_{cc} : le volume de la chambre de combustion

- Couple moteur W_c : C'est l'énergie cinétique de rotation sur l'arbre du vilebrequin

$$W_m = C \cdot F_m$$

F_m : Force motrice qui transforme le mouvement de translation du piston en mouvement de rotation de l'arbre (vilebrequin)

$$F_m = P \cdot S_p$$

avec :

P : pression

S_p : Surface du piston

- La puissance indiquée P_i et la puissance effective

$$P_i = P_{mi} \cdot \frac{V \cdot N}{\alpha}$$

Avec :

N : nombre de tour par minute du moteur

P_{mi} : Pression moyenne indiquée

$$P_e = P_{me} \cdot \frac{V \cdot N}{\alpha}$$

P_{me} Pression moyenne effective

$\alpha = 900$	P_i, P_e	Unités
	V	Chevaux
	N	litre
	P_{mi}, P_{mp}	Tour/Minute
$\alpha = 120$	P_i, P_e	Kg/cm ²
	V	Watts
	N	m ³
	P_{mi}, P_{mp}	Tour/Minute
		Pascals

▪ **Machines à flux continu (Rotatifs) : Circuit de fluide moteur principal (air) ouvert**

Etude d'une centrale électrique turbine à gaz

Principe de base

La turbine est l'élément de base d'une centrale électrique. C'est un moteur rotatif qui convertit l'énergie d'un courant d'eau, de vapeur ou de gaz en énergie mécanique. Plus généralement, c'est un organe permettant la détente d'un fluide en recueillant son énergie sous formes mécanique.

On distingue les turbines hydrauliques, les turbines à vapeur et les turbines à gaz.

Les turbines à gaz sont plus généralement connues pour leur application dans le domaine de l'aéronautique, mais elles ont également utilisées pour la propulsion ferroviaire et marine.

Aujourd'hui, les générateurs à turbine à gaz produisent la plus grande partie de l'énergie électrique dans le monde.

Le système d'une turbine à gaz est composé principalement d'un compresseur (généralement à plusieurs étages), d'un système de combustion (plusieurs chambres de combustion), d'une turbine à plusieurs étages où s'effectue la détente et éventuellement par un échangeur qui refroidit le fluide moteur jusqu'à la température de son entrée dans le compresseur, un dispositif de démarrage et quelques auxiliaires.

On peut considérer le compresseur et la source de chaleur comme générateur du fluide à pression et température élevée. On retrouve quelque analogie avec les générateurs à vapeur, toute fois dans le cas présent l'énergie mécanique fournie au fluide représente une fraction importante de l'énergie produite par la turbine, ce qui n'est pas le cas des installations à turbine à vapeur où le travail de la pompe est généralement négligeable.

Dans ce type de moteur, le piston est remplacé par une roue à ailettes qui tourne sous l'action de gaz. On classifie les turbine à gaz en deux catégories : (a) circuit ouvert et (b) circuit fermé.

(a) : l'air aspiré de l'atmosphère, puis comprimé jusqu'à une pression donnée qui correspond à la pression de fonctionnement de la chambre de combustion ou le combustible est introduit de façon permanente.

(b) L'air est pris à une pression supérieure à la pression atmosphérique puis comprimé et introduit dans un échangeur où il reçoit une quantité de chaleur Q.

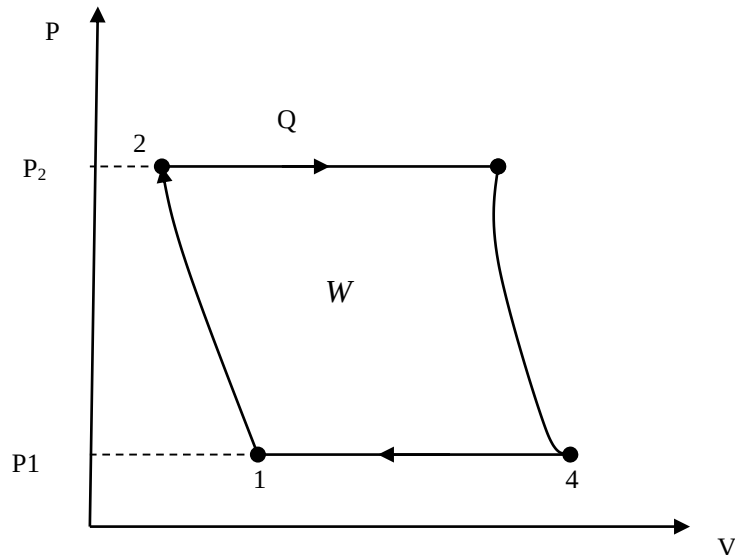
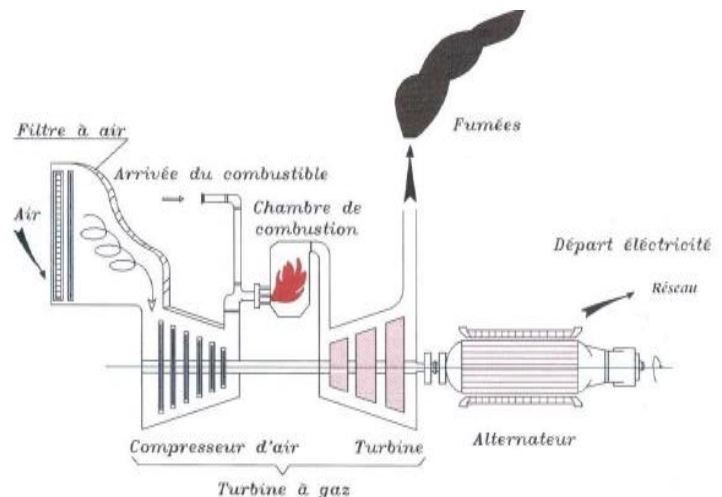
Les combustibles utilisés sont souvent des gaz naturel et de hauts fourneaux. On utilise aussi des liquides légers (Kérozone) des liquides lourds les fuels. Les combustibles solide ou nucléaire sont uniquement utilisés dans les turbines à circuit fermé.

Seuls les turbines à circuit fermé satisfont à la définition des machines thermique cyclique, car dans le turbine à gaz les produits de combustion peuvent être assimilés à l'air, donc on peut leur appliquer les calculs de moteurs à allumage par compression ; mais une turbine à circuit ouvert peut être considéré aussi comme un moteur à air, dans lequel l'air décrit un cycle fermé. Au cours du cycle l'air reçoit la quantité de chaleur Q .

Turbine à gaz

Le fonctionnement thermodynamique de la turbine à combustion en cycle simple peut être schématisé par les transformations suivantes:

- Aspiration de l'air ambiant,
- Compression de l'air (dans le compresseur axial)
- Combustion du mélange air-combustible,
- Détente des gaz brûlés (dans les directrices)
- Echappement à l'atmosphère.



Les cycles simples sont les cycles à apport de chaleur isobare et isochore

Pour étudier thermodynamiquement un cycle de turbine à gaz, on considère que les transformations qui ont lieu sont réversibles. On suppose que le cycle est fermé et que toujours c'est la même quantité du fluide moteur qui travaille. Le cycle théorique comporte deux adiabatiques et deux isothermes.

Une compression de l'air adiabatique se fait dans le compresseur (1,2), puis un apport de chaleur isobare (2,3) dans la chambre de combustion, une détente adiabatique des produits de combustion se

fait dans la tuyère ; ce qui permet de transformer l'énergie cinétique des jets de gazeux en travail sur les ailettes motrices, en fin le prélèvement isobare de chaleur des gaz brûlés (Q') s'effectue par échappement vers le milieu extérieur (4,1).

$$\eta = 1 + \frac{Q'}{Q}$$

Où :

$$Q = nC_p(T_3 - T_2)$$

$$Q' = nC_p(T_1 - T_4)$$

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \left(\frac{T_4 / T_1 - 1}{T_3 / T_2 - 1} \right)$$

Pour l'adiabatique (1,2), on a : $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad P_2 = P_3$

Pour l'adiabatique (3,4), on a : $\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{P_3}{P_4} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad P_4 = P_1$

Alors : $\frac{P_1}{P_2} = \frac{P_4}{P_3}$ et $\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$

On peut exprimer ce rendement thermique en fonction du coefficient $a = \frac{V_1}{V_2}$

A partir des adiabatique (1,2) on trouve : $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1}$

$$\eta = 1 - a^{1-\gamma}$$

Le rendement augmente avec a d'où l'intérêt d'obtenir des gaz très comprimés, donc de puissant compresseur.

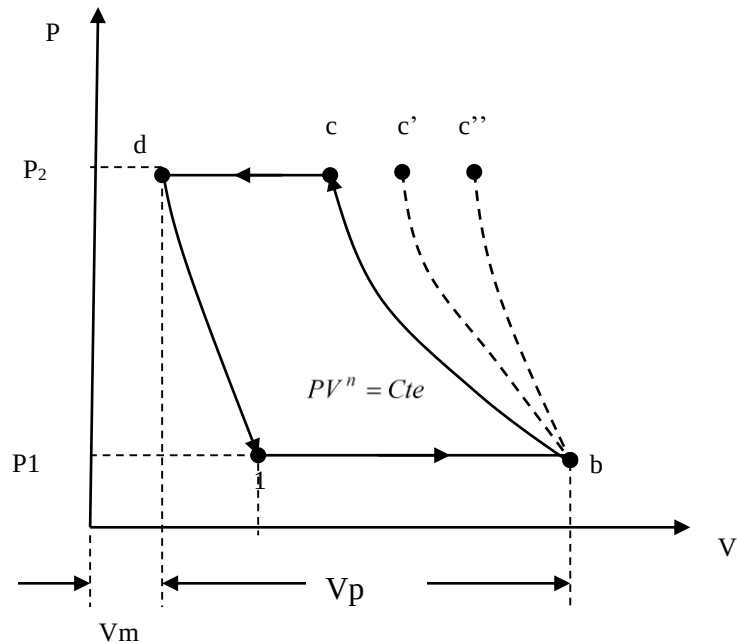
Les machines transformatrices

▪ Fonctionnement d'un compresseur

Les compresseurs jouent un rôle très important dans les turbines et machines frigorifiques à compression. On distingue les compresseurs à piston, centrifuge, axiaux et à jet de vapeur. Ceux à piston sont les plus répandus.

Compresseur à air : Principe du compresseur alternatif

La machine comporte essentiellement un cylindre dans lequel se meut un piston dont le mouvement alternatif fait varier la capacité d'un piston d'un volume offert au fluide.



Le cycle de fonctionnement s'étend sur une course aller et une course retour et comporte 4 phases :

- (ab) aspiration $P=P_1=Cte$
- (bc) compression isotherme c : isotherme $PV = Cte$
 c' : polytropique $PV^n = Cte$
 c'' : adiabatique $PV^\gamma = Cte$
- (cd) refoulement à $P=P_2=Cte$
- (da) détente

Le travail moteur absorbé pour l'ensemble du cycle moteur est :

$$W_m = \frac{n}{n-1} (m_b - m_d) r (T_2 - T_1) = \frac{n}{n-1} (m_b - m_d) r T_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$$

En supposant $T=Cte$ sur (ab) (admission) $T_a = T_b = T_1$ comme au refoulement $T_c = T_d = T_2$ et en négligeant $m_b = m_c$ masse d'air contenue dans le cylindre pendant la compression $m_d = m_a$ masse d'air enfermé dans l'espace nuisible après refoulement. Si on néglige l'espace nuisible V_m , le travail moteur par cycle est alors :

$$W_m = \frac{n}{n-1} m r (T_2 - T_1) = \frac{n}{n-1} m r T_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$$

m est la masse du cycle

- Le *rendement volumétrique* ou efficacité de remplissage est défini par :

$R_v = (\text{volume d'air aspiré}) / (\text{volume balayé par le piston})$

$$R_v = \frac{V_b - V_m}{V_p} = 1 - \frac{V_m}{V_p} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/n} - 1 \right]$$

- Le *rendement thermique* : les compresseurs à piston étant toujours refroidis soit à eau, soit à air, c'est la puissance de compression isothermique qui est de référence.

$\eta = (\text{Puissance de compression isothermique}) / (\text{puissance indiquée})$

$\eta_G = (\text{Puissance de compression isothermique}) / (\text{puissance absorbée par l'arbre})$

Exercice 20 :

Pour faire fonctionner une moissonneuse-batteuse, on utilise n moles d'un gaz parfait qui décrivent le cycle de Beau de Rochas dans le sens indiqué sur la figure. Les transformations DA et BC sont des adiabatiques alors que les transformations CD et AB sont des isochores. On désigne par $a = V_2 / V_1$ le rapport des volumes (taux de compression). C_v est supposé constant pendant tout le cycle.

1. Exprimer la quantité de chaleur reçue par le gaz pendant l'explosion AB en fonction de T_A et T_B
2. Déterminer le travail W_C fourni pendant le cycle en fonction des températures.
3. En déduire le rendement du cycle en fonction des températures.
4. Montrer que ce rendement s'exprime simplement en fonction de a et de γ
5. Donner l'expression de la variation d'entropie au cours des différentes transformations

Application numérique : $a = 9$; $\gamma = 1,4$.

Exercice 21 :

Le moteur d'un tracteur fonctionne selon le cycle de Diesel : de l'air supposé gaz parfait, parcourt le cycle idéal ABCDA représenté sur la figure. A la fin de l'admission (non représentée), le gaz est dans l'état $A(P_A, V_A, T_A)$. AB et CD sont des transformations adiabatiques réversibles. L'injection s'effectue entre B et C et l'ouverture entre D et A.

Les rapports volumiques sont $V_A / V_B = a$ et $V_C / V_B = b$.

1. Déterminer le rendement du cycle en fonction des températures, puis en fonction de a et de b .
2. Calculer le rendement du cycle ainsi que les différentes températures et pressions du gaz ? On donne : $P_A = 1 \text{ atm}$, $T_A = 288 \text{ °K}$, $a = 16$, $b = 2$ et $\gamma = 1,4$.
3. Déterminer la variation de l'entropie et la variation de l'énergie interne au cours des différentes transformations en fonction de n .

Exercice 22 :

Une centrale thermique électrique, qu'elle soit alimentée en combustible nucléaire ou fossile, est une machine thermique qui fonctionne selon le cycle de Carnot entre la température du réacteur (ou du foyer) et celle du milieu ambiant représenté en général par un fleuve (ou une autre masse d'eau). On considère une centrale nucléaire moderne de 750.000 KW ; la température du réacteur atteint 315 °C et on dispose d'un fleuve à 21°C.

1. Quel rendement thermique maximal peut-on obtenir de la centrale et quelle quantité minimale de chaleur doit être rejetée dans le fleuve ?
2. Si le rendement théorique effectif de la centrale est 60 % du rendement théorique maximal, quelle quantité de chaleur doit être rejetée dans le fleuve et quelle sera l'augmentation de la température de ce dernier si son débit est 165 m³/s ?

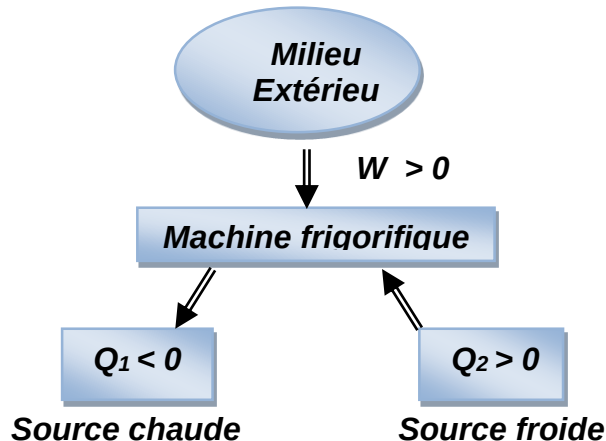
Exercice 23 :

Un fluide assimilé à un gaz de Van Der Waals décrit un cycle moteur constitué de deux transformations réversibles isothermes, reliées par deux autres réversibles isochores. La source chaude de ce cycle provient de la concentration du rayonnement solaire par un réflecteur.

- 1) Préciser le cycle en diagramme PV et donner en fonction de V_1 , V_2 , T_1 et T_2 , l'expression du travail réversible cyclique W_c .
- 2) Calculer le rendement moteur ρ et le comparer à celui de Carnot.
- 3) En fait, un tel cycle ne peut pas être considéré comme réversible.
 - a) calculer numériquement la quantité de chaleur Q reçue par le gaz en une seconde pour un cycle moteur d'une puissance $P = 2.7 \text{ KW}$ si le rendement effectif $\rho_e = 0,6 \cdot \rho$. On donne $T_1 = 700 \text{ K}$, $T_2 = 1000 \text{ K}$.
 - b) en déduire à l'aide du 1^{er} principe, la quantité de chaleur Q_1 évacuée (par rayonnement) en une seconde à l'extérieur du système.

VII.3 Machines frigorifiques

Généralités : Elle extrait une quantité de la de chaleur Q_2 de la source froide en recevant un travail W .



$$COP = \frac{Q_2}{W}$$

$$\text{Or : } Q_1 + Q_2 + W = 0 \quad Q_1 < 0, Q_2 > 0 \text{ et } W > 0$$

$$\text{alors } COP = -\frac{Q_2}{(Q_1 + Q_2)}$$

Les machines frigorifiques servent à la création de froid à l'aide d'un réfrigérateur ou d'un climatiseur. Elle se compose au minimum des 4 éléments suivants :

- 1 évaporateur : placé dans le milieu à refroidir pour assurer la production frigorifique.
- 1 condenseur placé dans le milieu auquel on désire céder une quantité de chaleur.
- 1 compresseur permettant d'assurer un mouvement continu du fluide frigorigène et de le faire comprimer de la basse pression à la haute pression.
- 1 organe de détente (Vanne d'expansion) dont le rôle est de régler le débit du réfrigérant circulant dans l'installation frigorifique et assurer la détente du réfrigérant de la pression d'évaporation (Basse pression P) à la pression de condensation (Haute Pression).

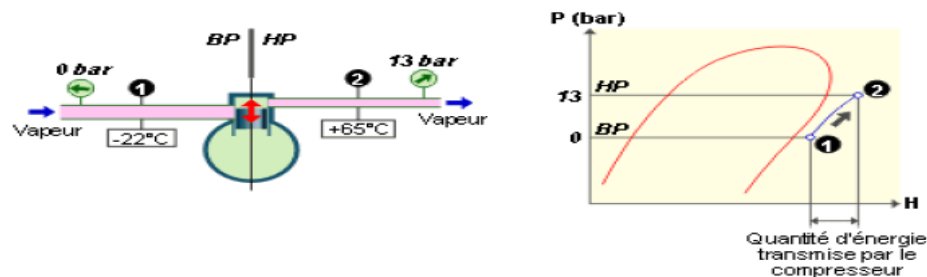
La machine frigorifique est basée sur la propriété des fluides frigorigènes de s'évaporer et de se condenser à des températures différentes en fonction de la pression.

VII.3.1 Principe de fonctionnement

Pour expliquer le fonctionnement, nous prendrons comme exemple les caractéristiques du fluide frigorigène R22.

⇒ **Dans le compresseur**

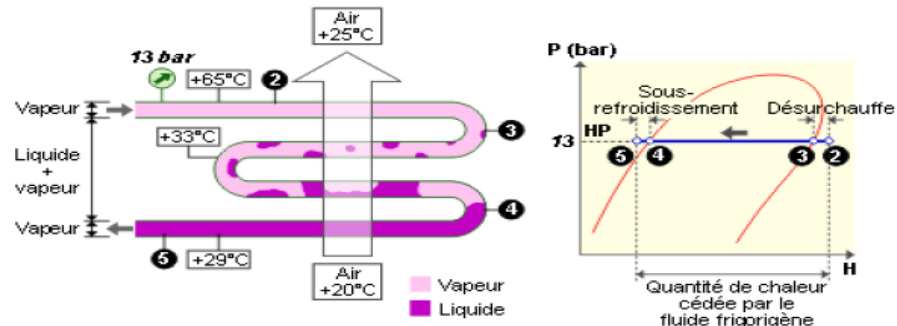
Le compresseur va tout d'abord aspirer le gaz frigorigène à basse pression et à basse température (1). L'énergie mécanique apportée par le compresseur va permettre d'élever la pression et la température du gaz frigorigène. Une augmentation d'enthalpie en résultera.



Fonctionnement du compresseur

⇒ Dans le condenseur

Le gaz chaud provenant du compresseur va céder sa chaleur au fluide extérieur. Les vapeurs de fluide frigorigène se refroidissent ("désurchauffe"), avant l'apparition de la première goutte de liquide (point 3), puis la condensation s'effectue jusqu'à la disparition de la dernière bulle de vapeur (point 4). Le fluide liquide peut alors se refroidir de quelques degrés (sous-refroidissement) avant de quitter le condenseur



Fonctionnement du condenseur

L'un des renseignements les plus importantes sur la durée de vie de circuit frigorifique est la valeur du sous refroidissement du liquide à la sortie du condenseur.
Le sous-refroidissement d'un liquide représente la différence entre la température de condensation et la température du liquide à la sortie du condenseur.

$$R = T_C - T_S$$

Avec :

R : Sous refroidissement du liquide exprimé en °C.

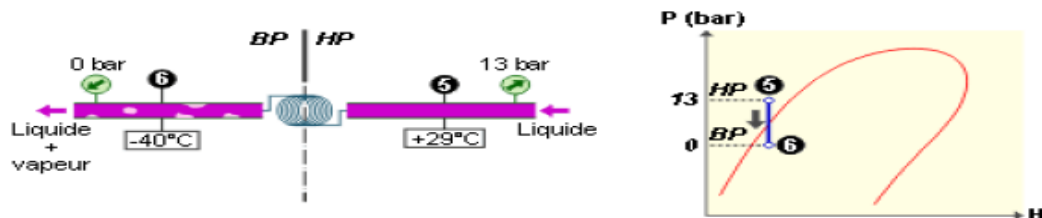
T_C : Température de condensation en °C.

T_S : Température du liquide à la sortie de condenseur.

$$R = T_C - T_S = T_4 - T_5$$

⇒ Dans le détendeur

La différence de pression entre le condenseur et l'évaporateur nécessite d'insérer un dispositif "abaisseur de pression" dans le circuit. C'est le rôle du détendeur. Le fluide frigorigène se vaporise partiellement dans le détendeur pour abaisser sa température (figure 5.4).



Fonctionnement du détendeur

On note qu'au cours de la détente, on n'a pas un travail fourni ou consommé et il n'y a pas un transfert de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, l'enthalpie est la même à l'entrée et à la sortie du détendeur. La transformation 5-6 est isenthalpique. Elle est représentée par une droite parallèle à l'axe des ordonnées

⇒ **Dans l'évaporateur :**

Le fluide frigorigène liquide entre en ébullition et s'évapore en absorbant la chaleur du fluide extérieur. Dans un deuxième temps, le gaz formé est encore légèrement réchauffé par le fluide extérieur, c'est ce qu'on appelle la phase de surchauffe (entre 7 et 1).

La surchauffe d'une vapeur représente la différence entre la température de cette vapeur et la température d'évaporation du liquide qui lui a donné naissance. Pour cette installation, la surchauffe notée S est donnée par :

$$S = T_{vap} - T_{évap}$$

Avec :

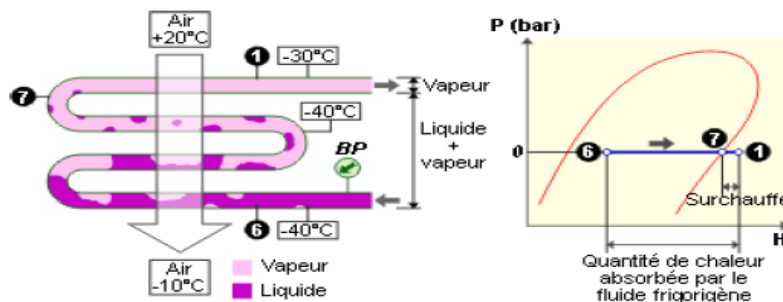
S : Surchauffe de vapeur exprimée en °C.

T_{vap} : Température de vapeur en °C.

$T_{évap}$: Température d'évaporation du liquide

$$S = T_1 - T_7$$

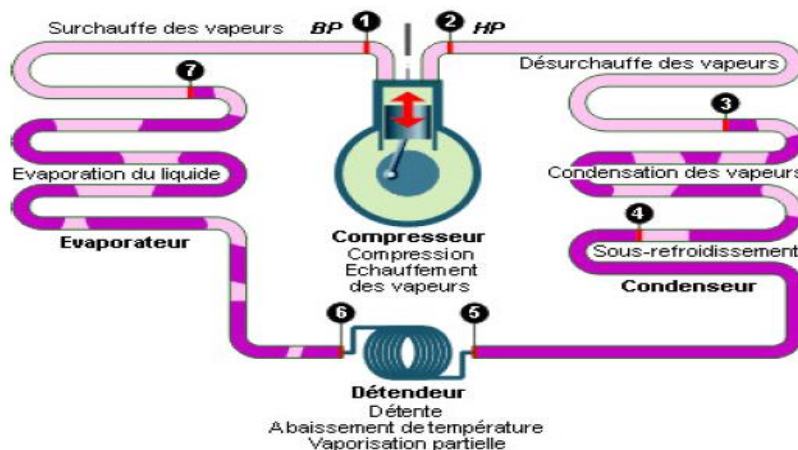
On rencontre généralement sur les évaporateurs à détente directe une valeur de la surchauffe comprise entre 5 et 8°C



Fonctionnement de l'évaporateur

Fonctionnement complet

Le cycle est fermé, le fluide frigorigène évolue sous l'action du compresseur dans les quatre éléments constituant la machine frigorifique



Cycle frigorifique

L'ensemble du cycle peut être représenté dans le diagramme enthalpie-pressure (figure 5.6).

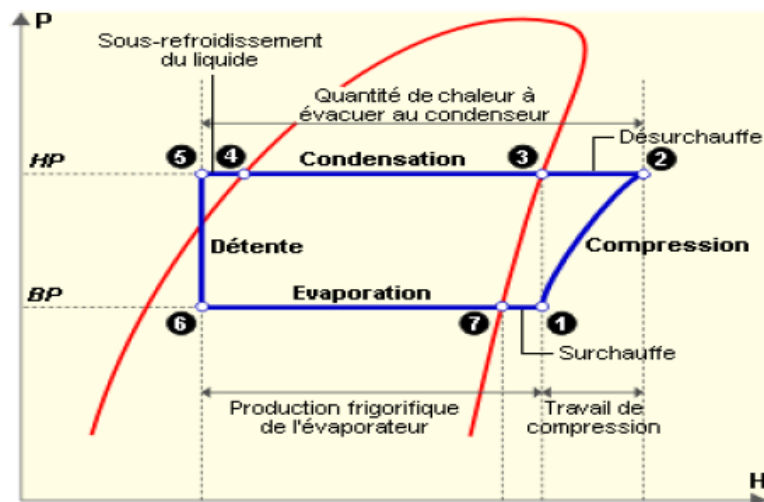


Diagramme enthalpique du cycle frigorifique

Coefficient de Performance (COP)

C'est le rapport entre la production frigorifique et le travail effectué pour obtenir cette production frigorifique.

La production frigorifique : c'est la quantité de chaleur (exprimée en J) absorbée par seconde par le fluide caloporteur dans l'évaporateur (ou extraite du milieu à refroidir).

Fluides frigorigènes

Dans toute machine frigorifique évolue un fluide frigorigène. C'est un composé chimique facilement liquéfiable, dont on utilise la chaleur latente de vaporisation pour produire du froid. Le premier fluide frigorigène utilisé fut l'eau dans un montage de laboratoire en 1755, puis l'éther sulfurique en 1834 puis l'air en 1844, et puis à partir de 1930 une nouvelle gamme de fluides frigorigènes fut mise au point aux Etats Unis d'Amérique, ce sont les chlorofluorocarbones bien connus sous le sigle CFC. Ces derniers révolutionnèrent le marché frigorifique.

Propriétés

Pour qu'une substance joue le rôle d'un fluide frigorigène il faut qu'elle ait:

- Une chaleur latente élevée
- Une capacité calorifique C_p élevée
- Un titre en vapeur après la détente le plus faible possible
- Une stabilité aux différentes températures du cycle
- Non inflammable et non explosive - Non corrosive vis-à-vis du matériel avec lequel elle est en contact
- Ne réagit pas avec les composants de l'air atmosphérique
- Le rapport de compression est faible 2.

Domaine d'application

Le tableau suivant résume les domaines d'application privilégiés des fluides frigorigènes les plus utilisés

Fluide frigorigène	Désignation chimique	Formule chimique	Plage d'utilisation	Domaines d'application
R12	Dichlorodifluorométhane	CCl_3F_2	-40 à +10	Réfrigérateurs, installations frigorifiques industrielles, équipements frigorifiques des engins de transport...
			± 0 à 40	Pompes à chaleur
R12B1			±0 à +50	Installations de conditionnement d'air industriel dont la température d'air recyclé est élevée
R13	Monochlorotrifluorométhane	CClF_3	-100 à -60	Installations frigorifiques en cascade pour applications industrielles
R13B1	Trifluorométhane	CBrF_3	-80 à -40	Installations frigorifiques mono et bi étagée pour applications industrielles et laboratoires
R21	Dichlorofluorométhane	CHCl_2F	-20 à +20	Pompes à chaleur, installations frigorifiques à température de condensation élevée
R22	Monochlorodifluorométhane	CHClF_2	-50 à +10	Appareils de conditionnement d'air, installations frigorifiques pour navires, installations de congélation
R23	Trifluorométhane	CHF_3	-100 à -60	Installations frigorifiques en cascade pour applications industrielles et laboratoires
R114	1,2-dichlorotétrafluorométhane	$\text{CClF}_2\text{CClF}_2$	+50 à +80	Pompes à chaleur
R500	Mélange de R12 et de R152 ^a	$\text{CCl}_2\text{F}_2/\text{CH}_3\text{-CHF}_2$	-40 à +10	Appareils ménagers, installations industrielles
			-40 à +30	Pompes à chaleur
R502	Mélange de R22 et de R115	$\text{CHClF}_2/\text{CClF}_2\text{-CF}_3$	-60 à -20	Fluides frigorigènes pour compression mono étagée dans installations frigorifiques à refroidissement à air pour congélateurs et installations frigorifiques pour supermarchés et l'industrie.

R717	Ammoniac	NH ₃	-70à +10	installations frigorifiques pour produits animaux, applications industrielles
R22	Monochlorodifluorométhane	CHClF ₂	-70 à -20	Installations de congélation, installations frigorifiques pour applications industrielles
R717	Ammoniac	NH ₃	-70 à -20	

Nomenclature

Un fluide frigorigène est désigné par la lettre R suivie par un code: exemple R1β, R1γ, R717... Il existe trois types de fluide frigorigène:

- Les CFC: chlorofluorocarbone Il détériore la couche d'ozone, il est donc interdit depuis l'an β000. Exemple : R1β, R11, R1γ...
- Les HCFC: hydrochlorofluorocarbone
Afin d'assurer la continuité de service des installations existantes, les producteurs de fluide frigorigène ont élaboré des fluides dits: "fluide de transition". Ce sont les HCFC, qui ont une faible action sur la couche d'ozone. Ils sont interdits à partir de β01η. Exemple Rββ, R1βγ....
- Les HFC: hydrofluorocarbone. Ce sont les fluides frigorigènes définitifs, qui n'ont aucune action sur la couche d'ozone. Exemple : R1γ4a, Rγβ...

Codification La codification Rxyz signifie :

- x: nombre d'atomes de carbone -1
- y: nombre d'atomes d'hydrogène +1
- z: nombre d'atomes de fluore
- a: molécule asymétrique
- b: molécule symétrique

Exemple1

R134a: C=2, H=2, F=4, molécule asymétrique
R22: C=1, H=1, F=2
 On trouve aussi l'ammoniac utilisé comme fluide frigorigène codé R717.

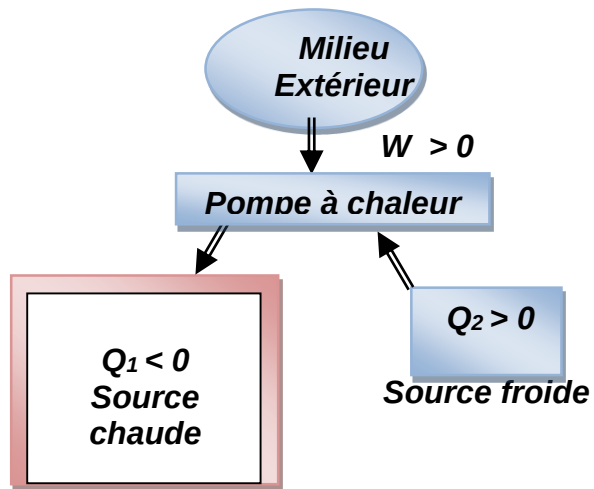
Exemple2

Le fluide frigorigène R22 (CHClF₂)
 R022
 2 : Nombre d'atomes de fluor
 2 : Nombre d'atomes d'hydrogène + 1
 0 : Nombre d'atomes de carbone – 1

Nombre d'atomes de chlore = 4 moins 1 atome d'hydrogène et moins 2 atomes de fluor=1

VII.4 Pompe à chaleur

Elle extrait une quantité de la de chaleur Q_2 pour la restituer à la source chaude Q_1 en recevant un travail W .



$$COP = \frac{-Q_1}{W}$$

$$\text{Or : } Q_1 + Q_2 + W = 0 \quad Q_1 < 0, Q_2 > 0 \quad \text{et } W > 0$$

$$\text{alors } COP = \frac{Q_1}{(Q_1 + Q_2)}$$